PHARMACIE INDUSTRIELLE

IPPS ET AUX

LES SUJETS D'EXAMENS L2

BY



M.S.IPPS

PHARMACIE INDUSTRIELLE

IPPS ET AUX

PREMIER SEMESTRE

BY



M.S.IPPS

People's Democratic Republic of Algeria
Ministry of Higher Education and Scientific Research
University of Health Sciences
Faculty of Pharmacy – Department of Industrial Pharmacy
Technical and Professional English Level 2

Choose the right answer(s).

Q1. According to the WHO, public health focuses on which of the following areas?

A) Improving the health of communities rather than individuals
B) Preventing illness before it occurs
C) Maximizing the sale of pharmaceutical products
D) Addressing social, environmental, and economic determinants of health

Q2. Which of the following statements are true regarding morbidity and mortality?

A) Morbidity and mortality are retrospective measures used in epidemiological surveillance.
B) Morbidity refers to the incidence of death within a population.
C) Mortality can be communicated as a rate or as an absolute number.
D) Morbidity is typically expressed through prevalence or incidence.

Q3. Which activities belong to secondary prevention?

A) Cancer screening
B) Blood pressure screening
C) Vaccination
D) Rehabilitation programs

Q4. Which of the following correctly pairs an epidemiological term with its definition or question?

A) Incidence: The number of new cases arising within a specific period.
B) Prevalence: Answers the question "How many people became sick?"
C) Prevalence: Total number of existing cases (new + old) at a given time.
D) Incidence: Answers the question "How many people became sick?"

Q5. Which statements about generic drugs are correct?

A) They contain the same active substance as the originator
B) They require full clinical trials again
C) They are usually lower in cost
D) They are always biological medicines

Q6. Which statements about biosimilars are correct?

A) They are identical to originator biologics
B) They are highly similar to biological originators
C) They require comparative studies
D) They are chemical medicines only

Q7. Which elements are part of Quality Control (QC)?

A) Assay testing
B) Dissolution testing
C) Marketing strategy
D) Sales management

Q8. Which statements about GMP are correct?

A) GMP helps prevent contamination
B) GMP ensures product quality
C) GMP focuses only on advertising
D) GMP replaces clinical trials

Q9. Which characteristics belong to formal English?

A) Precise vocabulary
B) Respectful tone
C) Avoiding contractions
D) Use of slang

Q10. Which elements are important in professional communication?

A) Clarity
B) Respect
C) Politeness
D) Emojis

Q11. Which rules should be followed in professional email writing?

A) Use a subject line
B) Check attachments before sending
C) Reply within 24–48 hours
D) Use ALL CAPS for important information

Q12. Which statements describe informal English?

A) Uses shorter sentences
B) Uses contractions
C) Conversational tone
D) Avoids phrasal verbs

Q13. In the basic structure of a written critical analysis essay, where should you analyze arguments and discuss strengths & weaknesses?

A) Introduction
B) The Body section
C) The paragraph or section where you evaluate evidence and discuss strengths & weaknesses
D) Conclusion

Q14. The first step to reaching an informed opinion when critiquing and evaluating an article?

A) Ask deeper questions about bias
B) Read the piece and take notes
C) React to the piece, recording what it means and how you feel
D) Write the introduction and state your final opinion immediately

Q15. When you critique a source, what should your analysis offer?

A) Negative analysis of the content, writing, and structure of a source

B) Positive analysis of the content, writing, and structure of a source
C) Only a grammar check to ensure the source is free of typographical errors
D) A summary that avoids taking any subjective stance or interpretation

Q16. Which characteristics describe good critical analysis?

A) Balanced evaluation
B) Exploration of strengths and weaknesses
C) Blind acceptance of information
D) Copying the author's opinion

Q17. Which parts belong to the structure of a critical analysis?

A) Introduction
B) Body
C) Conclusion
D) Bibliography only

Q18. Which expressions are used in critical analysis writing?

A) "One strength of this article is…"
B) "However, a major weakness is…"
C) "The evidence is convincing…"
D) "I like the font style…"

Q19. Which elements should be included in the opening of a scientific presentation?

A) Attention getter
B) Main message
C) Full bibliography
D) Personal life story

Q20. Which are objectives of an oral scientific presentation?

A) Share research work with scientists
B) Convince the audience of the importance of the research
C) Entertain the audience only
D) Sell products

Q21. Which statements about the body of a presentation are correct?

A) Weak arguments should always come first
B) The body should contain unlimited details
C) Main points should support the main message
D) Transitions help the audience follow the presentation

Q22. Which are recommended presentation tips?

A) Maintain eye contact with the audience
B) Pause regularly while speaking
C) Hide behind the computer
D) Use many verbal fillers like "umm"

Q23. Which actions are recommended when closing a presentation?

A) Summarize the key points
B) Thank the audience and invite questions
C) End abruptly without conclusion
D) Ignore audience questions

Q24. What are the objectives of a health care system?

A) Increase medicine prices
B) Reduce the number of hospitals
C) Promote disease prevention
D) Ensure quality and safety of medical services

Q25. Which professionals are part of the health care system?

A) Pharmacists
B) Nurses
C) human resources officers
D) Academics

Q26. Which are roles of a pharmacist?

A) Dispensing medications
B) diseases diagnosis
C) Patient counseling
D) Designing drug advertisements

Q27. Which activities are included in the pharmaceutical industry?

A) Drug development
B) Manufacturing medicines
C) Hospital management
D) Drug marketing

Q28. Which are challenges facing health care systems?

A) Rising cost of medicines
B) Shortage of healthcare professionals
C) Excessive number of doctors everywhere
D) Unlimited financial resources

Q29. Which of the following are recognized types of scientific papers?

A) Original Research Article
B) Textbook Chapter
C) Case Report
D) Short Communication / Brief Report

Q30. Some exception not following the standard structural order of IMRAD format

A) Some journals require the methods section to be completely deleted.
B) Some journals require the results section to be written immediately after the introduction.
C) Some journals ask authors to combine results and discussion into a single section.
D) Some journals require references to be placed inside the introduction.

Semestre : S03

Unité d'enseignement : REFERENCES NORMATIVES ET LIGNES DIRECTRICES (1)

Matière : BONNES PRATIQUES (BPF - BPL - BPC)

Examen final : 1H

1. Les BPF visent à :

a. Garantir la qualité des médicaments
b. Assurer la sécurité des patients
c. Réduire les coûts de production
d. Accélérer les délais de fabrication

2. Un site conforme aux BPF doit disposer de :

a. Procédures documentées et approuvées
b. Équipements qualifiés
c. Une gestion des coûts automatisée
d. Une chaîne d'approvisionnement optimisée

3. Les validations incluses dans les BPF sont :

a. Validation des procédés
b. Validation des méthodes analytiques
c. Validation des délais de livraison
d. Validation des bénéfices financiers

4. Les dossiers de lot doivent inclure :

a. Les spécifications des matières premières
b. Les résultats des tests de contrôle qualité
c. Les coûts de fabrication
d. Les contrats des fournisseurs

5. Quels principes relèvent des BPF ?

a. Formation continue du personnel
b. Gestion des écarts
c. Optimisation des ventes
d. Gestion de la stratégie commerciale

6. La gestion documentaire selon les BPF implique

a. L'archivage des enregistrements de production
b. La mise à jour des Procédures
c. La communication avec les clients
d. L'analyse des performances financières

7. Lors d'une inspection BPF, les autorités examinent :

a. La traçabilité des lots
b. La qualification des équipements
c. Les prévisions de ventes
d. La structure de l'équipe commerciale

8. Les locaux des sites BPF doivent :

a. Être conçus pour minimiser les contaminations croisées
b. Être régulièrement entretenus et nettoyés
c. Inclure des espaces réservés au personnel administratif
d. Intégrer des zones dédiées aux relations clients

9. La gestion des changements dans les BPF concerne :

a. Les procédés de fabrication
b. Les équipements critiques
c. Les objectifs commerciaux
d. Les stratégies marketing

10. Les contrôles en cours de fabrication permettent :

a. De garantir la conformité des produits aux spécifications
b. De détecter les écarts rapidement
c. De réduire les coûts de main-d'œuvre
d. D'améliorer l'image de marque

11. Les BPL s'appliquent :

a. Aux études de toxicité
b. Aux études de sécurité sur animaux
c. Aux essais cliniques humains
d. Aux études de marché

12. Quels principes sont inclus dans les BPL ?

a. La traçabilité des données expérimentales
b. L'archivage des rapports d'étude
c. La validation des méthodes analytiques
d. La commercialisation des résultats

13. Un laboratoire conforme aux BPL doit disposer de :

a. Un système de gestion des données fiable
b. Un personnel formé et qualifié
c. Une stratégie marketing efficace
d. Un plan financier détaillé

14. Les BPC garantissent :

a. La sécurité des participants aux essais cliniques
b. La fiabilité des données collectées
c. La conformité des études précliniques
d. La réduction des coûts des études

15. Une étude clinique conforme aux BPC doit inclure :

a. Un consentement éclairé des participants
b. Un protocole approuvé par un comité d'éthique
c. Une politique de remboursement pour les patients
d. Une gestion optimisée des budgets

16. Les BPC s'appliquent à :

a. Toutes les phases des essais cliniques
b. Les études impliquant des participants humains
c. Les études de bioéquivalence uniquement
d. Les études sur les animaux uniquement

17. Les agences réglementaires ont pour mission :

a. D'assurer la sécurité des produits pharmaceutiques
b. De garantir la conformité aux normes internationales
c. D'améliorer la compétitivité des entreprises
d. De soutenir les stratégies commerciales des fabricants

18. Une inspection réglementaire peut inclure :

a. Un audit des dossiers de fabrication
b. Un contrôle des procédures de validation
c. Une analyse des plans financiers
d. Une évaluation des bénéfices nets

19. Une AMM est délivrée par :

a. Les fabricants de médicaments
b. Les agences de réglementation nationales ou régionales
c. Les laboratoires de recherche indépendants
d. Les comités d'éthique

20. Les agences réglementaires vérifient :

a. La qualité des médicaments mis sur le marché
b. La conformité des sites de production aux BPF
c. Les marges bénéficiaires des entreprises
d. Les stratégies marketing des fabricants

UNIVERSITE D'ALGER 1 — DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

Examen de matière "Bonnes Pratiques de Fabrication"
pour étudiants IPPS
2ème année Licence - 4ème Semestre

Date : 10 juin 2024 — **Durée : 30 min**

Questions à Choix Simple_Cocher sur la réponse juste.

1. Quel est l'objectif principal des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) ?
a) Garantir que les produits pharmaceutiques sont fabriqués de manière cohérente et contrôlée selon des normes de qualité appropriées ✓
b) Réduire les coûts de production
c) Accélérer le processus de fabrication
d) Augmenter la durée de conservation des produits

2. Quelle est l'importance du concept de "traçabilité" dans les BPF ?
a) Pour vérifier les délais de livraison
b) Pour suivre les lots de production depuis les matières premières jusqu'au produit fini ✓
c) Pour évaluer la satisfaction client
d) Pour enregistrer les horaires de travail des employés

3. Quelle déclaration internationale est la base des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) ?
a) La Déclaration de Genève ✓
b) La Déclaration d'Helsinki
c) La Déclaration de Tokyo
d) La Déclaration de Berlin

4. Dans les BPC, quel document est essentiel pour obtenir le consentement éclairé des participants à un essai clinique ?
a) Le protocole de l'étude
b) La brochure de l'investigateur
c) Le formulaire de consentement éclairé ✓
d) Le rapport de l'étude

5. Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) sont principalement appliquées :
a) Aux essais cliniques
b) Aux études de sécurité non cliniques ✓
c) Aux études de marché
d) À la production de masse

6. Quel est un élément clé des BPL ?
a) La conformité aux spécifications du produit fini
b) La validité et la fiabilité des données expérimentales ✓
c) La rapidité des essais
d) La réduction des coûts

7. Quel organisme en Europe est responsable de l'évaluation scientifique des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments ?
a) FDA
b) EMA ✓
c) WHO ✓
d) ANSM

8. En France, quelle agence est chargée de garantir la sécurité sanitaire des produits de santé destinés à l'homme ?
a) EMA
b) FDA
c) ANSM ✓
d) WHO

9. Quelle est la principale mission de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis ?
a) Réguler les prix des médicaments
b) Assurer la sécurité, l'efficacité et la sécurité des médicaments et des aliments ✓
c) Promouvoir l'industrie pharmaceutique américaine
d) Financer les essais cliniques

10. Quel organisme est en charge de la pharmacovigilance au niveau européen ?
a) EMA ✓
b) FDA
c) WHO
d) MHRA ✓

11. Que signifie "ICH" dans le contexte de la réglementation pharmaceutique ?
a) International Committee for Health
b) International Council for Harmonisation ✓
c) International Center for Healthcare
d) International Committee for Harmonisation

12. Qu'est-ce qu'un "placebo" dans un essai clinique ?
a) Un médicament expérimental ✓
b) Un traitement sans principe actif utilisé comme comparateur ✓
c) Une dose plus faible du médicament à l'étude
d) Un supplément alimentaire

13. Le terme "pharmacovigilance" fait référence à :
a) L'étude des propriétés pharmacologiques des médicaments
b) La surveillance des effets indésirables des médicaments √
c) La production de médicaments
d) L'étude du métabolisme des médicaments

14. Que signifie "BPF" ?
a) Bonnes Pratiques de Fabrication √
b) Bonnes Pratiques de Fermentation
c) Bonnes Pratiques de Formulation
d) Bonnes Pratiques de Fractionnement

15. Que signifie "BPC" ?
a) Bonnes Pratiques de Contrôle
b) Bonnes Pratiques Cliniques √
c) Bonnes Pratiques de Consignation
d) Bonnes Pratiques de Conditionnement

16. Que signifie "BPL" ?
a) Bonnes Pratiques de Laboratoire √
b) Bonnes Pratiques de Logistique
c) Bonnes Pratiques de Livraison
d) Bonnes Pratiques de Licenciement

17. Quelle est la durée minimale de conservation des dossiers des études cliniques selon les BPC ?
a) 1 an après la fin de l'essai √
b) 2 ans après la fin de l'essai
c) 5 ans après la fin de l'essai
d) 10 ans après la fin de l'essai

18. Dans le cadre des BPF, quel est le rôle principal d'un pharmacien responsable ?
a) Superviser le marketing des produits √
b) Garantir la qualité et la conformité des médicaments produits
c) Conduire des essais cliniques
d) Gérer les ressources humaines

19. Quel document décrit en détail le plan d'un essai clinique ?
a) La brochure de l'investigateur
b) Le rapport final
c) Le protocole d'étude
d) Le formulaire de consentement

20 . Quelle agence est responsable de la réglementation des médicaments en Algérie ?
a) FDA
b) WHO
c) LNCPP
d) ANPP

Faculté de Pharmacie d'Alger
Licence professionnelle Auxiliaires en Pharmacie / Industrie des produits pharmaceutiques et de santé
2025/2026

EMD Session normale (25 Janvier 2026)
Module : méthodes séparatives
Le sujet comporte 20+5 QCM sur 04 pages Durée 01heure

EVALUATION THEORIQUE

Cochez la ou les réponse(s) juste(s)

1. Les méthodes de séparation
A. Sont l'ensemble des procédés utilisés pour identifier les constituants d'un mélange
B. Correspondent à la partie la plus récemment connue de la chimie analytique, appelée analyse immédiate
C. Permettent la résolution d'un mélange en ses constituants
D. Le choix du procédé de séparation est fonction du mélange considéré

2. Classification des mélanges
A. Un mélange hétérogène est un corps constitué de plusieurs phases
B. Un mélange homogène est un corps pur constitué d'une phase unique
C. Une émulsion est un mélange hétérogène de deux liquides non miscibles
D. Une suspension est un mélange homogène dans lequel un solide est dispersé dans un liquide

3. Méthodes de séparation des mélanges homogènes
A. La sublimation et la distillation sont des méthodes de séparation par changement d'état
B. La distillation permet de séparer des constituants d'un mélange liquide. Elle fait intervenir l'état liquide et l'état gazeux de la matière
C. La sublimation est une méthode de séparation des constituants d'un mélange solide
D. Le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide est constaté au cours de la sublimation

4. Séparation par rupture de phase
A. Regroupe les méthodes de séparation des mélanges homogènes
B. Permet de séparer les constituants des mélanges liquides et solides
C. Comprend l'osmose et la dialyse
D. Est applicable aux mélanges hétérogènes uniquement

5. Filtration
A. Est un procédé de séparation permettant uniquement de purifier les solutions en éliminant toutes les particules solides
B. Le solide retenu sur le filtre est appelé « résidu »
C. Les matières filtrantes peuvent être des substances organiques ou minérales
D. La pompe à vide permet de réaliser la filtration sous pression

6. Centrifugation
A. Est une opération mécanique de séparation des composés d'un mélange en fonction de leur différence de densité en les soumettant à une force centrifuge
B. Méthode efficace mais longue
C. S'applique aussi bien aux mélanges homogènes qu'aux mélanges hétérogènes
D. Peut se faire dans un bécher

7. Décantation

A. Fait intervenir la force centrifuge (Fc)
B. Peut se faire dans un récipient
C. Est une méthode de séparation simple, rapide et sélective
D. Est appliquée pour les mélanges solide-liquide et gaz-liquide

8. La miscibilité :

A. La miscibilité désigne la capacité de divers liquides à se démélanger.
B. Si un mélange de liquide est homogène, les liquides sont dits *miscibles*.
C. Si un mélange de liquide est homogène, les liquides sont dits immiscibles.
D. Un mélange *hétérogène* présente plusieurs phases.

9. L'extraction liquide-liquide :

A. La loi de BERTHELOT-LUNGFLEISCH exprime le caractère constant du taux de distribution
B. Le coefficient de partage est caractéristique d'une substance donnée et d'un couple de solvants donnés.
C. Le Taux de distribution D est le rapport entre les concentrations totales du soluté dans chaque phase, sous quelque état qu'il se trouve.
D. Le coefficient de partage intervient à chaque fois que le soluté existe sous formes différentes dans les deux phases.

10. L'extraction simple liquide-liquide :

A. Consiste à extraire en une seule opération le maximum de soluté S initialement en solution dans le solvant A par un solvant B.
B. Le solvant extractif B est choisi pour son faible pouvoir dissolvant vis-à-vis de S et sa grande miscibilité vis-à-vis du solvant initial A.
C. Le solvant extractif B est choisi pour son grand pouvoir dissolvant vis-à-vis de S et sa grande miscibilité vis-à-vis du solvant initial A.
D. Le solvant extractif B est choisi pour son grand pouvoir dissolvant vis-à-vis de S et sa faible miscibilité vis-à-vis du solvant initial A.

11. L'extraction simple liquide-liquide : Expression du rendement

A. $\rho = \frac{\alpha}{1-\alpha}$
B. $\rho = 1 - \frac{V_A}{V_A + \lambda . V_B}$
C. $\rho = \frac{\alpha}{1+\alpha}$
D. $\rho = \frac{\alpha - 1}{\alpha}$

12. L'extraction répétée liquide-liquide :

A. S'impose si le rendement d'une extraction simple n'est pas satisfaisant.
B. S'impose même si le rendement d'une extraction simple est satisfaisant.
C. Consiste en une extraction continue à plusieurs étages.
D. Consiste en une extraction discontinue à plusieurs étages.

13. Parmi les paramètres suivants, lesquels influencent le rendement d'une extraction répétée ?

A. Le coefficient de partage du soluté entre les deux phases.
B. Le volume total du solvant extracteur utilisé.
C. Le nombre d'extractions effectuées.
D. La température de fusion du soluté.

14. Une extraction liquide-liquide peut être mise en œuvre à l'aide de :

A. Appareil de SOXLET
B. Perforateur de JALADE
C. Burette
D. Ampoule à décanter

15. En HPLC :

A. En phase normale, la phase stationnaire est polaire et la phase mobile est polaire
B. En phase normale, la phase stationnaire est apolaire et la phase mobile est polaire
C. En phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et la phase mobile est polaire
D. En phase inverse, la phase stationnaire est apolaire et la phase mobile est apolaire

16. En CPG :

A. La phase mobile peut être un mélange de deux ou trois gaz purs
B. La phase mobile est toujours un gaz pur
C. La phase mobile peut être un fluide supercritique
D. La phase mobile subit le phénomène de développement

17. En CCM

A. La détection peut se faire par des réactifs chimiques
B. La détection peut se faire par des lampes UV
C. La détection peut se faire par détection visuelle
D. Aucune réponse n'est juste

18. En électrophorèse de gel :

A. La Séparation des molécules se fait selon leur ratio charge / masse
B. Est aussi appelée électrophorèse en phase liquide
C. L'utilisation du tampon n'est pas nécessaire
D. Est essentiellement utilisée pour séparer les molécules neutres

19. L'électrophorèse capillaire

A. Est une miniaturisation de l'électrophorèse en veine liquide
B. Le diamètre du capillaire est de 10 à 1000 µm.
C. La détection se fait du cote anodique
D. On peut utiliser la spectrophotométrie Infra -Rouge pour la détection

20. Le Mouvement électroosmotique en Electrophorèse capillaire est :

A. Due à l'ionisation de la paroi interne du capillaire
B. Due aux charges de la paroi interne du capillaire
C. Due à l'application du champ électrique à l'intérieur du capillaire
D. Due à la viscosité de la solution d'électrolytes

Faculté de Pharmacie d'Alger
Licence professionnelle Auxiliaires en Pharmacie / Industrie des produits pharmaceutiques et de santé
2023/2024

EMD Session normale (25 Janvier 2026)
Module : méthodes séparatives
Le sujet comporte 20+5 QCM sur 04 pages Durée 01heure

EVALUATION CONTINUE

Vous disposez d'une molécule X connue pour sa volatilité à 40°C et sa polarité. Dans le but de développer une méthode de séparation chromatographique, répondez aux questions ci-après :

21.La technique chromatographique adaptée est :

A. Chromatographie en phase gazeuse ✓
B. Chromatographie en phase liquide
C. Chromatographie sur couche mince
D. Chromatographie d'échange d'ions

22. Quelle serait la méthode de quantification recommandée si la molécule x est à analyser dans une matrice biologique ?

A. Etalonnage externe
B. Ajouts dosés
C. Etalonnage interne ✓
D. Aucune proposition n'est correcte

23. Que choisiriez-vous comme colonne chromatographique ?

A. Colonne polaire
B. Colonne apolaire
C. La polarité de la colonne n'est pas un critère de sélection ✓
D. Colonne de polarité intermédiaire ✗

24.Quels sont les critères de choix de l'étalon interne ?

A. C'est la substance x elle-même
B. Substance de structure proche de la substance x
C. Détectable par le même système de détection ✓
D. Non détectable par le système de détection

25.L'identification de la substance x se fait sur la base de :

A. De la surface du pic ✓
B. De l'intensité de signal
C. Du temps de rétention. ✗
D. La chromatographie ne permet pas l'identification. ✗

Faculté de Pharmacie d'Alger, Département de pharmacie Industrielle
Laboratoire de Chimie Analytique 2025/2026
Examen Méthodes spectrales 1Heure

Cochez la ou les réponse(s) juste(s)

1- Spectrométrie de fluorescence moléculaire

A. Étudie l'émission de lumière par des atomes, en solution ou à l'état solide, après excitation par des photons appartenant au domaine du visible ou du proche ultraviolet
B. Utilise la mesure de l'intensité de lumière fluorescente transmise (It) par la substance à examiner par rapport à celle transmise par un étalon déterminé
C. Concerne les transitions électroniques n → Π et Π → Π* et se font entre deux états énergétiques de même multiplicité.
D. Le phénomène de luminescence est une fluorescence de courte durée

2- Concernant les spectres en spectrométrie de fluorescence moléculaire

A. Chaque molécule fluorescente présente deux spectres caractéristiques
B. Le décalage de stockes est la différence entre le maximum de l'énergie absorbée et le maximum de l'énergie émise
C. L'énergie émise est plus élevée que l'énergie excitatrice
D. La détection est d'autant plus facile que le déplacement de Stockes est petit

3- Facteurs influençant la fluorescence

A. Plus la molécule est flexible, plus elle est fluorescente
B. L'augmentation de la température induit une diminution du rendement quantique de fluorescence
C. La diminution de la fluorescence peut être évitée en effectuant des mesures rapides
D. La fluorescence est privilégiée par les molécules cycliques

4- Aspect quantitatif en spectrométrie de fluorescence moléculaire

A. Le rendement quantique de fluorescence « ϕf » est le rapport If/Ia
B. Il y a une relation exponentielle entre l'intensité de la fluorescence (I_F) et la concentration de la molécule (C)
C. Il faut travailler avec des solutions diluées
D. Il y a une relation linéaire entre I_f et la concentration de la molécule de type y = ax + b

5- La RMN est une technique spectroscopique basée sur :

A. L'absorption d'un rayonnement ultraviolet
B. L'absorption d'un rayonnement infrarouge
C. L'absorption d'un rayonnement de radiofréquence par un noyau atomique
D. L'émission spontanée de lumière visible

6- Le phénomène de résonance RMN correspond :

A. À l'ionisation du noyau
B. Au passage d'un noyau d'un état énergétique bas à un état énergétique élevé sous l'effet d'une RF
C. À une rupture de liaison chimique
D. À une excitation électronique

Faculté de Pharmacie d'Alger, Département de pharmacie Industrielle
Laboratoire de Chimie Analytique 2025/2026
Examen Méthodes spectrales 1Heure

7- Le spin nucléaire I d'un proton (^1H) est égal à :

A. 0
B. 1
C. 1/2 ✓
D. 3/2

8- En absence de champ magnétique externe, les moments magnétiques nucléaires sont :

A. Tous parallèles
B. Tous antiparallèles
C. Orientés au hasard ✓
D. Nuls

9- Le rôle du TMS en RMN ^1H est :

A. Solvant de l'échantillon
B. Étalon interne de référence du déplacement chimique ✓
C. Source du champ magnétique
D. Amplificateur du signal

10- Lorsque le nombre de doubles liaisons conjuguées dans une molécule augmente :

A. L'écart énergétique entre les orbitales π et π* diminue ✓
B. L'écart énergétique entre les orbitales π et π* augmente
C. La longueur d'onde maximale d'absorption λ_{max} augmente ✓
D. La longueur d'onde maximale d'absorption λ_{max} diminue

11- Une solution aqueuse de $KMnO_4$ a un maximum d'absorption à λ = 525 nm. On mesure dans une cuve de largeu l = 1,0 cm une absorbance A = 0,62. Le coefficient d'extinction molaire est ε = 2,3 × 10^4 L·mol^{-1}·cm^{-1}.
Quelle est la concentration de la solution ?

A. 0,62 × 10^{-3} mol·L^{-1}
B. 2,7 × 10-5 mol·L^{-1} ✓
C. 1,0 × 10^{-4} mol·L^{-1}
D. 0,5 × 10^{-5} mol·L^{-1}

$A = \varepsilon . l . c$

$c = \frac{A}{\varepsilon . l}$

12- La méthode directe de dosage par spectrophotométrie consiste à :

A. Mesurer l'absorbance de la solution inconnue et la comparer à une droite d'étalonnage ✓
B. Préparer une solution saturée pour comparer les couleurs ✗
C. Calculer la concentration en utilisant uniquement la transmittance
D. Utiliser une droite A = f(C)obtenue avec des solutions étalons ✓

13- La formule générale pour un mélange de n composés absorbants s'écrit :

A. $A_{total} = \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{lj} l C_j$ ✓
B. $A_{total} = \prod_{j=1}^{n} \varepsilon_{lj} l C_j$
C. $A_{total} = \sum_{j=1}^{n} C_j / (\varepsilon_{lj} l)$
D. $A_{total} = \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{lj} / (l C_j)$

Faculté de Pharmacie d'Alger, Département de pharmacie Industrielle
Laboratoire de Chimie Analytique 2025/2026
Examen Méthodes spectrales 1Heure

14- La Spectrophotométrie d'absorption atomique.

A. C'est une méthode adaptée au dosage des éléments ayant des concentrations de l'ordre du ppm ou du ppb.
B. Elle n'est pas basée sur les interactions rayonnement-matière comme la spectrophotométrie UV-Vis ou IR.
C. Elle est liée à la règle de Kirchhoff.
D. Les transitions électroniques sont produites par des rayonnements infrarouges.

15- En spectroscopie d'absorption atomique, l'élément :

A. Absorbe sous sa forme solvatée en solution.
B. Absorbe un rayonnement caractéristique identique à celui qu'il émet lorsqu'il est soumis à une excitation énergique.
C. Nécessite une source de lumière représentée par une lampe qui émet une lumière infrarouge.
D. Doit être analysé par un couplage avec torche à plasma.

16- La SAA.

A. La distribution de Boltzmann permet de calculer le nombre d'atomes à l'état excité par rapport nombre d'atomes l'état fondamental.
B. La répartition des atomes entre ces différents états (excité et fondamental) dépend de la température de la flamm
C. Dans l'absorption atomique les atomes ne doivent en aucun cas se trouver à l'état fondamental.
D. La loi de Bohr est utilisée en SAA afin de mesurer l'absorbance.

17- Un spectrophotomètre à émission atomique de flamme comprend :

A. Une lampe à décharge sans électrodes.
B. Un générateur d'atomes à l'état fondamental.
C. Un détecteur.
D. Un enregistreur ou afficheur de données.

18- Transition et énergie d'une molécule :

A. Une variation de l'énergie de rotation peut être observée indépendamment de toute variation de l'énergie de vibration.
B. Une variation de l'énergie de vibration est toujours accompagnée d'une variation de l'énergie de rotation.
C. Une variation de l'énergie de rotation implique nécessairement une variation de l'énergie électronique.
D. Les variations d'énergie de vibration et de rotation sont toujours observées séparément.

19- Dualité onde-corpuscule du rayonnement électromagnétique

A. Le rayonnement électromagnétique peut être décrit à la fois comme une onde et comme une particule.
B. La dualité onde-corpuscule est spécifique uniquement aux ondes mécaniques.
C. Le photon est une particule massive se déplaçant à une vitesse inférieure à celle de la lumière.
D. L'aspect ondulatoire du rayonnement électromagnétique est mis en évidence par l'analyse spectrale qui pe de décomposer cette onde en ondes monochromatiques de longueurs d'onde λ

20- Définition du spectre électromagnétique :

A. Un spectre électromagnétique correspond à la décomposition d'un rayonnement électromagnétique selor fréquence, sa longueur d'onde ou l'énergie du rayonnement.
B. Un spectre électromagnétique est limité uniquement au domaine du visible.
C. La décomposition spectrale modifie la nature physique du rayonnement électromagnétique.
D. Un spectre électromagnétique ne peut être exprimé qu'en fonction de la période du rayonnement.

Faculté de Pharmacie d'Alger, Département de pharmacie Industrielle
Laboratoire de Chimie Analytique 2025/2026
Examen Méthodes spectrales 1Heure

QCM CC méthodes spectrales

21- Quelle est la principale application de l'IR

A. Déterminer les fonctions chimiques des molécules
B. Déterminer les fonctions chimiques des atomes
C. Mesurer la conductivité électrique
D. Aucune réponse n'est juste

22- Le nombre d'ondes $\bar{\nu}$ s'exprime en :

A. Hz
B. M
C. S
D. cm^{-1}

23- Concernant la transmittance en UV-Visible :

A. Elle augmente lorsque la solution est plus concentrée
B. Elle est toujours comprise entre 0 et 1
C. Elle augmente lorsque l'absorption augmente
D. Elle diminue lorsque l'absorption augmente

$T = \frac{I}{I_0}$ $A = \log \frac{1}{T}$

24- La différence entre un spectre IR d'un alcool et d'un acide est

A. La présence d'une vibration de la fonction OH
B. La présence d'une vibration de la fonction C-O
C. La présence d'une vibration de la fonction N-H
D. Aucune réponse n'est juste

25- La SAA à four graphite.

A. La première étape consiste à chauffer le four entre 500 et 800°C.
B. La première étape permet l'évaporation du solvant.
C. La dernière étape dure entre 10 et 12 secondes.
D. La dernière étape représente l'atomisation proprement dite.

Faculté de Pharmacie
Département de Pharmacie Industrielle
Examen du semestre 3 (S3)
Deuxième année licence Industrie des produits pharmaceutiques et de santé (IPPS)
Matière : compléments alimentaires
Année universitaire : 2023/2024
Durée : 60 minutes
Cocher la ou les réponses justes

Q1. Les compléments alimentaires :
A. Sont des denrées alimentaires ✓
B. Possèdent des effets pharmacologiques ✗
C. Peuvent se présenter sous forme de poudre ✗
D. Peuvent porter une allégation nutritionnelle
E. Possèdent des propriétés nutritionnelles et/ou physiologiques ✓

Q2. La réglementation Algérienne :
A. Fixe les doses maximales des vitamines à incorporer dans les compléments alimentaires ✗
B. Répartit les compléments alimentaires comme une catégorie d'aliments ✗
C. Etablit la liste des additifs alimentaires autorisés à être incorporés dans les denrées alimentaires ✓
D. Etablit la liste des substances à but physiologique entrant dans la formulation des compléments alimentaires ✓
E. Fixe les modalités d'étiquetage des denrées alimentaires ✗

Q3. Les macronutriments pouvant entrer dans la composition des compléments alimentaires sont :
A. Les vitamines ✗
B. Les acides gras ✗
C. Les oligo-éléments ✗
D. Les acides aminés ✗
E. Les protéines ✓

Q4. Parmi les étapes suivantes, lesquelles sont nécessaires à la conception d'un complément alimentaire :
A. L'étude des besoins des consommateurs ✗
B. L'élaboration d'un cahier des charges ✗
C. L'évaluation des risques liés aux compléments alimentaires ✓
D. Le choix du meilleur prototype ✓
E. La commercialisation ✗

Q5. Parmi les ingrédients suivants, lesquels sont considérés comme des ingrédients techniques des for liquides des compléments alimentaires :
A. L'eau ✓
B. Le glycérol ✗
C. Le benzoate de sodium ✓
D. La vitamine D ✗
E. Le fer ✗

Q6. Parmi les procédures suivantes, lesquelles sont utilisées pour le contrôle du premier lot industriel d'un complément alimentaire :
A. La surveillance des ruptures de stock ✗
B. La vérification des teneurs en ingrédients actifs ✓
C. L'analyse microbiologique ✓
D. L'évaluation des ventes ✗
E. La surveillance du nombre de magasins commercialisant le produit ✗

Q7. Parmi les groupes microbiens suivants, lesquelles sont recherchés lors du contrôle microbiologique des compléments alimentaires :
A. La flore aérobie mésophile totale ✓
B. Les levures et les moisissures ✓
C. Les coliformes totaux ✓
D. Les parasites ✗
E. Les virus ✗

Q8. Parmi les ingrédients techniques suivants, lesquels peuvent entrer dans la composition de l'enveloppe des gélules des compléments alimentaires :
A. La gélatine ✓
B. Le talc ✗
C. La gélatine additionnée de glycérol ✓
D. Le stéarate de magnésium ✗
E. La silice ✗

Q9. Parmi les ingrédients techniques suivants, lesquels sont utilisés dans la formulation des compléments alimentaires sous forme de comprimés :
A. Les agents diluants ✓
B. Les gaines anti-agglomérants ✗
C. Les agents liants ✓
D. Les agents désintégrants ✓
E. Les agents épaississants ✗

Q10. Parmi les formes galéniques suivantes, lesquelles sont considérées comme des formes liquides conventionnelles des compléments alimentaires :
A. Les capsules molles ✗
B. Les suspensions buvables ✓
C. Les émulsions buvables ✓
D. Les sirops ✗
E. Les poudres ✗

Q11. La transposition industrielle des compléments alimentaires :
A. Désigne le passage à la production industrielle ✓
B. Permet de constituer le diagramme de fabrication ✗
C. Ne concerne que les compléments alimentaires sous la forme solide ✗
D. Permet de produire un lot pilote ✗
E. Est l'élaboration d'une formule théorique du complément alimentaire ✗

transposition industrielle

Q12. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont justes :

A. Un complément alimentaire peut revendiquer la prévention des maladies ✗
B. Les allégations de santé font référence à la teneur d'un nutriment dans un complément alimentaire ✗
C. Les allégations nutritionnelles font référence à une relation entre un nutriment et son effet sur la santé ✓
D. La mention « complément alimentaire » doit obligatoirement figurer sur l'étiquetage ✓
E. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés pour remplacer un régime alimentaire équilibré ✓

Q13. Dans le cadre du contrôle des compléments alimentaires, les paramètres à contrôler sont :

A. L'aspect ✗
B. La teneur en principes actifs ✓
C. Les impuretés ✓
D. L'identification ✗
E. La toxicité et l'innocuité ✓

Q14. Le contrôle de la qualité englobe les tâches suivantes :

A. L'échantillonnage ✓
B. Le contrôle ✗
C. La documentation ✗
D. La stabilité ✓
E. La production ✗

Q15. L'évaluation de la qualité toxicologique des compléments alimentaires :

A. Peut s'effectuer avant ou après la mise sur le marché du produit ✗
B. Ne concerne que l'analyse du matériau d'emballage ✗
C. Concerne aussi bien les contaminants que les résidus ✓
D. Peut porter sur la recherche et la quantification des contaminants ✓
E. Requiert des techniques moins sensibles et spécifiques ✗

Q16. Le risque toxique lié aux compléments alimentaires :

A. Peut provenir de la substance active, des excipients ou des contaminants ✓
B. Est exclusivement dû à la substance active ✗
C. Est évalué après extraction des métaux avec un solvant ✓
D. Peut être évalué après minéralisation des métaux et analyse spectro-photométrique ✗
E. Les pesticides constituent une contamination probable de ces produits ✓

Q17. Les substances à but nutritionnel ou physiologique incorporées dans les compléments alimentaires comprennent :

A. Les vitamines et minéraux ✓
B. Les acides gras essentiels ✓
C. Les fibres ✗
D. Les acides aminés essentiels ✗
E. Les substances à effet physiologique telles que la caféine ou la taurine ✗

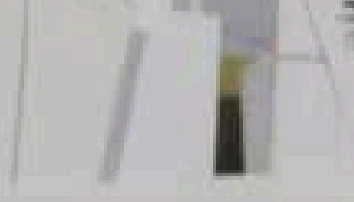
Q18. Les prébiotiques utilisés dans les compléments alimentaires sont :

A. Les lactobacilles ✓
B. Les bifidobactéries ✓
C. Les fructo-oligosaccharides ✗
D. L'inuline ✓
E. Les streptocoques ✗

Ben Cheddia

ustrielle

et technique niveau 2



Q19. Parmi les fraudes observées sur les compléments alimentaires, on trouve :

A. La présence de substances actives non déclarées sur l'étiquetage ✓
B. L'emploi d'allégations de santé sans preuves scientifiques ✗
C. La présence de plusieurs substances actives de la même catégorie ✗
D. La présence de substances actives non autorisées par la réglementation ✓
E. Les surdosages dans le but d'augmenter l'effet souhaité du complément alimentaire ✗

Q20. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont justes :

A. La veille scientifique des compléments alimentaires implique seulement la surveillance des effets indésirables ✗
B. Une fois les compléments alimentaires mis sur le marché, les études cliniques sur ces produits ne sont pas nécessaires ✗
C. L'agence nationale des produits pharmaceutiques est l'organisme chargé de la surveillance des compléments alimentaires en Algérie ✓ ANPA
D. La veille scientifique permet de prévenir les risques liés à la consommation des compléments alimentaires ✓
E. La veille scientifique implique la vérification des allégations et des publicités ✗

Faculté de Pharmacie d'Alger
Département de Pharmacie Industrielle
L2 (AUXP, IPPS)

Le 25/01/2025

Durée=1H15min (EMD+TD)

EMD Sciences Biologiques 1

1/ Quel est le type de leucocyte le plus abondant dans le sang ? (Cocher la réponse juste)

a) Les monocytes.
b) Les lymphocytes.
c) Les polynucléaires neutrophiles.
d) Les polynucléaires basophiles.
e) Les polynucléaires éosinophiles.

2/ Quelle est la caractéristique cytologique des polynucléaires ? (Cocher la réponse juste)

a) Absence de granulations cytoplasmiques.
b) Noyau monolobé.
c) Noyau polylobé.
d) Rôle exclusif dans la coagulation sanguine.
e) Rôle dans l'oxygénation des tissus.

3/ La pluripotence est une propriété propre : (Cocher la réponse juste)

a) Des Cellules souches hématopoïétiques.
b) Des cellules engagées.
c) Des premiers précurseurs médullaires de lignées.
d) Des progéniteurs myéloïdes.
e) Des progéniteurs lymphoïdes.

4/ Quel est le premier siège de l'hématopoïèse primitive ? (Cocher la réponse juste)

a) Le sac vitellin.
b) Le placenta.
c) La rate.
d) Le foie.
e) La moelle osseuse.

5/ Quel est l'examen biologique simple à réaliser en 1ère intention pour l'exploration de l'hématopoïèse ? (Cocher la réponse juste)

a) Le myélogramme.
b) La biopsie ostéomédullaire.
c) L'hémogramme.
d) La culture des progéniteurs hématopoïétiques.
e) Les dosages vitaminiques.

6/ Laquelle des méthodes suivantes n'est pas employée pour l'analyse automatisée de l'hémogramme ?

a) Impédance électrique.
b) Optique laser et diffusion multi-angles.

c) Conductivité haute fréquence (RF).
d) Immuno-turbidimétrie.
e) Spectrophotométrie.

7/Quel est le principal bénéfice apporté par l'automatisation de l'électrophorèse capillaire de l'hémoglobine ? (Cocher la réponse juste)

a) Quantification précise et détection des variants mineurs.
b) Séparation des principales fractions de l'hémoglobine.
c) Détection des variants de l'hémoglobine.
d) Rendement massive : 1000 tests par jour.
e) Coût plus bas.

8/Quel est le principe de mesure employé par les analyseurs automatisés en hémostase ? (Cocher la réponse juste)

a) La Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC).
b) Chronométrie photo-optique.
c) Diffraction de la lumière laser.
d) Gel filtration.
e) Spectrophotométrie.

9/Concernant le diagnostic parasitologique, quelle est la proposition juste ?

a) La mise en évidence directe du parasite constitue un diagnostic de certitude
b) La sérologie est toujours positive dès le début de l'infection
c) L'éosinophilie est fréquente dans les parasitoses digestives
d) La coloration de Ziehl-Neelsen modifié est utilisée pour la mise en évidence des kystes de *Cryptosporidium sp*
e) Le diagnostic parasitologique repose uniquement sur la clinique

10) Concernant la toxoplasmose, quelle est la proposition juste ?

a) *Toxoplasma gondii* est un protozoaire intracellulaire facultatif
b) Le chat est l'hôte intermédiaire de *Toxoplasma gondii*
c) La contamination humaine se fait uniquement par ingestion d'oocystes
d) La primo-infection chez l'immunocompétent est le plus souvent asymptomatique
e) *Toxoplasma gondii* fait partie des coccidies intestinales

11) Concernant le mode de parasitisme, quelle proposition est fausse ?

a) Le parasite tire bénéfice de l'hôte au détriment de celui-ci
b) Le parasite est défini comme un microorganisme pouvant être pathogène
c) Le parasite peut être endoparasite ou ectoparasite
d) Certains parasites peuvent être opportunistes
e) Le parasitisme est une relation bénéfique pour les deux organismes

12) Parmi les affirmations suivantes sur les champignons d'intérêt médical, laquelle est juste ?

a) Ils se présentent sous deux formes : levures ou filaments.
b) Tous les champignons présents dans la nature entrainent une pathologie chez l'homme.

c) Vivent exclusivement dans l'environnement
d) La contamination se fait après pénétration lors d'une lésion cutanée.
e) Les moisissures n'ont aucun impact sur la santé humaine.

13) Parmi les affirmations suivantes concernant les candidoses, laquelle est fausse ?

a) Le genre le plus impliqué en pathologie humaine est Candida albicans.
b) Les Candida peuvent entrainer des atteintes superficielles et profondes.
c) Le genre *Candida* est pathogène dans tous les cas.
d) Les candidoses urinaires sont souvent des cystites.
e) Les onychomycoses sont accompagnées d'un périonyxis

14) Parmi les affirmation suivantes à propos des champignons filamenteux, laquelle est juste ?

a) Les dermatophytes sont kératinophiles et kératinolytiques
b) Les atteintes de la peau et des phanères sont dues aux dermatophytes.
c) *Microsporum canis* est l'une des espèces les plus répandues
d) Les aspergilloses sont essentiellement des atteintes cutanées.
e) Les Aspergillus sont très répandus dans l'environnement.

15/ A propos de la Glycine : (Cocher la réponse juste)

a) Possède la chaîne latérale la plus longue
b) Est le seul acide aminé dépourvu de carbone asymétrique
c) Est le seul acide aminé de la série D
d) Sa chaîne latérale est un groupement méthyle (-CH3)
e) Elle est indispensable chez l'adulte

16/ Un acide aminé dont le pHi=6,0 est placé dans une solution à pH=2,0 : (Cocher la réponse juste)

a) Sa charge globale est nulle.
b) Il se déplace vers l'anode (+) lors d'une électrophorèse
c) Il possède une charge nette positive
d) Il possède une charge nette négative.
e) Il se comporte comme un acide

17/ A propos des enzymes : (Cocher la réponse fausse)

a) Elles augmentent la vitesse des réactions chimiques
b) Elles changent de forme à la fin de la réaction
c) Elles agissent à de très faibles concentrations.
d) Elles sont retrouvées intactes à la fin de la réaction
e) Ce sont des biocatalyseurs synthétisés par la cellule.

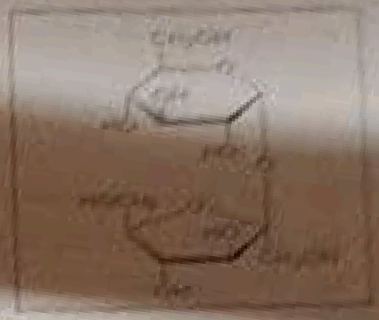
18/ L'appartenance d'un ose à la série D : (Cocher la réponse juste)

a) Le groupement OH du carbone n°2 est à droite
b) La molécule dévie la lumière polarisée vers la droite
c) Le groupement OH du carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction carbonyle est à droite.
d) L'ose possède 6 atomes de carbone
e) La fonction aldéhyde est située en bas de la molécule

nomiques : (Cocher la réponse juste)

a) Est un sucre réducteur
b) Est un sucre non réducteur
c) Sa nomenclature se termine par le suffixe "ose"
d) Présente une réaction positive avec la liqueur de fehling
e) Toutes les réponses sont justes

20/ A propos de la structure suivante : (Cocher la réponse fausse)



a. Il s'agit du α -D-glucopyranosyl (1→2) β-D-fructofuranoside
b. Il s'agit d'un diholoside
c. Elle donne une réaction négative avec la liqueur de fehling
d. Il s'agit du α -D-galactopyranosyl (1→2) β-D-fructofuranoside
e. Il s'agit d'un sucre non réducteur

21/ Concernant l'Acide palmitoléique :(cocher la réponse juste)

a) Acide gras saturé à 16 atomes de carbones
b) Possède une (des) double(s) liaison(s) en position Trans
c) Appartient à la série ω9.
d) Il est noté (C18 :2Δ9,12).
e) Son point de fusion est plus bas que celui de l'acide palmitique

22/ Soit l'acide gras suivant : C18 :2 Δ9, 12, parmi les propositions suivantes : (Cocher la réponse fausse)

a) Sa nomenclature systématique est la suivante : Cis-9-12-octadecanoïque
b) C'est un acide gras indispensable
c) Très répandu dans le règne végétal
d) Ses doubles liaisons sont en positions maloniques
e) Appartient à la série ω6.

23/ La dégradation d'une molécule d'acide gras à 16 C totalement saturé par β-oxydation conduit à la formation des molécules suivantes :(Cocher la réponse juste)

a) 8 FADH2, 8 NADH,H$^+$ et 8 Acétyl-CoA.
b) 7 FADH2, 7 NADH,H$^+$ et 7 Acétyl-CoA.
c) 8 FADH2, 8 NADH,H$^+$ et 7 Acétyl-CoA.
d) 7 FADH2, 8 NADH,H$^+$ et 8 Acétyl-CoA.
e) 7 FADH2, 7 NADH,H$^+$ et 8 Acétyl-CoA.

24/ Concernant le site subcellulaire de la dégradation des acides gras en acétyl -CoA par β-oxydation : (Cocher la réponse exacte)

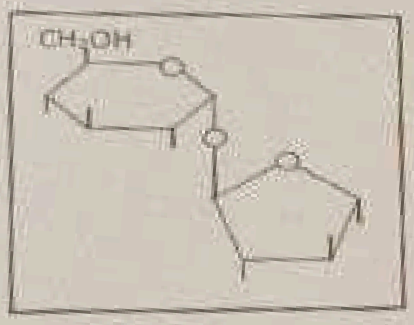
a) Le cytosol.
b) La matrice de la mitochondrie.
c) Le réticulum endoplasmique.

14) Les colonies des cultures de Candida sont blanches et crémeuses.

15) L'identification des levures du genre Candida se fait strictement sur l'aspect des colonies.

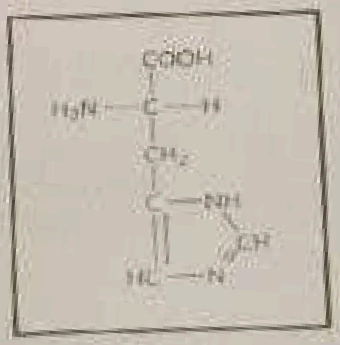
16) La visualisation de la capsule de *Cryptococcus neoformans* se fait grâce à l'encre de Chine.

17/ Le composé suivant est un diholoside non réducteur.



هدي الصفحة ال7 مالقيتش الصفحة 5 و 6
#Pharmsinergy

18/ L'acide aminé suivant est le tryptophane.



19/ L'acide glutamique est chargé positivement à Ph=10.

20/ La coupure oxydative d'un acide gras à 16 atomes de carbone génère seulement, un monoacide et un diacide, par conséquent l'acide gras possède deux doubles liaisons.

كلية الصيدلة
Faculty of Pharmacy

République Algérienne Démocratique Et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
كلية الصيدلة جامعة الجزائر 1
قسم الصيدلة

2A Licence – année universitaire 2025 -2026
Module des sciences biologiques
EMD du 19Mars 2025 à 13h / Durée 01h →30 QCM

1. Parmi les composants mécaniques du microscope, lequel permet de changer d'objectif ?

a- Le tube optique
b- La potence
c- La platine
d- Le revolver

2. L'examen à l'état frais en bactériologie permet de mettre en évidence

a- L'espèce bactérienne
b- Les bactéries acido-alcoolo-résistantes
c- La structure de la paroi
d- La mobilité des bactéries vivantes

3.Un milieu de culture qui permet la croissance d'une seule espèce ou d'un groupe d'espèces bactériennes est dit milieu

A. Electif
B. De base
C. Sélectif
D. Enrichi

4. La Coloration de Ziehl-Neelsen est basée sur une caractéristique essentielle chez les mycobactéries, laquelle ?

a- L'acido-alcoolorésistance
b- La Thermoresistance
c- Le métabolisme lent
d- La forme bacillaire

5. Le contrôle de la stérilisation à la chaleur humide se fait par :

a- Le suivi du cycle de stérilisation à l'autoclave
b- L'ensemencement direct du produit à stériliser sur milieu de culture
c- L'utilisation des indicateurs chimiques
d-L'utilisation des indicateurs de pH

6. La stérilisation à l'oxyde d'éthylène est utilisée pour :

a- La stérilisation des dispositifs médicaux en verre
b- La stérilisation des dispositifs médicaux en PVC
c- La stérilisation des dispositifs médicaux thermosensible
d- La stérilisation des dispositifs médiaux thermorésistants

7. L'agent stérilisant par la chaleur sèche est :

a- L'azote
b- L'oxygène
c- Le dioxyde de carbone
d- L'hydrogène

8. Un agent biologique du groupe 4 est caractérisé par :

a- Une pathogénicité faible
b- L'existence systématique d'un traitement efficace
c- Un risque élevé avec absence fréquente de traitement
d- Une absence de transmission interhumaine

9. Parmi les mesures de prévention contre le risque chimique au laboratoire :

a- Stockage des produits dans des flacons en verre
b- Manipulation sous hotte chimique
c- Consultation des Fiches de Données de Sécurité (FDS)
d- Manipulation sous PSM II

10. Les déchets chimiques toxiques doivent être :

a- Jetés systématiquement à l'évier
b- Flaconnés et étiquetés
c- Mélangés aux DASRI
d- Mélangés aux déchets radioactifs

11. Les caractéristiques fondamentales des virus sont

a- Les virus possèdent à la fois de l'ADN et de l'ARN
b- Les virus se divisent par mitose
c- Les virus sont des microorganismes intracellulaires obligatoires
d- Les virus sont visibles au microscope optique

12. La classification de Baltimore des virus utilise principalement :

a- La taille du virus
b- La forme de la capside
c- Le génome viral et le mécanisme de réplication
d- Le pouvoir pathogène du virus

13.La technique du diagnostic direct en virologie est

a- Recherche des anticorps
b- Immunofluorescence indirecte des anticorps
c- Biologie moléculaire (PCR)
d- Sérologie virale

14. La norme de conformité citée pour un laboratoire de microbiologie est :

a- ISO 9001
b- ISO 15189
c- ISO 14001
d- ISO 22000

15. La règle de la « marche en avant » dans un laboratoire de microbiologie permet :

a- D'augmenter la vitesse des analyses
b- De réduire les coûts du laboratoire
c- D'éviter les contaminations croisées
d- D'améliorer l'éclairage

16. La stérilisation extemporanée de l'anse de platine se fait par :

a- La bougie
b- Le poupinel
c- L'oxyde d'éthylène
d- Le bec Bunsen

17. Les antibiotiques suivants le (les)quels ne font pas partie de la famille des βlactamines :

a- L'érythromycine.
b- L'amoxicilline.
c- L'imipenème.
d- La vancomycine

18. Les β-lactamines sont des antibiotiques qui agissent par :

a- Inhibition de la synthèse des protéines
b- Inhibition de la synthèse de la paroi
c- Inhibition de la synthèse des folates
d- Inhibition de la synthèse des acides nucléiques

19.Les antibiotiques qui agissent par inhibition de la synthèse protéique sont :

a- Les quinolones
b- Les cyclines
c- Les sulfamides
d- Les macrolides

20. La protection anti-phagocytaire des bactéries est assurée par :

a- La membrane interne.
b- la membrane tri lamellaire.
c- la capsule.
d- Le cytosquelette.

21. Que peut-on trouver dans le cytoplasme bactérien :

a- Ribosome
b- Nucléole
c- Ribosomes
d- Noyau

22. les bactéries pathogènes pour l'Homme sont dites :

a- Procarya.
b- Archea .
c- Bacteria.
d- Eucarya.

23. Les antibiotiques qui agissent sur la membrane plasmique sont :

a- Les glycopéptides .
b- Les fluoroquinolones.
c- Les polymixines.
d- Les phénicoéls

24. Le transport de l'eau pour contrôle microbiologique se fait à :

a- Température ambiante
b- +4°C
c- -80°C
d- +37°C

25. Les souches ATCC pour le contrôle de qualité subissent au plus

a- .03 passages
b- Autant que possible.
c- 05 passages
d- 07 passages

26. dans le contrôle de qualité l'identification d'un staphylocoque se fait sur :

a- Gélose nutritive
b- Baird Parker.
c- Gélose au sang frais
d- Chapman

27. La revification des bactéries se fait :

a- Sur milieu solide entre 02 à 04h.
b- Sur milieu liquide en moins de 02h.
c- Sur milieu solide en moins de 02h.
d- Sur milieu liquide entre 02 à 04h.

28. La bactérie est composée obligatoirement de :

a- Paroi.
b- Capsule.
c- Fimbriae.
d- Membrane interne

29. La respiration de la bactérie se fait au niveau :

a- De la membrane externe.
b- De la paroi
c- Du cytoplasme.
d- De la membrane interne

30. La mobilité de la bactérie est assurée par

a- Les pili communs.
b- Les fimbriae
c- Les flagelles.
d- Les pili sexuel

Bon courage !

Université des Sciences de la Santé
Faculté de Pharmacie
Département de Pharmacie Industrielle

Substances bioactives à intérêts thérapeutiques
Durée : 20 min

Cochez la ou les réponses justes :

1- Les folioles de séné (*Cassia angustifolia*) sont utilisées principalement pour :

A. Soulager les douleurs articulaires
B. Stimuler le transit intestinal
C. Réduire la fièvre
D. Améliorer la mémoire
E. Favoriser la cicatrisation

2-Le romarin (*rosmarinus officinalis)* est utilisé pour :

A. Abaisser la glycémie
B. Traiter les infections respiratoires
C. Stimuler la sécrétion biliaire et le flux biliaire
D. Réduire l'hypertension
E. Favoriser la coagulation sanguine

3-Les inflorescences de tilleul (*Tilia sp)* sont utilisées pour :

A. Soulager les troubles digestifs graves
B. Favoriser le sommeil et calmer l'anxiété légère
C. Traiter l'hypertension sévère
D. Réduire les infections urinaires
E. Stimuler la circulation sanguine

4-Le chardon-Marie (*Silybum marianum*) appartient à :

A. La famille des Lamiaceae
B. La famille des Apiaceae
C. La famille des Solanaceae
D. La famille des Astéraceae
E. La famille des Fabaceae

5-La scille (*Urginea maritima*) est utilisée pour :

A. Ses propriétés laxatives
B. Ses propriétés cholagogues
C. Ses hétérosides cardiotoniques
D. Ses effets sédatifs
E. Ses propriétés anti-inflammatoires

6- Le principe fondamental de l'extraction par Soxhlet repose sur :

A. Une extraction à froid par agitation
B. Une distillation fractionnée du solvant
C. Une extraction continue à chaud
D. Une extraction par ultrasons
E. Une extraction par pression élevée

7-Quel élément de l'appareil Soxhlet permet le retour cyclique du solvant vers le ballon ?

A. Le condenseur
B. Le siphon
C. Le ballon chauffant
D. La cartouche filtrante
E. Le support chauffant

8- Quel élément de l'appareil Soxhlet contient l'échantillon solide à extraire ?

A. Le ballon

B. Le condenseur

C. La cartouche
D. Le siphon
E. Le support chauffant

9- Le rôle principal du solvant dans l'extraction par Soxhlet est de :

A. Refroidir l'échantillon
B. Dissoudre le composé à extraire
C. Sécher l'échantillon solide
D. Réagir chimiquement avec la matrice
E. Augmenter la masse de l'échantillon

10- Quel est le rôle principal du solvant dans une extraction solide-liquide ?

A. Maintenir la cartouche en place
B. Favoriser le retour du solvant
C. Dissoudre les constituants solubles du solide
D. Réduire la température de l'extraction
E. Filtrer les impuretés solides

12-Quel est le mécanisme d'action principal des génines anthraquinoniques à effet laxatif dans le corps humain ?

A-Inhibition des enzymes digestives

B-Stimulation du péristaltisme intestinal

C-Blocage des récepteurs de la douleur

D- Activation du système immunitaire

E-Inhibition de l'activité *Na+-K+-ATPase* des entérocytes

13-Quels sont les effets secondaires possibles des anthraquinones à long terme ?

A-Hypokaliémie

B-Diarrhée

C-Hypocalcémie

D-Recto-colite

E-Hyperkaliémie

14- Les alcaloïdes :

A- Les alcaloïdes sont des bases peu solubles dans l'eau, mais solubles dans les solvants organiques polaires.

B- Ils forment, en milieu aqueux légèrement acide, des précipités avec certains réactifs appelés réactifs généraux des alcaloïdes.

C-Ils sont tous biosynthétisés à partir d'unités terpéniques.

D-Ils donnent un précipité bleu-violacé en présence de p-diméthylaminobenzaldéhyde en solution sulfurique.

E- Ils donnent un précipité brun-orangé avec le tétraïodomercurate de potassium.

15- Les alcaloïdes :

A-Sont toxiques à forte dose.

B- Possèdent des propriétés physiologiques marquées à faible dose.

C-Sont stockés dans des vacuoles cellulaires.

D-Se présentent tous sous forme de liquides volatils à la température ordinaire.

E-Possèdent toujours un atome d'azote intracyclique.

16-Le noyau de base des flavonoïdes est caractérisé par :
A. Une structure stéroïdienne à 4 cycles
B. Un noyau 2-phénylchromane C6-C3-C6
C. Une chaîne aliphatique linéaire
D. Un noyau-indolique
E. Un noyau terpénique

17-Les flavonoïdes :
A. Appartiennent à la famille des alcaloïdes
B. Sont des composés lipidiques
C. Font partie des polyphénols et possèdent une activité vitaminique P
D. Sont des oses complexes
E. Ne présentent aucune activité biologique

18-Les furanocoumarines :
A. Sont retrouvées chez les Lamiaceae
B. Sont caractéristiques de la famille des Apiaceae
C. N'existent que sous une forme angulaire
D. N'existent que sous une forme linéaire
E. Toutes les réponses sont justes.

19-Les coumarines :
A. Sont des liquides blancs ou jaunâtres
B. Sont des solides cristallisés blancs ou jaunâtres
C. Ont une saveur généralement douce
D. Ont une saveur généralement sucrée
E. Dégagent une odeur caractéristique de foin ou d'herbe fraîche

20-Les tanins :

A. Ce sont des substances amorphes et de couleur noirâtre.
B. Ils présentent une saveur astringente et amère.
C. Ils ont une saveur douce.
D. Ils sont insolubles dans l'eau (sous forme de solutions colloïdales), les alcools et l'acétone.
E. Ils sont utilisés pour tanner le cuir et comme agents antioxydants.

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER **DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE**

EXAMEN DU SEMESTRE 3 DES LICENCES « IPPS » ET « AEP »

Matière : Pharmacologie générale **28 janvier 2026** **Durée: 1 heure**

Cochez la ou les réponse(s) juste(s).

1/ La pharmacologie fondamentale comprend :

a) L'étude continue des médicaments chez l'homme tout au long de leurs vie.
b) Les études ayant pour objectif d'estimer l'activité pharmacologique de candidat-médicaments sur des animaux de laboratoire.
c) L'étude de la mise sous forme pharmaceutique des principes actifs.
d) L'étude des médicaments regroupés par «classes».

2/ Une préparation magistrale est :

a) Un médicament préparé extemporanément selon les indications d'une prescription médicale.
b) Un médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et disposant d'une dénomination spéciale.
c) Un médicament dont les substances actives sont exclusivement des substances végétales.
d) Un médicament préparé en officine selon les indications de la pharmacopée ou du formulaire national des médicaments.

3/ La fraction libre des médicaments acides faibles :

a) Est augmentée en cas d'élévation du taux sanguin de l'α1- glycoprotéine acide.
b) Reste inchangée quelle que soit la concentration du médicament dans le sang.
c) Est diminuée en cas de syndrome néphrotique.
d) Est augmentée en cas d'hyperbilirubinémie.

4/ A propos de la diffusion tissulaire des médicaments:

a) Elle concerne la fraction liée aux protéines plasmatiques.
b) C'est un processus qui peut requérir de l'énergie.
c) Elle concerne les molécules d'un poids moléculaire inférieur à 64 kDa.
d) Elle est bonne pour les médicaments à action locale.

5/ Les benzodiazépines sont des anxiolytiques qui agissent par liaison :

a) à un récepteur couplé à la protéine G ayant pour effecteur un canal chlorure, ce qui entraine une hyperpolarisation des neurones par entrée des ions chlorures.
b) à un récepteur couplé à la protéine G ayant pour effecteur un canal potassique, ce qui entraine une hyperpolarisation des neurones par sortie des ions potassium.
c) à un récepteur-canal chlorure, ce qui entraine une hyperpolarisation des neurones par entrée des ions chlorures.
d) à un récepteur couplé à la protéine G ayant pour effecteur un canal calcique, ce qui entraine une dépolarisation des neurones par entrée des ions calcium.

6/ Les seconds messagers de la protéine G comprennent :

a) Phospholipase C ;
b) L'adénylate cyclase ;
c) Les calciprotéines ;
d) Acide arachidonique.

7/ La voie d'administration d'un médicament correspond :

a) À la forme galénique du médicament ;
b) À la dose administrée au patient ;
c) À l'endroit précis par lequel le médicament est introduit dans l'organisme ;
d) Au mécanisme d'action du médicament.

8/ Parmi les propositions suivantes, quels sont les avantages de la voie orale ?

a) Absence totale d'effets indésirables ;
b) Administration possible chez un patient inconscient ;
c) Simplicité et facilité d'emploi ;
d) Elle est adaptée au traitement ambulatoire.

9/ Lequel des éléments suivants est un facteur endogène influençant la réponse pharmacologique ?

a) Alimentation ;
b) Pollution ;
c) Âge ;
d) Médicaments associés.

10/ En cas d'insuffisance rénale, les médicaments principalement éliminés par le rein peuvent entraîner :

a) Une augmentation de leur demi-vie d'élimination ;
b) Une absence d'effet thérapeutique ;
c) Une accumulation responsable d'effets toxiques ;
d) Une excrétion rénale plus rapide.

11/ A propos des Facteurs influençant le passage transmembranaire d'un principe actif :

a) La forme non ionisée d'une molécule diffuse plus facilement à travers les membranes biologiques ;
b) L'augmentation de l'épaisseur membranaire réduit la diffusion à travers la membrane ;
c) Le pH intestinal n'influence pas l'état d'ionisation du médicament ;
d) L'absorption après une administration par voie orale est indépendante de la dissolution du principe actif dans le milieu aqueux.

12/ À propos de la biodisponibilité :

a) Elle correspond uniquement à la dose administrée du médicament ;
b) Elle peut être influencée par l'importance de l'effet de premier passage ;
c) Elle représente le pourcentage de la dose atteignant la circulation générale et la vitesse avec laquelle cette fraction y parvient ;
d) Elle est identique pour tous les médicaments.

13/ Le métabolisme des médicaments a pour objectif principal :

a) Augmenter la liposolubilité ;
b) Diminuer la polarité ;
c) Faciliter l'excrétion de la molécule ;
d) Prolonger systématiquement la demi-vie.

14/ La phase I du métabolisme des médicaments comprend :

a) Des réactions d'oxydation ;
b) Des réactions de conjugaison ;
c) Des réactions de réduction ;
d) Des réactions d'acétylation.

15/ La filtration glomérulaire des médicaments concerne principalement :

a) Les molécules liées aux protéines plasmatiques ;
b) Les molécules de masse molaire > 68 KDa ;
c) Les molécules libres non liées aux protéines plasmatiques ;
d) Les molécules ionisées uniquement.

16/ Concernant la sécrétion tubulaire rénale des médicaments :

a) Elle a lieu principalement au tube contourné proximal ;
b) Elle repose sur un mécanisme de diffusion passive ;
c) Elle implique des transporteurs actifs ;
d) Elle ne concerne jamais les médicaments ionisés.

17/ Laquelle des propositions suivantes est correcte ?

a) Le médicament générique contient un principe actif différent de celui du princeps ;
b) Le médicament princeps est une copie du médicament générique ;
c) Le médicament générique nécessite des études de bioéquivalence pour obtenir l'AMM ;
d) Le médicament générique ne nécessite aucune Autorisation de Mise sur le Marché.

18/ Le changement des excipients entre un médicament princeps et son générique peut principalement influencer :

a) La structure chimique du principe actif ;
b) La phase biopharmaceutique avec un impact possible sur l'absorption du médicament ;
c) Le mécanisme d'action pharmacodynamique du médicament ;
d) Toute la pharmacocinétique du médicament.

19/ Un médicament anti-diarrhéique qui freine la motilité intestinale :

a) Augmente le taux d'absorption des médicaments associés administrés par voie orale ;
b) Diminue le taux d'absorption des médicaments associés administrés par voie orale ;
c) Diminue le pH gastrique ;
d) Augmente le pH gastrique.

20/ A propos de l'induction enzymatique :

a) C'est une interaction médicamenteuse d'ordre pharmacodynamique ;
b) Certains médicaments induisent leur propre métabolisme ;
c) Les barbituriques sont un exemple d'inducteurs enzymatiques ;
d) Elle aboutit à la diminution du métabolisme des médicaments associés.

21/ Le développement d'un nouveau médicament nécessite les études suivantes :

a) Essais cliniques de phase I ;
b) Etude de bioéquivalence ;
c) Études précliniques pharmacocinétiques ;
d) Études précliniques toxicologiques.

22/ Les essais cliniques de phase III :

a) Se font chez des volontaires sains ;
b) N'évaluent pas la sécurité des médicaments ;
c) Se font chez une large population ;
d) Sont de courte période.

23/ Les effets indésirables des médicaments :

a) Sont toujours des réactions nocives ;
b) Se produisent aux posologies normalement utilisées ;
c) Résultent du mésusage des médicaments ;
d) Peuvent être dues à une erreur médicamenteuse.

24/ Les effets latéraux médicamenteux peuvent être classés en fonction de :

a) Leur vitesse d'apparition ;
b) Leur gravité ;
c) Le mécanisme d'action du médicament ;
d) Leur durée.

25/ La mise sur le marché des médicaments :

a) Est assujettie à une demande d'enregistrement émanant du ministère de la santé ;
b) Est conditionnée par l'octroi d'une Décision d'enregistrement par le ministère de l'industrie pharmaceutique ;
c) Se fait sur la base de l'évaluation du dossier du médicament, déposé par le fabricant auprès de l'agence nationale des produits pharmaceutiques ;
d) Est sous la tutelle du ministère de l'industrie.

26/ Les médicaments à usage hospitalier :

a) Sont enregistrés auprès de l'agence nationale des produits pharmaceutiques ;
b) Sont enregistrés par la pharmacie centrale des hôpitaux ;
c) Ne sont pas concernés par la procédure d'enregistrement ;
d) Sont soumis à la même procédure d'enregistrement des médicaments destinés è la vente en officine.

27/ Concernant les récepteurs intracellulaires :

a) Ils activent la transcription de gènes spécifiques ;
b) Ils régulent la transcription de gènes spécifiques ;
c) Ils produisent une réponse rapide ;
d) Ils produisent une réponse longue.

28/ La cible pharmacologique de l'insuline est un :

a) Récepteur couplé à la protéine G ;
b) Un récepteur enzymatique ;
c) Un récepteur ionophore ;
d) Un récepteur intracellulaire.

29/ Dans quels cas la mention du dosage et de la forme pharmaceutique n'est-elle pas obligatoire sur l'ordonnance (uniquement le nom du médicament) :

a) On peut toujours ne mettre que le nom du médicament ;
b) On doit toujours mettre la forme et le dosage du médicament ;
c) Le médicament existe sous une seule forme et un seul dosage ;
d) Le médicament existe sous un seul dosage.

30/ Lorsqu'une prescription comprend des médicaments de la liste 1 et 2, l'ordonnance doit être :

a) Sécurisée ;
b) Simple non renouvelable ;
c) Simple renouvelable ;
d) Simple renouvelable une fois.

Examen Opérations pharmaceutiques S3 Licence
Année : 2025-2026

Durée : 1 h 15mn

Cocher la bonne réponse :

1. Concernant le cycle de vie d'un médicament :

a. Il comprend uniquement la fabrication et le conditionnement des médicaments.
b. Il débute après l'obtention de l'AMM et s'achève à l'arrêt de la production.
c. Il exclut les phases de recherche et de conception.
d. Il comprend la conception et la fabrication des médicaments, encadrées par des exigences réglementaires.
e. Il concerne uniquement le contrôle qualité du produit fini.

2. Concernant le contrôle de la qualité en industrie pharmaceutique :

a. Le contrôle de la qualité s'applique uniquement au produit fini avant sa mise sur le marché.
b. Le contrôle de la qualité concerne uniquement les matières premières utilisées dans la fabrication.
c. Le contrôle de la qualité n'est pas une exigence des BPF.
d. Le contrôle de la qualité s'exerce à tous les stades, depuis les matières premières jusqu'au produit fini, en conformité avec les spécifications du dossier d'AMM.
e. Toutes les réponses sont fausses.

3.Concernant les rôles des excipients dans un médicament :

a. Ils améliorent l'efficacité du principe actif.
b. Ils participent à l'acheminement du principe actif vers son site d'action et contrôlent son absorption.
c. Ils assurent la stabilité du médicament grâce aux conservateurs.
d. Ils facilitent l'administration du principe actif.
e. Toutes les propositions sont correctes.

4.À propos de l'eau pour préparations injectables (EPPI) :

a. Elle est utilisée uniquement pour diluer des médicaments administrés par voie orale.
b. L'eau stérilisée pour préparations injectables est destinée à la préparation de médicaments pour administration parentérale avec un véhicule aqueux.
c. L'eau pour préparations injectables en vrac est destinée à la dissolution ou la dilution de substances ou préparations pour administration parentérale.
d. Elle sert exclusivement à la préparation des poudres injectables.
e. Toutes les réponses sont fausses.

5.Concernant les méthodes de purification de l'eau, quel type de contaminants l'échangeur d'ions permet-il d'éliminer efficacement ?

a. Sels minéraux.
b. Particules non dissoutes.
c. Bactéries.
d. Virus.
e. Toutes les réponses sont justes.

6. Qu'est-ce qu'un article de conditionnement primaire ?

a. Un emballage destiné uniquement au transport des médicaments.
b. Un élément n'entrant jamais en contact avec le médicament.
c. Un élément servant uniquement à l'information du patient.
d. Un élément en contact direct avec le médicament.
e. Un élément qui assure la stabilité du médicament.

7. Quel type de verre pharmaceutique présente la meilleure résistance hydrolytique ?

a. Verre de type I.
b. Verre de type II.
c. Verre de type III.
d. Verre sodo-calcique non traité.
e. Verre calcosodique.

8. Parmi les propositions suivantes concernant la biodisponibilité des médicaments, laquelle est correcte ?

a. Elle correspond à la fraction du principe actif atteignant la circulation systémique ainsi qu'à la vitesse à laquelle ce phénomène se produit.
b. Elle est déterminée par la mesure des concentrations du principe actif dans un liquide biologique où celui-ci peut être dosé avec précision.
c. Elle est étudiée lors de la formulation d'un nouveau médicament.
d. Elle permet de comparer un médicament générique au médicament de référence.
e. Toutes les réponses sont correctes.

9. Que représente le système LDA dans la phase biopharmaceutique d'un médicament ?

a. Le système LDA correspond aux étapes Libération, Distribution et Absorption du médicament.
b. Le système LDA décrit uniquement le passage du médicament dans la circulation sanguine.
c. Le système LDA concerne les phases Liaison, Dégradation et Activation du principe actif.
d. Le système LDA décrit les phénomènes métaboliques et d'élimination du médicament.
e. Le système LDA est constitué des étapes Libération, Dissolution et Absorption du médicament.

10. La biodisponibilité absolue est :

a. Une mesure destinée à évaluer l'intérêt d'une voie d'administration par rapport à la voie intraveineuse, qui est considérée comme la référence.
b. Une mesure permettant d'évaluer l'intérêt d'une voie d'administration par rapport à la voie orale.
c. Une mesure comparant une préparation formulée à une forme de référence optimale en biodisponibilité.
d. Une méthode pour comparer deux formulations différentes d'un médicament.
e. Une étude sur la vitesse de métabolisation du médicament.

11 Parmi les équipements de pulvérisation suivants, lequel permet un broyage fin :

a. Broyeur à marteaux.
b. Broyeur à meules.
c. Broyeur à mâchoires.
d. Broyeur à jet.
e. Aucune réponse n'est juste

12. À propos des équipements utilisés pour le mélange de poudres :

a. Les tambours mélangeurs sont des enceintes closes de formes diverses.
b. Les mélangeurs malaxeurs sont réservés aux mélanges pulvérulents.
c. Les mélangeurs type pétrin sont des tambours mélangeurs.
d. Le mélangeur à double cône est un mélangeur malaxeur.
e. Toutes les réponses sont fausses.

13. Le contrôle de l'homogénéité d'un mélange de poudres se fait principalement par :

a. Mesure de la densité.
b. Vérification de la granulométrie.
c. Test de solubilité.
d. Dosage analytique du principe actif.
e. Mesure du pH.

14. Quel est l'objectif principal de la granulation des poudres pharmaceutiques ?

a. Augmenter la solubilité intrinsèque du principe actif.
b. Améliorer l'écoulement des poudres.
c. Réduire la taille des particules.
d. Modifier la structure chimique de la poudre.
e. Accélérer la dégradation du principe actif.

15. Quel est le mécanisme de la formation du grain lors de la granulation humide ?

a. Fragmentation des particules primaires.
b. Coalescence de granulés déjà formés.
c. Formation de ponts liquides entre les particules.
d. Cristallisation du liant solide.
e. Séchage instantané du mélange.

16. Quel est le rôle principal du liant dans la formation du grain ?

a. Accélérer la désintégration du comprimé.
b. Réduire la taille des particules.
c. Assurer la cohésion des particules.
d. Modifier le pH.
e. Améliorer la lubrification des poudres.

17. La dessiccation est une opération :

a. Qui vise à éliminer l'eau de cristallisation.
b. Qui vise à une élimination totale de l'eau.
c. Qui peut être appliquée aux produits solides.
d. Qui élimine l'eau par vaporisation quel que soit le procédé.
e. Aucune réponse n'est juste.

18. La lyophilisation :

a. Est un séchage à la pression atmosphérique.
b. Est un séchage à basse température.
c. Est une congélation suivie d'une vaporisation.
d. Est une opération qui s'effectue à 0°C quel que soit le procédé.
e. Permet d'éliminer la totalité de l'eau lors de la dessiccation primaire.

19. Parmi les facteurs suivants, lequel n'a pas d'influence sur la dissolution :

a. La viscosité.
b. Le pH.
c. La température.
d. L'humidité relative.
e. La surface des particules.

20. La filtration clarifiante permet de retenir des particules :

a. De taille supérieure à 10 µm.
b. De taille supérieure à 1 µm.
c. De taille supérieure à 0,1 µm.
d. De taille supérieure à 10 A°.
e. De taille supérieure à 1 A°.

21. La colonne de Vigreux est un dispositif de :

a. Distillation simple.
b. Distillation fractionnée.
c. Dissolution complète.
d. Dissolution extractive.
e. Filtration tangentielle.

22. Les cyclodextrines sont :

a. Des oligosaccharides cycliques amphiphiles.
b. Sous forme de cône à caractère hydrophobe uniquement.
c. Sous forme de cône dont la cavité interne est hydrophile.
d. Sous forme de cône dont la surface externe est hydrophobe.
e. Sous forme de cône à caractère hydrophile uniquement.

23. Dans la fabrication des dispersions solides :

a. La reproductibilité du procédé par évaporation du solvant est excellente.
b. Le procédé par fusion convient aux principes actifs thermosensibles.
c. Le procédé par fusion produit un coprécipité.
d. Le procédé par évaporation de solvant est simple et économique.
e. Le procédé par fusion produit un cofondu.

24. Les solutions micellaires présentent les avantages suivants :

a. Leur préparation est complexe.
b. Elles sont thermodynamiquement instables.
c. Elles sont difficiles à stériliser.
d. Elles diminuent la biodisponibilité des principes actifs.
e. Elles stabilisent les principes actifs fragiles.

25. Quelle précaution permet de ralentir la photo-dégradation d'un médicament ?

a. Ajouter un antioxydant comme l'EDTA.
b. Utiliser un conditionnement sous gaz inerte.
c. Ajouter un opacifiant dans la formulation ou utiliser un emballage opaque.
d. Stocker le produit au congélateur.
e. Ajouter un conservateur antimicrobien.

26. Quelle condition de stockage en temps réel est recommandée pour les études de stabilité d'un médicament commercialisé en Algérie (Zone II) selon l'OMS ?

a. 21°C et 45% d'humidité relative.
b. 25°C et 60% d'humidité relative.
c. 30°C et 35% d'humidité relative.
d. 30°C et 65% d'humidité relative.
e. 30°C et 60% d'humidité relative.

27. Dans le cadre des études de stabilité, quelle est la durée minimale requise pour l'enregistrement d'un générique en conditions de stockage en temps réel (Zone IVa) ?

a. 3 mois.
b. 6 mois.
c. 12 mois.
d. 18 mois.
e. 24 mois.

28. Concernant la stérilisation en industrie pharmaceutique, quelle valeur de NAS est généralement exigée et que signifie-t-elle ?

a. NAS $\leq 10^{-3}$, soit une probabilité d'une unité non stérile sur mille.
b. NAS $\leq 10^{-4}$, soit une probabilité d'une unité non stérile sur dix mille.
c. NAS $\leq 10^{-6}$, soit une probabilité d'une unité non stérile sur un million.
d. NAS = 0, garantissant une stérilité absolue pour chaque unité.
e. NAS $\leq 10^{-1}$, soit une probabilité d'une unité non stérile sur dix.

29. Lors d'un cycle de stérilisation en autoclave pour du matériel, quelle est la séquence correcte des phases ?

a. Chauffage → Purge → Stérilisation → Refroidissement → Séchage.
b. Purge → Chauffage → Stérilisation → Refroidissement → Séchage.
c. Stérilisation → Purge → Refroidissement → Séchage → Chauffage.
d. Purge → Stérilisation → Chauffage → Séchage → Refroidissement.
e. Chauffage → Stérilisation → Purge → Séchage → Refroidissement.

30. Quel contrôle est essentiellement réalisé pour garantir l'efficacité d'une filtration stérilisante ?

a. Dosage du principe actif avant et après la filtration.
b. Mesure de la turbidité du filtrat.
c. Contrôle de la stérilité du produit filtré sur chaque lot.
d. Filtration d'une suspension d'un germe de référence *Pseudomonas diminuta.*
e. Pesée du filtre avant et après la filtration pour évaluer le colmatage.

Examen de TD : Opérations pharmaceutiques S3 Licence
Année : 2025-2026

Cocher la bonne réponse :

31. La granulométrie d'une poudre correspond à :

a. La masse totale des particules obtenues après broyage.
b. La distribution en taille des particules constituant la poudre.
c. La forme géométrique des particules.
d. La dureté des particules après tamisage.
e. La solubilité des particules dans un solvant.

32. En analyse granulométrique par la méthode des tamis superposés, le terme « *refus* » désigne :

a. La poudre qui traverse tous les tamis.
b. La partie de poudre retenue dans un tamis.
c. L'ensemble des particules ayant le même diamètre.
d. La fraction la plus fine de la poudre.
e. La poudre utilisée comme référence.

33. Une courbe de distribution granulométrique en cloche étroite avec un seul pic indique que :

a. La majorité des particules ont des tailles proches les unes des autres.
b. La poudre contient une grande proportion de fines et de gros grains.
c. La poudre est hétérogène sur le plan granulométrique.
d. La poudre présente plusieurs populations de particules.
e. La taille des particules est très variable.

34. Une poudre présentant une mauvaise fluidité aura principalement pour conséquence :

a. Une diminution de la solubilité du principe actif.
b. Une amélioration de l'uniformité des doses dans les comprimés.
c. Des difficultés lors du remplissage de la poudre et une variabilité des doses.
d. Une meilleure reproductibilité des procédés industriels.
e. Une diminution des risques liés à la dispersion de poussières.

35. Lors d'un essai d'écoulement à travers un entonnoir normalisé, quelle affirmation est correcte ?

a. L'essai permet uniquement de mesurer la granulométrie des particules.
b. L'échantillon utilisé peut être de n'importe quel poids sans impact sur le résultat.
c. On tasse fortement la poudre avant de mesurer le temps d'écoulement pour améliorer la précision.
d. Un temps d'écoulement inférieur à 10 secondes indique un bon écoulement.
e. Un temps d'écoulement supérieur à 5 secondes est considéré comme un bon écoulement.

36. L'écoulement d'une poudre en industrie pharmaceutique peut être évalué à l'aide de paramètres reposant sur :

a. La comparaison entre la solubilité et la granulométrie de la poudre.
b. La différence entre le volume apparent initial de la poudre et son volume après tassements.
c. La mesure du pH et de la viscosité de la poudre.
d. L'analyse chimique du principe actif.
e. La détermination de la dureté des particules.

37.L'indice de Carr permet d'évaluer :

a. La solubilité de la poudre.
b. La taille moyenne des particules.
c. La vitesse de dissolution du principe actif.
d. La stabilité chimique de la poudre.
e. Toutes les réponses sont fausses.

38. Une poudre pharmaceutique est évaluée à l'aide d'un volumètre à tassement. Les volumes mesurés sont :

- Volume initial non tassé V_0=180 ml
- Volume après 1250 tassements V_{1250}=165 ml (volume après tassement)

L'indice de Carr de cette poudre est proche de :

a. 8 %
b. 12 %
c. 15 %
d. 20 %
e. 25 %

39. On considère la même poudre pharmaceutique évaluée à l'aide d'un volumètre à tassement, l'indice de Hausner de cette poudre est :

a. 0,91
b. 1,05
c. 1,09
d. 1,25
e. 1,40

40. En se basant sur les valeurs de l'indice de Carr et du ratio de Hausner obtenues pour cette poudre, comment jugez-vous sa fluidité ?

a. Très mauvaise fluidité.
b. Mauvaise fluidité.
c. Fluidité moyenne.
d. Très bonne fluidité.
e. Fluidité très mauvaise nécessitant un agent d'écoulement.

PHARMACIE INDUSTRIELLE

IPPS ET AUX

DEUXIÈME SEMESTRE

BY

PharmSinergy

M.S.IPPS

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE
PHARMACIE

FACULTE DE

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

LICENCE L2S4- Auxiliaire en Pharmacie et Pharmacie industrielle

Examen - ANALYSES BIOLOGIQUES - Durée 45 min.

Année universitaire 2025-2026

24/05/2026

Cocher une (01) proposition /QCM)

1- La technique d'extraction d'ADN dite salting-out : indiquer la réponse fausse

A. Repose sur le principe de différence de solubilité de l'ADN entre 2 phases
B. L'utilisation d'une solution saline saturée servira à la précipitation, de de la phase organique
C. La protéase est l'enzyme utilisée pour l'obtention des 2 phases de séparation
D. Est automatisée, limitant les risques de contamination lors de la manipulation

2- Le dosage de l'ADN repose sur : indiquer la réponse juste

A. Une Méthode spectrophotométrique mesurant l'absorbance à 280 nm
B. Une mesure de l'absorbance des protéines est établie en parallèle, pour en vérifier la pureté de l'ADN
C. L'absorbance de l'ADN est analysée sur une dilution au 1/40
D. Un rapport de pureté est calculé et doit avoir une valeur comprise entre 2 et 3

3- Concernant la chromatographie d'adsorption : Cocher la réponse fausse

A. Le principe de séparation est basé sur la polarité des solutés à séparer
B. Chaque molécule à séparer est soumise à une force de rétention exercée par l'adsorbant et une force d'entrainement exercée par la phase mobile
C. Dans la chromatographie en phase normale, la phase stationnaire est polaire
D. Dans la chromatographie en phase inversé, la phase stationnaire est polaire

4- Concernant la chromatographie échangeuse d'ions : Cocher la réponse fausse

A. C'est une séparation basée sur des interactions ioniques irréversibles
B. La séparation se fait selon la charge électrique
C. La phase stationnaire est un échangeur d'ions constitué par une résine porteuse de groupements ionisés
D. Permet la séparation d'acides aminés, peptides et protéines

5- Concernant une colonne de chromatographie échangeuse d'anions : Cocher la réponse fausse

A. La phase stationnaire peut être une résine de carboxyméthyle
B. les molécules chargées négativement se fixent à la colonne,
C. Les molécules chargées positivement ne se fixent pas à la colonne et sortent en premier
D. L'élution des molécules fixées se fait par variation du pH

6- Dans une réaction électrochimique, comment définit-on l'oxydation ?

A. Un gain d'électrons.
B. Une perte d'électrons.
C. Un gain de protons.
D. Une perte de potentiel.

7- Quel paramètre est directement proportionnel à la concentration de l'analyte ?

A. Le potentiel (E).
B. La résistance (R).
C. Le courant (I).
D. La température (T).

8- Quel est le principe de mesure de la potentiométrie?

A. Mesure du courant à potentiel fixe.
B. Mesure d'une différence de potentiel sans passage de courant.
C. Mesure du courant en variant le potentiel.
D. Mesure de la conductivité de la solution.

9- L'électrophorèse est :(cochez la réponse juste)

A. Une méthode de dosage enzymatique
B. Une méthode de séparation basée sur la migration sous un champ électrique
C. Une technique de centrifugation
D. Une méthode spectrophotométrique

10- Dans la SDS-PAGE, le SDS :(cochez la réponse juste)

A. Donne des charges positives aux protéines
B. Donne la même charge aux protéines
C- Détruit les protéines
D- Augmente leur taille

11- En conditions non dénaturantes, la séparation sur gel de polyacrylamide dépend de :(cochez la réponse juste)

A. La masse seule B- La charge seule C- Le ratio charge/masse D- La température uniquement

12- La loi de Beer-Lambert relie :(cochez la réponse juste)

A. L'absorbance à la longueur d'onde.
B. L'absorbance à la concentration et au trajet optique
C. La fluorescence à la concentration
D. L'intensité lumineuse au trajet optique

13- Parmi les conditions d'application de la loi de Beer-Lambert : (cochez la réponse fausse)

A. La lumière utilisée doit être monochromatique
B. Le milieu doit être limpide
C. La concentration de la solution doit être élevée
D. Le pH doit rester constant durant le dosage

14- Parmi les applications de la fluorimétrie :(cochez la réponse juste)

A. Dosages des substances à forte concentration
B. Dosages des acides aminés
C. Mesure du sodium
D. utilisée uniquement quand la molécule à doser est elle-même fluorescente

15- Dans les méthodes d'immunoanalyse ; les interactions Ag-Ac : (cocher la réponse juste)

A. Elles sont covalentes et irréversibles.
B. Elles sont spécifiques grâce à la complémentarité épitope-paratope.
C. Elles donnent un précipité quand l'antigène (Ag) est particulaire.
D. Elles donnent un agglutinat quand l'antigène (Ag) est soluble.

16- À propos des anticorps monoclonaux : (cocher la réponse juste)

A. Ils reconnaissent plusieurs épitopes.
B. Ils sont constitués de plusieurs espèces d'anticorps.
C. Ils reconnaissent un seul épitope.
D. Ils ne sont pas utilisés en immunoanalyse.

17- Concernant la méthode immunométrique (en sandwich) : (cocher la réponse juste)

A. Adaptée aux petites molécules.
B. Donne un signal inversement proportionnel à la quantité de l'antigène dosé.
C. Nécessite un seul anticorps.
D. Plus spécifique que la méthode compétitive.

18- Concernant la mesure d'une activité enzymatique : (cocher la réponse juste)

A. Elle est réalisée pendant la phase de déplétion.
B. Elle se mesure par la vitesse de la réaction de transformation du produit en substrat.
C. La phase de déplétion est observée au début de la cinétique réactionnelle.
D. L'activité enzymatique se mesure par la vitesse de transformation du substrat en produit.

19- Concernant le choix du substrat en pratique lors de la mesure de l'activité enzymatique : (cocher la réponse juste)

A. On choisira le substrat qui est transformé à la vitesse la plus faible.
B. Pour [S] = 10 Km, Vi= 91% de la Vmax.
C. En pratique, la solubilité du substrat exige que [S]> 100 Km.
D. On choisit le substrat pour lequel l'enzyme a moins d'affinité pour atteindre Vmax.

20- Concernant les conditions expérimentales d'une vitesse réactionnelle enzymatique : (cocher la réponse juste)

A. Les variations de pH ne provoquent pas de variations de l'activité.
B. Le tampon sert uniquement à maintenir le pH constant.
C. On doit mesurer une vitesse maximale obtenue par saturation de l'enzyme en substrat.
D. La vitesse maximale ne dépend que de la nature du substrat et de la température.

21- Une anémie microcytaire (VGM < 80 fL) avec ferritine basse oriente vers :

A. Carence en vitamine B12
B. Carence martiale (fer)
C. Hémolyse aiguë
D. Hépatopathie alcoolique

22- Une leucocytose avec neutrophilie (PNN > 10 000/µL) oriente vers :

A. Infection virale (EBV)
B. Infection bactérienne ou sepsis
C. Parasitose
D. Allergie médicamenteuse

23- La glycémie normale à jeun est comprise entre :

A. B. 0,70-1,10 g/L
B. 1,10-1,26 g/L
C. 1,26-2,00 g/L
D. 0,40-0,60 g/L

24- La troponine cardiaque haute sensibilité (hs-cTn) commence à s'élever après un IDM dans un délai de:

A. 30 minutes
B. 1-3 heures
C. 12-24 heures
D. 48 heures

25- Les erreurs de la phase pré-analytique sont : (la proposition fausse)

A-Ionogramme sanguin fait sur un tube héparinate de sodium
B-Tube citraté rempli à moitié pour le dosage de TP/TCK
C-Gazométrie réalisée sur seringue héparinée
D-Dosage de la LDH sur tube hémolysé

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE ALGER-1
FACULTE DE PHARMACIE

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
2ÈME ANNEE LICENCE

Examen Semestriel

ANALYSES BIOLOGIQUES

Année universitaire 2023-2024

(Cocher une proposition /QCM)

1- La phase préanalytique des analyses biologiques est le processus qui s'écoule entre : (Proposition juste)

a) le début des symptômes chez le patient à l'analyse proprement dite.
b) la prescription du médecin à la réception du prélèvement au laboratoire.
c) le prélèvement et la préparation de l'échantillon pour le dosage.
d) la prescription et le rendu des résultats.
e) la prescription et la phase analytique.

2- Pour éviter la sous-estimation des résultats de la glycémie, le prélèvement doit être fait sur : (Proposition juste)

a) Tube sec sans gélose
b) Tube avec EDTA
c) Tube Citraté
d) Tube contenant du fluorure de sodium
e) Tube sec gélosé

3- Laquelle de ces équations est juste : (Proposition juste)

a) Plasma = sérum – fibrinogène
b) Plasma = sérum +fibrine
c) Plasma = surnageant de sang total veineux prélevé sur tube avec anticoagulant + centrifugation
d) Plasma =surnageant de sang total prélevé sur tube sec gélosé +centrifugation
e) Plasma = sang artériel prélevé sur un tube avec anticoagulant→centrifugation

4- Quel est l'anticoagulant de choix pour les paramètres biochimiques ? (Proposition juste)

a) Fluorure de sodium
b) Héparinate de lithium
c) Citrate
d) Oxalate
e) EDTA

5- Pour l'ECBU, parmi ces recommandations laquelle est fausse : (Proposition fausse)

a) Recueil sur un pot stérile des urines fraiches du matin car les plus concentrés
b) Le recueil se fait après une toilette minutieuse pour éviter les contaminations
c) L'examen s'effectue avant toute antibiothérapie ou 3jours après l'arrêt du traitement pour le contrôle
d) Une chimie des urines peut être faite sur le même pot indifféremment soit avant ou après la prise d'un échantillon pour l'étude bactériologique
e) Chez un bébé de moins de 2ans le recueil se fait dans une poche à urine à remplacer toutes les 30 minutes jusqu'à obtention de l'échantillon à analyser.

6- Le principe de l'électrophorèse (Proposition juste):

a) Est une méthode séparative.
b) Est une migration selon la charge de la molécule.
c) Se fait en présence d'un champ électrique.
d) La molécule séparée ne sera pas détruite.
e) Toutes les réponses sont justes.

7- La mobilité électrophorétique (Proposition juste):

a) Est un équilibre entre les forces ; F qui pousse la molécule et celle de frottement qui s'oppose à cette dernière
b) Dépend uniquement de la charge de la molécule.
c) Chaque molécule possède une mobilité électrique caractéristique
d) a+c
e) b+c

8- Concernant les variantes d'électrophorèse (Proposition juste):

a) L'électrophorèse dénaturante des protéines peut être réalisée avec du SDS-PAGE, le SDS permet de dérouler les protéines agrégées.
b) Dans l'électrophorèse dénaturante la séparation se fait par tamis moléculaire et selon la charge de la protéine.
c) Dans l'électrophorèse en gels à gradient de concentration, on utilise un gradient de pH.
d) Dans l'iso-électrofocalisation analytique, le pH est constant.
e) a+b+c

9- La chromatographie (Proposition juste):

a) Est un procédé de séparation des solutés basé sur leur partage entre deux phases non miscibles, dont l'une mobile, en présence d'un champ électrique.
b) Les composés séparés sont récupérés à la sortie de la colonne.
c) Les composés migrent à une vitesse constante.
d) Le temps de migration des molécules est caractéristique pour chacune, permettant leur identification.
e) La phase mobile est toujours de nature liquide.

10- Le chromatogramme (Proposition fausse) :

a) Est une courbe obtenue à la sortie de la colonne.
b) En abscisse, il y a le temps ou le volume d'élution.
c) L'ordonnée, représente l'intensité du signal.
d) Le facteur de séparation ou de sélectivité entre deux solutés, détermine les positions relatives de deux pics adjacents.
e) Le facteur de résolution R, traduit numériquement la séparation entre deux composés, plus il est élevé mieux est la séparation.

11- Concernant la mesure d'une activité enzymatique (Proposition juste):

a) $-d[S]/dt < d[P]/dt$ dans une réaction transformant le substrat en produit.
b) La mesure d'une activité enzymatique doit être réalisée pendant la phase de délai.
c) La vitesse réactionnelle est proportionnelle à la concentration en enzyme.
d) Si une enzyme se trouve à une concentration faible, une dilution doit être réalisée.
e) Une phase de délai est observée à la fin de la cinétique réactionnelle.

12- Concernant la vitesse réactionnelle à mesurer pour déterminer une activité enzymatique (Proposition juste):

a) On ne mesure pas la vitesse maximale.
b) La plupart des mesures sont effectuées à faible concentration en substrat.
c) On choisit le substrat pour lequel l'enzyme a moins d'affinité.
d) Si l'enzyme se trouve en concentration trop élevée, on atteint tardivement la zone de déplétion en substrat.
e) La mesure de la vitesse maximale est effectuée à concentration saturante en substrat.

13- Concernant le choix du substrat en pratique lors de la mesure de l'activité enzymatique (Proposition juste):

a) $Km > [S]$.
b) Pour $[S] = 100$ Km, Vi= 9% de Vm.
c) Pour $[S] = 10$ Km, Vi= 0,9% de Vm.
d) Quand $[S] >> Km$, Vi= Vmax.
e) Enzyme à doser présente en grande quantité ($[E] >> [S]$).

14- Concernant les conditions expérimentales d'une vitesse réactionnelle enzymatique (Proposition juste):

a) La Vmax n'est fonction que de la nature du substrat et de la concentration de l'enzyme.
b) En faisant varier le pH, l'activité enzymatique ne varie pas.
c) Le pH et la force ionique sont deux paramètres liés.
d) Chaque activité enzymatique est déterminée à sa propre température optimale.
e) $[S] < Km$, ce qui permet d'approcher correctement la valeur de Vmax.

15- Concernant la concentration d'activité enzymatique (Proposition juste):

a) 60 UI valent 1 n Katal.
b) L'unité Internationale correspond à la transformation d'une mole de substrat/ seconde.
c) L'unité Internationale correspond à la transformation d'une micromole de substrat/ minute.
d) L'activité spécifique= mole/minute/ mole de protéine.
e) Le taux de purification= Activité spécifique avant purification/ Activité spécifique après purification.

16- **Quelle enzyme est utilisée pour amplifier l'ADN lors d'une PCR ? (Proposition juste)**

a) ADN ligase
b) ADN polymérase✓
c) Transcriptase inverse
d) Restriction endonucléase
e) Hélicase

17- **Quel est le rôle des amorces (ou primers) dans la PCR ? (Proposition juste)**

a) Dégrader l'ADN cible
b) Marquer l'ADN pour l'analyse
c) Démarrer la synthèse de l'ADN✓
d) Cliver l'ADN en fragments plus petits
e) Inhiber l'action de l'ADN polymérase

18- **Quel type de séquençage utilise des nucléotides didésoxy pour terminer la chaîne d'ADN ? (Proposition juste)**

a) Séquençage de Sanger✓
b) Séquençage de nouvelle génération (NGS)
c) Séquençage par nanopor
d) Séquençage par synthèse
e) Séquençage pyroséquençage

19- **Quelle technique est utilisée pour séparer les fragments d'ADN en fonction de leur taille ? (Proposition juste)**

a) Spectrométrie de masse
b) Électrophorèse sur gel d'agarose✓
c) PCR
d) Western blot
e) Chromatographie en phase liquide

20- **Quelle est la première étape typique dans une procédure d'extraction d'ADN ?(Proposition juste)**

a) Précipitation de l'ADN
b) Centrifugation✓
c) Lyse cellulaire
d) Purification par colonne de spin
e) Analyse spectrophotométrique

21- **Les radiations visibles ont des longueurs d'ondes comprises entre : (Proposition juste)**

a) 400 nm et 600 nm
b) 600 nm et 800 nm
c) 400 nm et 800 nm
d) 100 nm et 200 nm
e) 200 nm et 400 nm.✓

22- **En spectrophotométrie, l'absorbance A dépend de : (Proposition juste)**

a) La concentration du composé étudiée
b) La charge électrique du composé
c) La conductivité du composé
d) La chaleur libérée de la réaction
e) La longueur d'onde ✓

23- **Quel appareil mesure l'absorbance d'une solution (Proposition juste) :**

a) Un spectrophotomètre ✓
b) Un pH mètre
c) Un conductimètre
d) Un distillateur
e) Un thermomètre

24- L'absorbance d'une solution est exprimée en (Proposition juste) :

a) Mètre
b) Degré Celsius
c) Sans unité √
d) Gramme
e) Nano mètre √

25- La longueur d'onde maximale d'un spectre d'absorption, représente (Proposition juste) :

a) La longueur d'onde maximale de la radiation absorbée par la solution √
b) La longueur d'onde de la radiation la plus absorbée par la solution
c) La longueur d'onde de la radiation la plus intense transmise par la solution
d) La longueur d'onde de la radiation non absorbée par la solution
e) Toutes les propositions sont vraies

26- La loi de Beer-Lambert estvérifiée en (Proposition juste) :

a) Spectrophotométrie UV-visible √
b) Électrophorèse
c) Potentiométrie
d) Méthode immuno--enzymatique
e) Électrochimie

27- Un spectre d'absorption est (Proposition juste) :

a) Une courbe représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde √
b) Une courbe représentant la transmittance en fonction de la longueur d'onde
c) Une courbe représentant l'absorbance en fonction du nombre d'onde
d) Une courbe représentant la transmittance en fonction du nombre d'onde
e) Toutes les réponses sont justes

28- Les co-enzymes NAD et NADP; sous forme réduits absorbent à (Proposition juste) :

a) 340 nm √
b) 220 nm
c) 640 nm
d) 500 nm
e) Toutes les réponses sont fausses

29- Le spectrophotomètre ne comprend pas un des constituants suivants (Proposition juste) :

a) Une Source de lumière
b) Un prisme
c) Des électrodes ✓
d) Une cuve de lecture
e) Un filtre

30- En spectrophotométrie (Proposition juste) :

a) L'Absorbance maximale dépend de la concentration
b) La longueur d'onde choisie est indépendante de la substance à doser ✗
c) La longueur d'onde dépend de la concentration
d) La longueur d'onde dépend du volume de la substance à doser ✓
e) Toutes les réponses précédentes sont fausses

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE
FACULTE DE PHARMACIE

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
2ème ANNEE LICENCE
Auxiliaire en Pharmacie et Pharmacie industrielle

Examen Semestriel- Matière : ANALYSES BIOLOGIQUES

Cours et TD

Année universitaire 2024-2025

29/05/2025

(Cocher une (01) proposition /QCM)- Durée 1h

1-Un tube sec pour prélèvement sanguin : (la proposition juste)

A-Contient un anticoagulant qui empêche la coagulation.
B-Est rempli après le tube EDTA
C-Contient du fibrinogène
D-Contient de la fibrine
E-Dont le surnageant récupéré après centrifugation est appelé plasma

2-Le dosage des paramètres suivants nécessite un temps de transport rapide de moins d'une heure (la proposition fausse)

A-ACTH
B-FNS
C-Gazométrie
D-PTH
E-Facteurs de coagulations

3- Les non-conformités (les erreurs) de la phase pré-analytique sont : (la proposition fausse)

A-Tube citraté rempli à moitié pour le dosage de TP/TCK
B-Gazométrie realisée sur seringue heparinée
C-Dosage de la LDH sur tube hémolysé
D-Ionogramme sanguin fait sur un tube héparinate de sodium
E-Dosage FH /LH le matin à n'importe quel jour du cycle

4- Le dosage du calcium urinaire (la proposition juste)

A-Se fait sur récolte d'urine de 24h sur flacon rincé avec le fluorure de sodium
B-Se fait sur récolte d'urine de 24h avec flacon d'eau minérale sans aucun traitement
C-Se fait sur récolte d'urine de 24h sur flacon traité par l'heparine puis rincé avec l'eau distillée
D-Se fait sur récolte d'urine de 24h sur flacon traité par EDTA puis rincé avec l'eau distillée
E-Se fait sur récolte d'urine de 24h sur flacon traité par le citrate puis rincé par l'eau distillée

5- La gazométrie :(la proposition juste)

A-Se fait sur sang artériel, avec tube hepariné
B-Se fait sur sang veineux avec seringue heparinée
C- Se fait sur sang total, elle mesure les gaz P02, PCO2 et les facteurs de coagulations.
D- Doit être acheminée rapidement dans la glace pour empêcher la coagulation du tube
E- Doit être acheminée rapidement dans la glace pour inhiber les enzymes de la respiration cellulaire

6- L'hyperkaliémie retrouvée lors du dosage d'ionogramme sanguin :(la proposition fausse)

A-Peut être due à une perturbation de la fonction rénale
B-Peut être dûe à l'ictère nucléaire du nouveau née
C-Peut être dûe à un coma acido-cétosique chez un diabétique
D-Peut donner des troubles du rythme cardiaque
E-Peut être dûe à un tube hémolysé, prélevé avec garrot

7- Ne fait pas partie des paramètres d'urgences (la proposition juste) :

A- Les D- dimère
B-La beta HBG
C-La TSH
D-La prolactine
E-Le taux de prothrombine

8-Les radiations visibles ont des longueurs d'ondes comprises entre : (la proposition juste)

A- 200 nm et 400 nm
B- 800 nm — 100 µm
C- 400 nm et 800 nm
D- 100 nm et 200 nm
E- 0 nm et 400 nm

9-En spectrophotométrie, l'absorbance A dépend de : (la proposition juste)

A- La concentration du composé étudiée
B- La charge électrique du composé
C- La conductivité du composé
D- La chaleur libérée de la réaction
E- La longueur de cuve de mesure

10-L'absorbance d'une solution est exprimée en : (la proposition juste)

A- Mètre
B- Degré Celsius
C- Sans unité
D- Gramme
E- Nano mètre

11-La longueur d'onde maximale d'un spectre d'absorption, représente : (la proposition juste)

A- La longueur d'onde maximale de la radiation absorbée par la solution
B- La longueur d'onde de la radiation la plus absorbée par la solution
C- La longueur d'onde de la radiation la plus intense transmise par la solution
D- La longueur d'onde de la radiation non absorbée par la solution
E- Toutes les propositions sont vraies

12-La loi de Beer-Lambert estvérifiée en: (la proposition juste)

A- Spectrophotométrie UV-visible
B- Électrophorèse
C- Potentiométrie
D- Méthode immuno--enzymatique
E- Électrochimie

13-Pour connaître la quantité d'une enzyme présente dans un milieu biologique : (la proposition juste)

A- On mesure directement l'enzyme comme une protéine.
B- Mesurer son activité catalytique.
C- L'activité enzymatique se mesure par la vitesse de transformation du produit en substrat.
D- La détermination d'une activité enzymatique consiste à faire varier le pH
E- Les méthodes de mesure d'une activité enzymatique ne nécessitent pas des conditions opératoires bien définies.

14-Concernant le substrat d'une réaction enzymatique : (la proposition juste)

A- Pour une concentration donnée en substrat, Vi et Vmax sont proportionnelles à la concentration totale en enzyme.
B- Le choix d'une concentration finale en substrat $\leq$ 10 Km permet d'approcher correctement la valeur de Vmax.
C- En pratique, la solubilité du substrat exige que [S] >100 Km.
D- L'expression des résultats de la mesure d'une activité enzymatique ne dépendra pas de la nature du substrat.
E- Le substrat est un catalyseur saturable.

15-Concernant Vmax : (la proposition juste)

A- En mesurant Vmax, la vitesse n'est pas linéaire dans le temps.
B- Elle est inversement proportionnelle à la quantité d'enzyme.
C- En mesurant Vmax, la sensibilité de la mesure est minimale.
D- La mesure de Vmax s'effectue à concentration faible en substrat.
E- [S] = 10 Km, Vi= 91 % de la Vmax.

16-Concernant la mesure d'une activité enzymatique: (la proposition juste)

A- Est effectuée de façon discontinue pour les méthodes dites cinétiques.
B- Est réalisée pendant la phase de déplétion en substrat.
C- Le changement d'absorbance par unité de temps est maximal et constant pendant la phase linéaire.
D- La phase de déplétion en substrat peut être réduite par une incubation préalable.
E- Une phase de délai est observée à la fin de la cinétique réactionnelle.

17-Lors de l'extraction d'ADN à partir du sang total, quelle est la source majeure d'ADN utilisée en médecine ?

A- Les globules rouges
B- Les plaquettes
C- Les globules blancs
D- Le plasma sanguin
E- Les hématies

18-Pour vérifier la pureté de l'ADN extrait, on calcule le rapport A_{260}/A_{280}. Quelle valeur indique une solution d'ADN considérée comme pure ?

A- $0.8 \leq P \leq 1.0$
B- $1.0 \leq P \leq 1.5$
C- $1.7 \leq P \leq 2.0$
D- $2.0 \leq P \leq 2.5$
E- $2.5 \leq P \leq 3.0$

19-Quelle enzyme est utilisée dans la PCR pour sa capacité à résister aux hautes températures ?

A-ADN polymérase III d'E. coli
B-ADN Taq polymérase de Thermusaquaticus
C-ADN ligase
D-Protéinase K
E-ARN polymérase

20-Lors du désigne (conception) des amorces pour une PCR, quelle taille est recommandée ?

A-5 à 10 nucléotides
B-12 à 15 nucléotides
C-17 à 31 nucléotides
D-32 à 50 nucléotides
E-Plus de 50 nucléotides

21-Concernant le principe de l'électrophorèse, quelle affirmation est correcte ? (la proposition juste)

A- Il s'agit d'une technique de séparation des molécules.
B- Elle repose sur la migration des molécules en fonction de leur charge.
C- Elle nécessite l'application d'un champ électrique.
D- Les molécules séparées conservent leur intégrité après la migration.
E- Toutes les propositions sont exactes.

22-À propos du courant d'électroendosmose, laquelle des affirmations suivantes est correcte ? (la proposition juste)

A- Il résulte du déplacement de la couche mobile du solvant, chargée négativement comme la phase stationnaire, vers l'électrode de charge opposée.
B- Il est renforcé par l'effet du courant d'évaporation.
C- Il devient particulièrement intense lorsque le support solide est constitué de silice.
D- Son intensité décroît à mesure que le potentiel appliqué augmente.
E- Il contribue systématiquement à accélérer la migration des particules.

23-Concernant l'électrophorèse capillaire, quelle affirmation est incorrecte ? (la proposition fausse)

A- Elle offre une résolution analytique très élevée.
B- Seules les espèces migrantes vers l'anode peuvent être détectées.
C- Elle permet un temps d'analyse significativement réduit.
D- Le champ électrique utilisé est de forte intensité.
E- La migration est principalement influencée par le flux d'électroendosmose.

24-À propos des différentes variantes de l'électrophorèse, quelle affirmation est correcte ? (la proposition juste)

A- L'électrophorèse dénaturante des protéines peut être réalisée par la méthode SDS-PAGE, le SDS permet de dénaturer et dérouler les protéines agrégées.
B- En électrophorèse dénaturante, la séparation repose à la fois sur le tamis moléculaire et sur la charge des protéines.
C- L'électrophorèse sur gels à gradient de concentration utilise un gradient de pH.
D- Lors de l'isoélectrofocalisation analytique, le pH reste constant tout au long de l'analyse.
E- Toutes les réponses sont justes.

25-À propos du chromatogramme, quelle affirmation est incorrecte ? (la proposition fausse)

A- Il s'agit d'une courbe obtenue à la sortie de la colonne chromatographique.
B- L'axe des abscisses représente le temps ou le volume d'élution.
C- L'axe des ordonnées indique l'intensité du signal détecté.
D- Le facteur de séparation ou de sélectivité entre deux solutés détermine la distance relative entre deux pics voisins.
E- Le facteur de résolution R exprime numériquement la séparation entre deux composés ; plus il s'approche de zéro, meilleure est la séparation.

Partie TD

Exercice 1 :

Un malade diabétique mal équilibré, hypertendu, se présente aux urgences médicales la nuit, pour perte de conscience et malaise :

26-Quelle est la valeur de la glycémie attendue : (cocher la réponse juste)

A-1 ,25g/l
B-0 ,80g/l
C-1,76g/l
D-7,2 g /l
E-1,99g/l

27-Les paramètres biologiques de 1ère intention demandés pour explorer son cas sont : (cocher la réponse juste)

A-Bilan rénale, hépatique, ECBU et chimie des urines
B- Calcium, phosphore, microalbuminurie de 24h
C-Gazométrie, ionogramme, fer sérique et phosphore
D-Gazométrie, triglycérides, HDL et chimie des urines
E-Gazométrie, chimie des urines, ionogramme et bilan rénale

Après administration d'insuline, et correction de la glycémie, le malade rapporte au médecin plusieurs signes cliniques :

28-Une dyspnée à l'effort : quel paramètre biologique est demandé pour explorer sa dyspnée. (cocher la réponse juste)

A-Troponine ths
B-Nt Pro Bnp
C-Ionogramme sanguin
D-Bilirubine directe
E-Tauxde globules blancs

29-Il rapporte également des brulures mictionnelles, une difficulté de cicatrisation des plaies, et saignement: quels sont les paramètres demandés dans son cas (cocher la réponse fausse)

A-ECBU
B-Le taux des protéines dans les urines
C-CRP
D-formule de numération sanguine
E-taux de Prothrombine

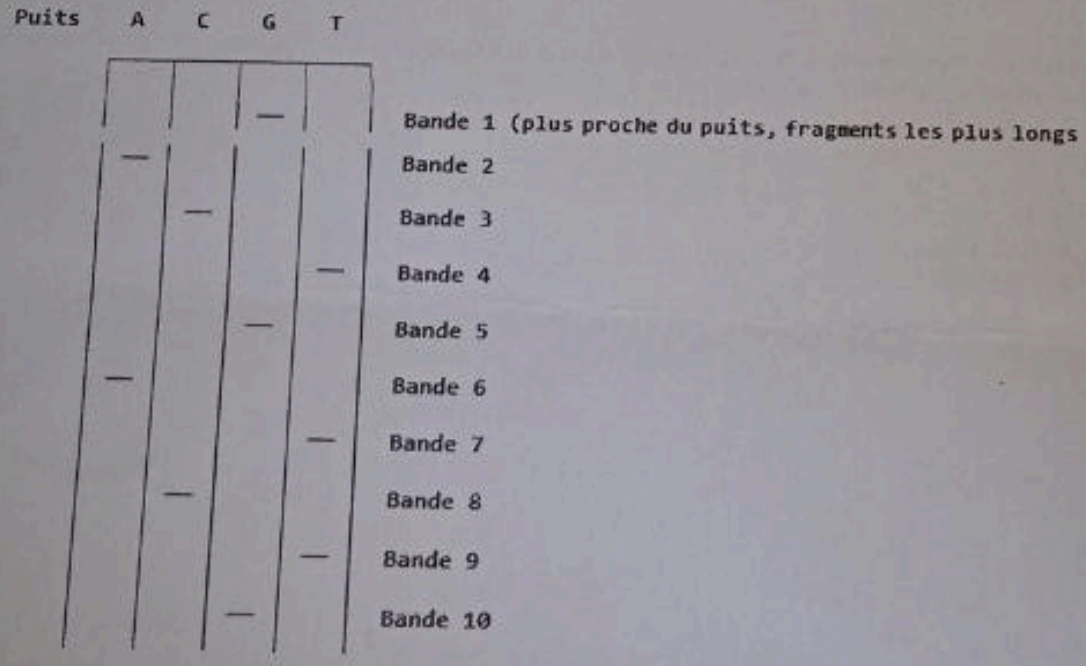
30-Le résultat des analyses précédents était en faveur d'une infection bactérienne dans les urines, un traitement antibiotique a été instauré : quel serait le résultat d'équilibre leucocytaire à la formule de numération sanguine : (cocher la réponse juste)

A-Elévation des lymphocytes, taux de basophile normal
B-Elévation des lymphocytes, le taux d'éosinophile normal
C-Elévation des polynucléaires neutrophiles, taux de lymphocyte normal
D-Elévation des polynucléaires neutrophiles, lymphocytes élevés
E-Polynucléaires neutrophiles normales, le taux de lymphocyte normal

Exercice 2 :

Vous avez réalisé un séquençage par la méthode de Sanger d'un fragment d'ADN. Vous avez effectué quatre réactions de séquençage distinctes, chacune contenant l'un des quatre didéoxynucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP). Vous avez ensuite déposé les produits de ces réactions sur un gel d'acrylamide pour électrophorèse. Le gel obtenu est présenté ci-dessous:

Sens de migration (du haut vers le bas)



31-Quel est le principe de base de la méthode de Sanger pour le séquençage de l'ADN?

A- L'utilisation d'une enzyme de restriction pour fragmenter l'ADN
B- L'amplification sélective de fragments d'ADN par PCR
C- L'incorporation de nucléotides radioactifs pour marquer l'ADN
D- L'utilisation de didéoxynucléotides qui bloquent l'élongation de la chaîne d'ADN
E- La dénaturation de l'ADN double brin en ADN simple brin par traitement thermique

32-Dans le gel présenté, quelle est la signification des bandes présentes dans chaque piste?

A- Des fragments d'ADN terminés par le nucléotide correspondant à la piste
B- Des fragments d'ADN commençant par le nucléotide correspondant à la piste c
C- Des fragments d'ADN contenant uniquement le nucléotide correspondant à la piste
D- Des fragments d'ADN ne contenant pas le nucléotide correspondant à la piste e
E- Des fragments d'ADN coupés par des enzymes de restriction spécifiques

Questions :

Partie 1 : BPF

1. Les *bonnes pratiques de fabrication (BPF) sont :*
a. Une Pharmacopée
b. Un élément de l'assurance qualité
c. Un code de conduite pharmaceutique
d. Un livre de procédures

2. Quel est l'objectif principal des BPF ?
a. Réduire le coût de production
b. Garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments
c. Augmenter les ventes
d. Simplifier les procédures administratives

3. Le nettoyage des locaux vise principalement à prévenir :
a. La contamination croisée
b. La perte financière
c. Le retard de production
d. L'usure des machines

4. La quarantaine d'un produit signifie :
a. Sa mise sur le marché
b. Son stockage séparé en attente de décision
c. Sa destruction immédiate
d. Son exportation

5. Dans le cadre des BPF, avant de sélectionner un sous-traitant, il est nécessaire de :
a. Vérifier uniquement le prix proposé
b. Évaluer sa conformité aux exigences réglementaires et qualité
c. Signer directement le contrat
d. Lui confier un lot test sans audit préalable

6. Quel est l'objectif principal des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) ?
a. Réduire les coûts de développement des nouveaux médicaments
b. Garantir la protection des participants et l'intégrité des données scientifiques.
c. Augmenter le nombre de patients inclus dans les études
d. Accélérer la mise sur le marché

7. Qui est responsable de la sélection des investigateurs et du suivi global de l'essai clinique ?
a. Le Comité d'Éthique
b. L'Autorité compétente
c. Le Promoteur
d. Le Pharmacien de l'établissement

8. Selon la réglementation algérienne, le promoteur peut être :
a. Un établissement de soins
b. Un laboratoire pharmaceutique
c. Une institution de recherche
d. Toutes les réponses sont justes.

9. Quelles sont les missions d'un Attaché de recherche clinique ARC :
a. Mettre en place et suivre une étude clinique
b. Elaborer le protocole de l'essai clinique
c. Inclure les patients dans l'essai
d. Garantir la qualité des données recueillies et le respect de la réglementation.

10. Qui assure la traçabilité et système qualité du circuit pharmaceutique des produits de recherche lors des essais cliniques :
a. L'investigateur principal
b. Le promoteur
c. Le pharmacien investigateur
d. La personne se prêtant à l'étude

11. Les BPL s'appliquent principalement :
a. à l'étape de fabrication
b. Aux essais cliniques chez l'homme
c. Aux études non cliniques de sécurité sanitaire et environnementale
d. Pour des fins d'enregistrement ou d'homologation

12. Les BPL portent sur les conditions dans lesquelles ces études doivent être :
a. Documentées
b. Contrôlées
c. Archivées
d. Diffusées

13. Quel organisme international est à l'origine des principes largement reconnus des BPL ?
a. L'OMS
b. L'ANPP
c. L'OCDE
d. L'EMA

14. Dans les BPL, une SOP est :
a. Une procédure écrite décrivant une opération de manière détaillée
b. Un document optionnel
c. Un rapport d'audit
d. Un libérateur du temps et des capacités intellectuelles pour l'innovation

15. La section « Ressources » dans les BPL Comprend :
a. Le protocole
b. Le personnel
c. Les équipements
d. Le rapport final

Partie 2 : Normes et guidelines

16. Les membres correspondants à l'ISO :
- a. Ne participent pas à l'élaboration des normes ISO.
- b. Ne peuvent ni vendre ni adopter les normes ISO.
- c. Peuvent vendre et adopter les normes ISO.
- d. Peuvent voter.

17. Au cours du processus d'élaboration des normes ISO:
- a. Le stade comité est obligatoire.
- b. Le stade enquête est obligatoire.
- c. Les deux réponses sont justes.
- d. Les deux réponses sont fausses.

18. Le comité technique :
- a. Est un groupe d'experts internationaux.
- b. Rédige les projets de normes.
- c. Diffuse le projet de comité à tous les membres de l'ISO.
- d. Diffuse le projet de norme internationale à tous les membres de l'ISO.

19. Une Norme ISO :
- a. Est un document d'application obligatoire.
- b. Est un document établit par consensus.
- c. Est un document de référence professionnelle.
- d. Toutes les réponses sont justes.

20. La norme ISO 9000 :
- a. Décrit le mode de fonctionnement d'une organisation.
- b. Est une norme liée au Système de Management de la Qualité (SMQ).
- c. Définit les exigences d'un SMQ.
- d. Définit les principes d'un SMQ.

21. La norme ISO 17025 :
- a. Comporte huit grand chapitres communs à toutes les normes de système de management.
- b. S'articule autour de deux piliers majeurs : *« technique » et «management».*
- c. Est applicable à toutes les organisations, ayant des activités de laboratoire.
- d. Son chapitre 7 concerne le parcours d'un échantillon, de sa réception à la livraison du rapport final.

22. La base de données mondiales de l'OMS Vigibase :
- a. Les informations fournies par VigiBase sont payantes entre les membres associés du Programme de l'OMS.
- b. Le nom du patient et celui du notificateur sont mentionnés dans les notifications figurant dans VigiBase.
- c. Contient les notifications de réactions indésirables.
- d. Est une source de références précieuse en matière d'informations concernant la sûreté médicale et les comparaisons entre expériences nationales.

23. Le thériaque :
- a. Est une monographie navigable reprena l'intégralité des rubriques du RCP (Résumé d Caractéristiques du Produit).
- b. Est une base de données indépendante qui permet retour permanent d'expérience hospitalière.
- c. Ne contient pas les alertes de pharmacovigilance.
- d. Ne contient pas les autorisations temporair d'utilisation.

24. L'utilisation de la terminologie MedDRA :
- a. Ne comprend pas la pharmacovigilance.
- b. Ne comprend pas les rapports d'étude clinique.
- c. Comprend les demandes d'Autorisation de Mise s le Marché (AMM).
- d. Comprend le Résumé des Caractéristiques d Produit.

25. Structure de la terminologie MedDRA :
- a. SOC (System Organ Class/Classe de système d'organes) est le niveau le plus large.
- b. PT (Preferred Term: terme privilégié) n'est pas l terme utilisé en pharmacovigilance.
- c. LLT (Lowest Level Term: terme de plus bas niveau est le niveau le plus détaillé.
- d. Contient des termes démographiques.

26. L'ICH :
- a. A été créée en 2015 à Genève en Suisse.
- b. Anciennement Conférence internationale su l'harmonisation (ICH)
- c. A été créé à la suite d'un accord entre l'UE, le Japon et les États-Unis.
- d. A été créé à la suite d'un accord entre la France, les États-Unis et le Japan.

27. Les objectifs de l'ICH sont:
- a. Élimination de la nécessité de dupliquer les études cliniques pour répondre aux différentes exigences réglementaires.
- b. Création de normes internationale sur les bonnes pratiques
- c. Diffusion des données cliniques et précliniques sur les nouveaux médicaments.
- d. Harmonisation internationale des directives techniques mises en œuvre par les autorités de réglementation.

28. Quelles sont les étapes clés de la roue de Deming (PDCA) et quel est son objectif principal ?

a. Développer, Faire, corriger, Agir ; Amélioration continue.
b. Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler ; Résoudre des problèmes spécifiques.
c. Planifier, Faire, Vérifier, Agir ; Amélioration continue.
d. Concevoir, Produire, Vendre, Améliorer ; Atteindre une qualité irréprochable.

29. Qu'est ce qu'est le brainstorming :

a. Réunion hemdomadaire des membres d'une équipe de travail
b. Réunion annuelle d'une entreprise pour faire le bilan de l'année.
c. Réunion d'une équipe où chacun émet ses suggestions spontanément
d. Technique de recherche d'idées originales.

30. Le diagramme d'Ishikawa:

a. Est aussi appelé diagramme de causes à effets ou diagramme en queue de poisson.
b. Est principalement utilisé pour la planification de projet.
c. Sert à visualiser la répartition des tâches dans un projet
d. Identifie les causes potentielles d'un problème.

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER — DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

EXAMEN DU SEMESTRE 4 DES LICENCES « IPPS » ET « AEP »

Matière : Pharmacologie spéciale — 24 juin 2024

Cochez la ou les réponse(s) juste(s).

1/ Parmi les familles d'antibiotiques suivantes, lesquelles font partie des inhibiteurs de la synthèse des enveloppes bactériennes :

a) Les cyclines
b) Les polymyxines
c) Les aminosides
d) Les sulfamides

2/ Concernant le choix du traitement antibiotique :

a) Le traitement antibiotique probabiliste tient compte des résultats de l'antibiogramme.
b) Le choix des antibiotiques du traitement probabiliste est indépendant du site de l'infection et de la symptomatologie présentée par le patient.
c) L'association de deux antibiotiques repose sur l'emploi de deux antibiotiques ayant le même mécanisme d'action et le même spectre d'action.
d) Les antibiotiques du traitement probabiliste ont généralement un large spectre d'action.

3/ Parmi les familles d'antibiotiques suivantes, lesquelles sont caractérisées par leur toxicité rénale :

a) Les aminosides
b) Les tétracyclines
c) Les pénicillines
d) Les glycopeptides

4/ Les antiparkinsoniens ont un effet :

a) Antagoniste dopaminergique ;
b) Agoniste sérotoninergique ;
c) Directe sur les récepteurs D2 ;
d) Inducteur des enzymes du catabolisme de la dopamine.

5/ Le Phénobarbital est un antiépileptique :

a) De 2e génération ;
b) Agit sur les récepteurs GABA-A
c) Qui a le même mécanise d'action que la Lamotrigine ;
d) Inhibe l'entrée du Na+ et stimule la sécrétion des Glutamates.

6/ Parmi ce qui suit, qu'est-ce qui est indiqué pour le traitement de la crise migraineuse :

a) Le Paracétamol
b) La morphine
c) Les B bloquants
d) Les agonistes sérotoninergiques

7/ L'hyperthyroïdie peut être traitée avec toutes les modalités suivantes, sauf :

a) La lévothyroxine
b) L'ablation chirurgicale
c) L'iode radioactif
d) Le carbimazole

8/L'insuline glargine :

a) Est utilisée pour le contrôle basal de l'hyperglycémie ;
b) Est une insuline dite « Plate » ;
c) A une durée d'action intermédiaire ne dépassant pas 12 heures ;
d) A une action prolongée par sa lente dissociation à partir de l'albumine.

9/ Parmi les classes thérapeutiques suivantes, lesquelles font partie des psychotropes ? :

a) Les anxiolytiques
b) Les anti hypertenseurs
c) Les anti psychotiques
d) Les anti coagulants.

10/ Parmi les classes thérapeutiques suivantes, laquelle fait partie des thymoanaleptiques ? :

a) Les anti psychotiques
b) Les anti épileptiques
c) Les hypnotiques
d) Les antidépresseurs

11/ Quel est le médicament anti thrombotique administré uniquement par voie injectable ?

a) Les anti vitamines K ;
b) Les héparines de bas poids moléculaires ;
c) Les fibrinolytiques ;
d) Le plasma frais congelé.

12/ Quelle est la classe de médicament dont l'ajustement des doses se fait par la mesure de l'INR ?

a) Les fibrinolytiques ;
b) Les anti coagulants oraux directs ;
c) Les anti vitamines K ;
d) Les thiénopyridines.

13/ Quels sont les effets indésirables retrouvés avec les dermocorticoïdes ?

a) Hypertrichose ;
b) Infections cutanées ;
c) Retard de la cicatrisation ;
d) Toutes les réponses sont justes.

14/ Les médicaments pour traiter la gale sont appelés :

a) Les antifongiques
b) Les antiherpétiques
c) Les antiscabieux
d) Aucune réponse n'est juste

15/ A propos des diurétiques :

a) Ils conduisent tous à une élimination urinaire d'eau, de Na^+ et de K^+ ;
b) Les diurétiques thiazidiques en Algérie sont associés à d'autres anti-hypertenseurs dans la même formulation galénique (comprimé) ;
c) En cas d'insuffisance rénale, ils sont contre-indiqués ;
d) Ils peuvent entraîner une insuffisance cardiaque.

16/ Quels sont les effets indésirables des bêta bloquants :

a) Bradycardie
b) Masquage des signes d'hypoglycémie
c) Tachycardie
d) Vasoconstriction

17/ Tous les médicaments opioïdes forts :

a) Sont délivrés sur ordonnance sécurisée extraite d'un carnet à souches ;
b) Sont délivrés sur ordonnance ordinaire ;
c) Entraînent une analgésie par des effets centraux ;
d) Ne sont pas prescrits dans la douleur du patient cancéreux.

18/ Parmi les effets indésirables suivants, quels sont ceux non retrouvés avec les antalgiques de palier III :

a) Stase respiratoire ;
b) Syndrome de sevrage ;
c) Hyperkaliémie ;
d) Diarrhées.

19/ A propos des insulines à action très rapide :

a) Elles peuvent induire des hypoglycémies.
b) Elles sont administrées par voie intra-musculaire.
c) Elles permettent de contrôler la glycémie à jeun.
d) Elles permettent de contrôler la glycémie post-prandiale.

20/ La metformine :

a) est indiquée pour le diabète de type 1 et le diabète de type 02
b) induit souvent des hypoglycémies.
c) augmente l'insulinorésistance.
d) diminue la lipogenèse.

21/ Pourquoi les AIS sont pris en cas d'asthme et pas les AINS :

a) Pour leur effet immunosuppresseur ;
b) Pour leur effet métabolique ;
c) Pour leur effet antiinflammatoire touchant également les leucotriènes ;
d) Pour leur effet antiinflammatoire touchant également les thromboxanes.

22/ Parmi ces médicaments, lequel est déconseillé en association avec les glucocorticoïdes :

a) Médicament hypokaliémiant ;
b) Médicament torsadogène ;
c) Médicament induisant des hémorragies ;
d) Médicament hyperglycémiant

23/ Les vomissements peuvent être traités par :

a) Les antagonistes dopaminergiques ;
b) Les agonistes sérotoninergiques 5-HT3 ;
c) Les antihistalminiques H1 ;
d) Les agonistes des récepteurs de la neurokinine 1.

24/ Le traitement de l'Ulcère Gastro-Duodénal (UGD) repose sur :

a) La prescription d'inhibiteurs de la pompe à proton.
b) La prescription d'antibiotiques pour l'éradication de l'Helicobacter pylori.
c) Le recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
d) La prescription des anti-inflammatoires stéroïdiens.

25/ La crise vertigineuse :

a) Est un symptôme toujours déclenché par les mouvements de la tête ;
b) Implique le système vestibulaire qui joue un rôle essentiel dans la physiopathologie des vertiges ;
c) Peut-être traitée par de l'acétyl-leucine qui possède des propriétés antivertigineuses ;
d) Peut-être traitée par de la Bétahistine en association avec un antihistaminique H1.

26/ La rhinite :

a) Est toujours d'origine infectieuse ;
b) Est toujours d'origine allergique ;
c) Nécessite l'administration d'antihistaminiques H1 pour leur effet décongestionnant ;
d) Peut-être traitée par un corticoïde par voie nasale notamment en cas d'infection virale.

27/ Les contraceptifs oestroprogestatifs :

a) Empêchent la survenue d'une grossesse non désirée de façon irréversible ;
b) Entrainent un blocage de l'ovulation tout en conservant l'aspect de la glaire cervical ;
c) Augmentent le risque thrombo-embolique ;
d) Sont plus efficaces que la contraception progestative.

28/ L'Atosiban :

a) Est un agoniste de l'ocytocine au niveau des muscles lisses utérins ;
b) Est indiqué dans les menaces d'accouchement prématuré quel que soit le terme de la grossesse ;
c) Est contre-indiqué en cas d'hémorragie utérine ;
d) Est contre-indiqué en cas d'insuffisance coronarienne sévère.

29/ L'asthme :

a) Est une maladie inflammatoire chronique prédominante chez les filles avant l'âge de 14 ans ;
b) Peut être aggravé par la prise des antiinflammatoires stéroïdiens ;
c) Est caractérisé par une hyperréactivité bronchique ;
d) Peut être traité par les anti leucotriènes.

30/ Les antitussifs :

a) Sont utilisés pour le traitement de la toux productive ;
b) Agissent par dépression du centre de la toux ;
c) N'ont pas d'action sur la bronchoconstriction ;
d) Possèdent tous une activité antihistaminique.

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER — DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE
EXAMEN DU SEMESTRE 4 DES LICENCES « IPPS » ET « AEP »
Matière : Pharmacologie spéciale — Dimanche 25 mai 2025

Cochez la ou les réponse(s) juste(s).

1/ À propos des antivertigineux :
a) La bétahistine ne doit pas être utilisée en cas d'ulcère gastroduodénal (UGD).
b) La méclozine est un agoniste H1.
c) Certains antivertigineux peuvent entrainer une somnolence.
d) La prise d'antivertigineux supprime la cause du vertige.

2/ À propos des décongestionnants utilisés en ORL :
a) Les décongestionnants nasaux sont des vasoconstricteurs qui réduisent l'œdème de la muqueuse nasale.
b) L'usage prolongé de décongestionnants locaux peut entraîner une rhinite médicamenteuse.
c) La pseudoéphédrine est un décongestionnant utilisé par voie orale.
d) Les décongestionnants sont sans danger, même chez les patients hypertendus.

3/ Parmi les propositions suivantes concernant les antiémétiques, cochez la ou les réponses exactes :
a) Le métoclopramide est un antagoniste des récepteurs dopaminergiques D2.
b) L'ondansétron est un antagoniste des récepteurs sérotoninergiques 5-HT3.
c) La dompéridone passe facilement la barrière hémato-encéphalique.
d) La métopimazine est un antihistaminique H1 utilisé dans les nausées et vomissements.

4/ Parmi les affirmations suivantes concernant les antiulcéreux, cochez la ou les réponses exactes :
a) L'oméprazole est un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) qui diminue la sécrétion acide gastrique.
b) La ranitidine est un inhibiteur des récepteurs H2 de l'histamine.
c) Le sucralfate agit en neutralisant directement l'acidité gastrique.
d) L'hydroxyde d'aluminium se transforme en une substance adhésive formant un film protecteur à la surface de la muqueuse.

5/ Les dermocorticoïdes sont des médicaments utilisés dans le traitement :
a) De l'acné.
b) Du psoriasis.
c) Des dermatophytoses.
d) Des piqures d'insectes.

6/ Concernant les rétinoïdes à usage systémique :
a) Ils possèdent une activité anti inflammatoire.
b) Ce sont des immunosuppresseurs.
c) Ils sont indiqué dans le traitement de l'acné.
d) Toutes les réponses sont justes.

7/ Les hypnotiques potentialisent l'action de quel neurotransmetteur ?
a) Le GABA.
b) L'acétyl choline.
c) L'adrénaline.
d) La sérotonine.

8/ Parmi les classes thérapeutiques suivantes, lesquelles ne font pas partie des psychotropes ?
a) Les antidépresseurs tricycliques.
b) Les anti vitamines K.
c) Les rétinoïdes topiques.
d) Les dermocorticoïdes.

9/ Parmi les classes thérapeutiques suivantes, lesquelles sont antithrombotiques ?
a) Les anti-agrégants plaquettaires.
b) Les anti-coagulants.
c) Les antipsychotiques de deuxième génération.
d) Les anti-fibrinolytiques.

10/ Parmi les médicaments corrigeant les troubles de la coagulation suivants, lequel est administré par voie orale ?
a) L'enoxaparine.
b) La vitamine K.
c) L'héparine sodique.
d) L'acénocoumarol.

11/ Quel(s) effet(s) indésirable(s) est/sont associé(s) aux diurétiques thiazidiques ?

a) Hypokaliémie.
b) Ototoxicité.
c) Hyperuricémie.
d) Toux sèche.

12/ À propos des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) :

a) Ils augmentent la production d'angiotensine II.
b) Ils peuvent provoquer une hyperkaliémie.
c) Ils sont contre-indiqués au 3e trimestre de grossesse.
d) Ils sont associés à une ototoxicité.

13/ Selon la classification de l'OMS, quel(s) médicament(s) appartient/appartiennent au palier I des antalgiques ?

a) Paracétamol.
b) Ibuprofène.
c) Codéine.
d) Aspirine.

14/ À propos du paracétamol, quelle(s) affirmation(s) est/sont exacte(s) ?

a) À dose thérapeutique, il est métabolisé en un dérivé hépatotoxique rapidement neutralisé.
b) À dose toxique, il épuise les réserves de glutathion.
c) L'antidote en cas de surdosage est l'acétylcystéine.
d) Il est anti-inflammatoire, antipyrétique et antalgique.

15/ Parmi ce qui suit, quel est le mécanisme d'action qui ne concerne pas les antiparkinsoniens ?

a) Précurseur dopaminergique ;
b) Antagoniste dopaminergique ;
c) Agoniste dopaminergique ;
d) Inhibiteur du catabolisme enzymatique de la Dopamine.

16/ La lamotrigine est un :

a) Antiépileptique ;
b) Un antiparkinsonien ;
c) Un antimigraineux ;
d) Un médicament de la maladie d'Alzheimer.

17/ La glande pituitaire antérieure sécrète les hormones suivantes :

a) L'hormone de croissance (GH).
b) La prolactine.
c) Les hormones thyroïdiennes.
d) L'ocytocine.

18/ La levothyroxine :

a) Est le traitement de choix de l'hyperthyroïdie.
b) Remplace le déficit corporel en hormones thyroïdiennes.
c) Doit être espacée d'au moins 4 heures d'un médicament contenant du fer.
d) Peut provoquer une constipation.

19/ Quels éléments sont déterminants pour choisir un traitement antibiotique ?

a) Le site de l'infection.
b) Le poids du patient.
c) Les résultats de l'antibiogramme.
d) Les antécédents du patient.

20/ Concernant la pharmacocinétique des antibiotiques :

a) Les aminosides ont une excellente absorption digestive.
b) Les tétracyclines sont absorbées par voie orale.
c) Le passage au site infectieux dépend de l'irrigation de l'organe.
d) Tous les antibiotiques traversent la barrière hémato-encéphalique.

21/ Les médicaments utilisés pour le traitement de la maladie asthmatique :

a) Sont toujours à visée symptomatique.
b) Agissent par stimulation des récepteurs Béta2 adrénergiques bronchiques.
c) Agissent par blocage des récepteurs Béta2 adrénergiques bronchiques.
d) Peuvent être des antiinflammatoires non stéroïdiens.

22/ Le salbutamol :

a) Est un corticoïde utilisé dans le traitement de la maladie asthmatique.
b) Est un anticholinergique bronchodilatateur.
c) Est un agoniste béta2 adrénergique bronchodilatateur d'action brève.
d) Est un agoniste béta2 adrénergique bronchodilatateur d'action prolongée.

23/ Les insulines d'action lente :

a) Comprennent l'insuline aspart et l'insuline glargine.
b) Comprennent l'insuline glargine et l'insuline detemir.
c) Contrôlent la glycémie à jeun.
d) Contrôlent la glycémie post prandiale.

24/ Parmi ces antidiabétiques, lequel inhibe la réabsorption tubulaire du glucose ?

a) Metformine.
b) Repaglinide.
c) Dapagliflozine.
d) Acarbose.

25/ L'atosiban :

a) Est un agoniste de l'ocytocine.
b) Provoque une maturation des contractions utérines.
c) Est contre-indiqué en cas d'hémorragie utérine.
d) Toutes ces réponses sont fausses.

26/ Parmi ces molécules, lesquelles sont les contraceptifs oraux ?

a) Dinoprostone.
b) Lévonorgestrel.
c) Géméprost.
d) Nicardipine.

27/ Parmi les effets de la COX1 (cyclooxygénase 1), on retrouve :

a) Diminution des contractions utérine.
b) Diminution du débit de filtration glomérulaire.
c) Agrégation plaquettaire.
d) Augmentation du seuil thermorégulateur.

28/ Quel est l'effet pharmacologique des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) en rapport avec l'inhibition de l'augmentation de la nociception des prostaglandines ?

a) Anti-inflammatoire.
b) Antipyrétique.
c) Antiagrégant plaquettaire.
d) Antalgique.

29/ Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies ?

a) L'iris contrôle la quantité de lumière entrant dans l'œil.
b) La cornée est une structure transparente située à l'avant de l'œil.
c) La rétine contient les photorécepteurs.
d) L'humeur aqueuse remplit la cavité postérieure de l'œil.

30/ Concernant l'administration des collyres en ophtalmologie, quelles affirmations sont vraies ?

a) C'est une voie rarement utilisée en pratique.
b) La voie topique nécessite une stérilité rigoureuse.
c) Les collyres doivent être conservés pendant au moins 6 mois après ouverture.
d) Les formes en monodose présentent un avantage en termes de sécurité.

11

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER **DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE**

EXAMEN DU SEMESTRE 4 DES LICENCES « IPPS » ET « AEP »

Matière : Pharmacologie spéciale **Lundi 18 mai 2026** **1 heure**

Cochez la ou les réponse(s) juste(s).

1/ Sur quelle zone de la peau la pénétration des dermocorticoïdes est-elle la plus faible ?

a) Le visage
b) Le cuire chevelu
c) Les paupières
d) La plante des pieds

2/ Quel est l'effet indésirable majeur redouté avec l'isotrétinoïne (Curacné) ?

a) Les hemorragies
b) Une chute de cheveux totale
c) Une tératogénicité
d) Une infertilité masculine

3/ Concernant le benzoate de benzyle dans le traitement de la gale :

a) Il faut l'appliquer uniquement sur les muqueuses.
b) Il peut être utilisé chez la femme enceinte.
c) C'est un anti scabieux.
d) Aucune réponse n'est juste.

4/ Concernant les agents fibrinolytiques:

a) Ce sont des médicaments à usage hospitalier.
b) leur antidote est la vitamine K.
c) Ils transforment le plasminogène en plasmine pour dissoudre un caillot déjà formé (lyse du thrombus).
d) Ils stimulent la synthèse des facteurs de la coagulation.

5/ Quelle précaution alimentaire est essentielle pour un patient sous AVK?

a) Eviter les produits laitiers riches en calcium.
b) Limiter la consommation des viandes rouges.
c) Surveiller l'apport d'aliments riches en vitamine K (choux, épinards, brocolis).
d) Toutes les réponses sont justes.

6/ Parmi les diurétiques suivants, lequel(s) est(sont) utilisé(s) en cas d'insuffisance rénale ?

a) Hydrochlorothiazide (HCTZ)
b) Furosémide
c) Spironolactone
d) Amiloride

7/ Lequel(s) de ces médicaments appartient(ennent) à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)?

a) Ramipril
b) Valsartan
c) Perindopril
d) Bisoprolol

8/ Parmi ces affirmations concernant la trinitrine (dérivé nitré), lesquelles sont correctes ?

a) Elle est indiquée en traitement de crise par voie sublinguale.
b) Elle provoque une vasoconstriction coronarienne.
c) Il peut exister un phénomène de tolérance nécessitant des fenêtres thérapeutiques.
d) Les céphalées en début de traitement sont un effet indésirable fréquent.

9/ Les antalgiques qui font partie du palier I, selon la classification OMS sont :

a) Les morphiniques forts.
b) Les antalgiques périphériques (non morphiniques).
c) La morphine.
d) Le tramadol.

10/ Le paracétamol :

a) Est un anti-inflammatoire puissant
b) À dose toxique, il se transforme en glutathion responsable d'une nécrose hépatique.
c) Son antidote est l'acétylcystéine par voie IV.
d) Est contre-indiqué en première intention de la fièvre

11/ Les antihistaminiques utilisés comme des antiallergiques :

a) Antagonisent les récepteurs Histaminiques H1.
b) Agonisent les récepteurs Histaminiques H1.
c) Peuvent être à l'origine d'une somnolence.
d) Constituent un traitement antiallergique curatif.

12/ La maladie asthmatique :

a) Est traité par les antiinflammatoires non stéroïdiens.
b) Est une maladie inflammatoire chronique prédominante chez les filles avant l'âge de 14 ans.
c) Peut être aggravée par la prise des antiinflammatoires stéroïdiens.
d) Est caractérisée par une hyperréactivité bronchique.

13/ Concernant les traitements de la maladie d'Alzheimer

a) Les médicaments de l'Alzheimer guérissent la maladie.
b) Les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase améliorent la transmission cholinergique.
c) Les benzodiazépines agissent sur la progression de la maladie.
d) Les antagoniste NMDA sont des médicaments utilisés pour le traitement de l'Alzheimer.

14/ Les antiépileptiques sont :

a) Des médicaments qui agissent en augmentant l'action du Glutamate.
b) Tous des inhibiteurs enzymatiques.
c) Des médicaments qui ont beaucoup d'interactions médicamenteuses.
d) Des médicaments qu'il ne faut pas arrêter brutalement.

15/ Quelle hormone est principalement responsable de la baisse du taux de glucose sanguin ? :

a) Glucagon
b) Insuline
c) Cortisol
d) Thyroxine

16/ La maladie d'Hashimoto est traitée par :

a) Des antibiotiques.
b) La solution d'iode.
c) Levothyroxine.
d) Popylthiouracile.

17/ Concernant les contraceptifs hormonaux

a) Les œstrogènes bloquent la libération de FSH.
b) Les progestatifs inhibent le pic préovulatoire de LH.
c) Les contraceptifs hormonaux stimulent systématiquement l'ovulation.
d) Les contraceptifs hormonaux modifient la glaire cervicale.

18/ Concernant les utérorelaxants

a) Le salbutamol est un agoniste β2 adrénergique.
b) L'atosiban est un antagoniste de l'ocytocine.
c) La nicardipine stimule les contractions utérines.
d) Les utérorelaxants sont utilisés dans la menace d'accouchement prématuré.

19/ Concernant les antiémétiques, quelles propositions sont justes ?

a) Les antihistaminiques H1 sont particulièrement utiles dans le mal des transports.
b) Les antagonistes dopaminergiques sont dépourvus de tout effet extrapyramidal.
c) Les sétrons bloquent les récepteurs 5-HT3 au niveau central et périphérique.
d) Les sétrons sont principalement indiqués comme laxatifs stimulants.

20/ Concernant les antiulcéreux, quelles propositions sont justes ?

a) Les antihistaminiques H2 stimulent directement la pompe H+/K+ ATPase.
b) Les topiques gastriques détruisent Helicobacter pylori par une action antibiotique directe.
c) Les inhibiteurs de la pompe à protons diminuent fortement et durablement la sécrétion acide gastrique.
d) Les cytoprotecteurs renforcent les mécanismes de défense de la muqueuse gastroduodénale.

21/ Parmi les propositions concernant les antidiarrhéiques et les laxatifs, lesquelles sont justes ?

a) Les ralentisseurs du transit diminuent le péristaltisme intestinal et prolongent le temps de contact entre le contenu intestinal et la muqueuse.
b) Les antisécrétoires intestinaux augmentent la sécrétion d'eau et d'électrolytes sans modifier le transit intestinal.
c) Les laxatifs stimulants sont indiqués comme traitement prolongé de première intention de la constipation chronique.
d) Les laxatifs de lest agissent en diminuant la rétention d'eau dans les selles.

22/ Les antivertigineux utilisés dans la crise vertigineuse:

a) Peuvent être utilisés pour le traitement symptomatique des vertiges.
b) Peuvent inclure des médicaments à effet antihistaminique H1.
c) Sont indiqués pour traiter directement les infections bactériennes de l'oreille.
d) Sont toujours dépourvus d'effets indésirables.

23/ Les décongestionnants utilisés dans la congestion nasale :

a) Peuvent être utilisés sans précaution chez les patients ayant une hypertension artérielle sévère.
b) Peuvent agir par vasoconstriction de la muqueuse nasale.
c) Sont utilisés pour soulager les symptômes du rhume ou de la rhinite.
d) Guérissent directement l'infection virale responsable du rhume.

24/ Quel est l'effet indésirable retrouvé avec les insulines :

a) Perte de poids
b) Toxicité rénale
c) Risque d'hypoglycémies
d) Toxicité hépatique

25/ Les insulines ultra- rapides :

a) Comprennent l'insuline aspart et l'insuline lispro.
b) Contrôlent la glycémie à jeun.
c) Ont un délai d'action de 02 heures.
d) Contrôlent la glycémie post prandiale.

26/ Parmi les médicaments suivants, lequel est automatiquement pris le matin :

a) Sertraline
b) Chlorpromazine
c) Modafanil
d) Amitriptyline

27/ La rétention urinaire est un effet indésirable fréquent avec :

a) Les antidépresseurs tricycliques.
b) Les antipsychotiques de 2eme génération.
c) Les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).
d) Les antipsychotiques de 1ere génération.

28/ Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent empêcher l'antibiotique d'agir efficacement?

a) Forte alcalinisation de l'urine.
b) Mauvaise observance du traitement.
c) Présence d'un abcès encapsulé.
d) Vomissements répétés.

29/ Les résistances bactériennes peuvent résulter :

a) De la production d'enzymes inactivant l'antibiotique.
b) De l'activation du complément.
c) De l'expression de pompes à efflux.
d) De mutations affectant les protéines des membranes bactériennes.

30/ Quels éléments sont déterminants pour choisir un traitement antibiotique ?

a) Le site de l'infection.
b) Les résultats de l'antibiogramme.
c) Le poids du patient.
d) Les antécédents du patient.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique Et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté De Pharmacie — Université D'Alger 1
كلية الصيدلة — جامعة الجزائر 1
Département de pharmacie industrielle
قسم الصيدلة الصناعية

EXMEN DE LA MATIERE « COSMETOLOGIE ET DERMOPHARMACIE »

27/06/2024

DUREE : 1 HEURE

1 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Quelle est la principale différence entre un produit cosmétique et un médicament ?

A Le produit cosmétique est utilisé pour traiter des maladies.
B Le médicament est utilisé pour améliorer l'apparence.
X C Le produit cosmétique est principalement utilisé pour nettoyer, parfumer ou protéger la peau
D Le médicament est utilisé pour nettoyer les cheveux
E Les deux sont utilisés de la même manière.

2 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Un produit cosmétique peut-il prétendre guérir une maladie de la peau ?

A Oui, c'est son rôle principal.
X B Non, il ne peut pas prétendre avoir des effets thérapeutiques
C Oui, mais seulement avec une ordonnance.
D Non, mais il peut être utilisé comme traitement principal.
E Oui, mais uniquement pour des maladies mineures.

3 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
En sémiologie dermatologique, quelle est la définition d'une macule ?

A Une lésion cutanée plane
B Une lésion cutanée liquidienne
C Une perte de substance cutanée
D Une lésion cutanée en relief
X E Toutes ces réponses sont fausses

4 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
La peau est

A Un tissu
X B Un organe
C Un système
D Une cellule
E Toutes ces réponses sont fausses

5 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Parmi ces lésions, quelle est celle à contenu liquide ?

A Squame
B Nodule
C Kératose
D Végétation
X E Bulle

6 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Les lésions suivantes sont des lésions primitives, sauf :

X A Croute
B Squame
C bulle
D Macule
E Pustule

7 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Le processus de contrôle qualité implique

X A Inspection des matières premières.
X B Contrôle de production.
X C Inspection préliminaires des produits finis.
X D Tests fonctionnels des produits.
X E Inspection du stockage et du transport.

8 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Les tests de contrôle de qualité chimique des produits cosmétiques sont :

X A pH.
X B Solubilité
X C Stabilité.
X D Viscosité.
E Agents de séquestration des ions.

9 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
L'analyse de risque microbiologique dépend de :

X A Le caractère pathogène des micro-organismes.
B Le site d'application du produit cosmétique.
C La catégorie d'utilisateurs (adultes, enfants de moins de 3 ans, etc.).
X D L'altération potentielle des produits cosmétiques.
X E Toutes les propositions sont justes.

10 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Dans le contrôle qualité microbiologique, les microorganismes recherchés sont :

A Streptococcus pyogenes
B Pseudomonas aeruginosa.
C Staphylococcus aureus.
D Candida albicans.
E Escherichia coli.

11 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Le HET-CAM test évalue

A L'irritation cutanée
B L'irritation oculaire
C La sensibilisation cutanée
D La sensibilisation oculaire
E La phototoxicité

12 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Dans le HET-CAM tes l'évaluation se fait sur :

A 30 secondes
B 120 secondes
C 300 secondes
D Au 7ème jour d'incubation
E Au 9ème jour d'incubation

13 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Dans le test de Draize cutané (OCDE 404) :

A La zone temoin négatif se fait sur le même lapin
B La zone temoin négatif se fait sur un lapin différent
C Le produit est appliqué pendant 4 heures
D Le produit est appliqué pendant 48 heures
E Le produit est appliqué pendant 72 heures

14 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Quelle agence en Algérie est responsable de délivrer l'autorisation de mise sur le marché des médicaments ?

A ANPP
B IPA
C Ministère de commerce
D CNT
E CNPM

15 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Quelle agence en Algérie est responsable de délivrer l'autorisation de mise sur le marché des produits cosmétiques ?

A ANPP
B IPA
C Ministère de commerce
D CNT
E CNPM

16 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Quel type de produit doit fournir des preuves d'efficacité et de sécurité avant de recevoir l'autorisation de mise sur le marché

A Les produits cosmétiques.
B Les médicaments.
C Les produits alimentaires
D Les produits ménagers
E Les accessoires de mode

17 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**
Le test de Draize cutané (OCDE 404) :

A Test d'évaluation de sécurité
B Test d'évaluation de qualité
C Test d'évaluation d'efficacité
D Test d'évaluation d'utilité
E Test d'évaluation de comptabilité

18 **Cochez la ou les réponse(s) juste(s) :**

Les savons :

A sont des sels d'acides gras, obtenus par saponification.
B sont des détergents synthétiques.
C sont composés de tensioactifs anioniques agressifs.
D peuvent contenir des adjuvants comme les surgraissants, les adoucissants, les antioxydants et les conservateurs.
E sont des émulsions déshydratées.

19 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s):**

Un produit solaire peut contenir :

A Un écran physique d'origine minérale.
B Un filtre organique agissant par absorption sélective des radiations solaires.
C Un filtre organique agissant par réflexion et dispersion du rayonnement solaire.
D un filtre ultraviolet figurant sur la liste négative (Annexe 2 du décret exécutif n° 97-37).
E Un antiradicalaire, par exemple, Vitamine E.

20 **Cochez la ou les réponse(s) juste (s) :**

Un déodorant agit en :

A neutralisant les odeurs par séquestrage des molécules malodorantes.
B limitant la sécrétion sudorale.
C obstruant l'orifice des canaux excréteurs des glandes sudoripares.
D limitant le développement des micro-organismes qui dégradent la sueur.
E Toutes les propositions sont fausses.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique Et Populaire
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté De Pharmacie — Université des sciences e la santé
Département de pharmacie industrielle

EXMEN DE LA MATIERE « COSMETOLOGIE ET DERMOPHARMACIE »

18/05/2026

DUREE : 1 HEURE

1 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Quelle est la principale différence entre un produit cosmétique et un médicament ?

- **A** Le produit cosmétique est utilisé pour traiter des maladies.
- **B** Le médicament est utilisé pour améliorer l'apparence.
- **C** Le produit cosmétique est principalement utilisé pour nettoyer, parfumer ou protéger la peau
- **D** Le médicament est utilisé pour nettoyer les cheveux

2 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Un produit cosmétique peut-il prétendre guérir une maladie de la peau ?

- **A** Oui, c'est son rôle principal.
- **B** Non, il ne peut pas prétendre avoir des effets thérapeutiques
- **C** Oui, mais seulement avec une ordonnance.
- **D** Non, mais il peut être utilisé comme traitement principal.

3 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
La peau est : cochez la réponse juste

- **A** Un tissu
- **B** Un organe
- **C** Un système
- **D** Toutes ces propositions sont fausses

4 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Quelle est la population cellulaire majoritaire de l'épiderme

- **A** Kératinocytes
- **B** Mélanocytes
- **C** Cellules de Merkel
- **D** Fibroblastes

5 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
La peau assure les fonctions de :

- **A** Barrière contre les agressions extérieures (mécaniques, chimiques, infectieuses, UV)
- **B** Thermorégulation
- **C** Synthèse métabolique (notamment la vitamine D)
- **D** Toutes les réponses sont justes

6 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
À propos des fonctions physiologiques de la peau :

- **A** Elle constitue une interface protectrice entre l'organisme et le milieu extérieur
- **B** Elle ne possède aucun rôle dans l'homéostasie hydrique
- **C** Elle peut être utilisée comme voie d'administration médicamenteuse
- **D** Elle est composée uniquement de tissu épithélial

7 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Concernant les propriétés de la couche cornée

- **A** Elle représente le principal obstacle à la diffusion des médicaments
- **B** Elle est absente au niveau des paumes et des plantes
- **C** Son épaisseur dépend de la localisation anatomique
- **D** Elle favorise fortement le passage des molécules polaires ionisées

8 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Concernant la pénétration des médicaments à travers la peau :

- **A** La diffusion intercellulaire est la voie prédominante
- **B** Les annexes cutanées peuvent participer au passage des médicaments
- **C** Les médicaments traversent uniquement par voie transcellulaire
- **D** Le transport percutané nécessite toujours une dépense énergétique

9 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
À propos des formes galéniques utilisées en dermatologie :

- **A** Les pommades possèdent un effet occlusif important
- **B** Les gels sont particulièrement adaptés aux zones pileuses
- **C** Les lotions sont des préparations solides
- **D** Les poudres augmentent fortement l'hydratation cutanée

10 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Concernant les paramètres influençant l'absorption percutanée :

- **A** Une altération de la barrière cutanée peut accroître l'absorption
- **B** Les molécules de haut poids moléculaire diffusent plus facilement
- **C** L'occlusion peut majorer la pénétration des médicaments
- **D** La formulation galénique n'influence pas la biodisponibilité cutanée

11 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
À propos du métabolisme des médicaments dans la peau :

- **A** Certaines isoformes du CYP450 sont exprimées dans la peau
- **B** La peau peut activer certaines prodrogues localement
- **C** Le métabolisme cutané est inexistant au niveau épidermique
- **D** Les AINS topiques ne peuvent provoquer aucune phototoxicité

12 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Les méthodes de l'évaluation de l'efficacité des produits de cosmetologie et Dermopharmacie : incluent

- **A** des essais in vivo
- **B** des questionnaires destinés aux consommateurs
- **C** le Het Cam test
- **D** des essais sur culture cellulaire

13 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Les tests d'efficacité in vitro

- **A** Se font sur animaux de laboratoire
- **B** Intègrent la totalité des effets d'une molécule sur l'organisme
- **C** Étudient les interactions au niveau moléculaire et/ou cellulaire
- **D** Sont de moins en moins utilisés

14 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Le test de cicatrisation in vitro par brèche:

- **A** C 'est le Scratch test
- **B** Utilise des lignées cellulaires de keratinocytes ou fibroblastes
- **C** Permet le calcul du pourcentage de cicatrisation
- **D** Necessite une observation de 10 jours

15 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
La mesure de l'élasticité de la peau de l'Homme par le cutomètre dans le cadre de développement d'un nouveau produit cosmétique

- **A** Est un essai in vitro
- **B** Est un essai clinique par mesure instrumentale
- **C** Est un essai clinique par observation objective
- **D** Est un essai d'auto-évaluation

16 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):
Les s tests de sécurité des produits de Cosmetologie et de dermopharmacie incluent:

- **A** Le test de cicatrisation in vivo
- **B** Le test de Draize
- **C** Le Het-CAM test
- **D** Le test de sensibilisation cutanée

17 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Le principe du Het CAM test est basé sur l'observation des effets irritants suivants

- **A** L'hémorragie
- **B** Le coagulation
- **C** L'hyperhémie
- **D** Aucune réponse n'est juste

18 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Le test de Draize (tolérance oculaire chez le lapin):

- **A** Utilise un groupe de lapins pour le produit à tester et un autre groupe témoin
- **B** L'essai initial se fait sur trois lapins
- **C** La durée d'observations ne dépasse pas 24 heures
- **D** Toutes les réponses sont fausses

19 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Selon la réglementation algérienne, un produit cosmétique peut être :

- **A** Un savon à base de l'huile d'olive ;
- **B** Un gel nettoyant destiné aux peaux à tendance acnéique ;
- **C** Une crème topique à base de corticoïde pour traiter l'eczéma ;
- **D** DUn shampoing antipelliculaire à forte dose de disulfure de sélénium.

20 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Le terme dermocosmétique correspond à

- **A** Un médicament topique enregistré ;
- **B** Un médicament systémique à indication dermatologique ;
- **C** Un produit cosmétique assimilé à un médicament.
- **D** Un produit cosmétique sans revendication thérapeutique.

21 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Le SPF mesure principalement la protection contre :

- **A** A. Les UVA ;
- **B** B. Les UVB ;
- **C** C. La lumière bleue uniquement ;
- **D** D. Les infrarouges.

22 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Quel élément est obligatoire sur l'étiquetage des produits cosmétiques ?

- **A** Le nom et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou de l'importateur ;
- **B** La formule quantitative de tous les ingrédients ;
- **C** Le prix de vente conseillé ;
- **D** La date de fabrication ou la référence permettant l'identification de la fabrication.

23 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Les savons sont obtenus par réaction de saponification impliquant :

- **A** Sucres et alcools ;
- **B** Tensioactifs et solvants ;
- **C** Acides gras et acide chlorhydrique ;
- **D** Triglycérides et hydroxyde de sodium/potassium.

24 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Pour hydrater une peau très sèche, la forme galénique recommandé est

- **A** Emulsion H/E ;
- **B** Emulsion E/H ;
- **C** Gel hydrophile ;
- **D** Emulsion déshydratée (compact).

25 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Dans la composition d'un rouge à lèvres, quel composant assure principalement la consistance et la tenue ?

- **A** Pigments (oxydes de fer) ;
- **B** Huiles et beurres (ricin, jojoba) ;
- **C** Cires naturelles (abeille, carnauba) ;
- **D** Conservateurs (phénoxyéthanol, vit. E).

26 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Quel est le mécanisme principal des antitranspirants ?

- **A** Masquage des odeurs par des parfums ;
- **B** Action antiseptique limitant les bactéries ;
- **C** Neutralisation des odeurs par les adsorbants ;
- **D** Obstruction des orifices des glandes sudoripares.

27 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Quelle agence en Algérie est responsable de délivrer l'autorisation de mise sur le marché des produits cosmétiques ?

A ANPP

B IPA

C Ministère de commerce

D CNT

28 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Le test de Draize cutané (OCDE 404) :

A Test d'évaluation de sécurité

B Test d'évaluation de qualité

C Test d'évaluation d'efficacité

D Test d'évaluation d'utilité

29 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Quelle partie du corps peut recevoir un produit cosmétique ?

A La peau

B Les cheveux

C Les ongles

D Toutes les réponses

30 Cochez la ou les réponse(s) juste (s):

Les cosmétiques doivent être conservés

A Dans de bonnes conditions d'hygiène

B Sous le soleil direct

C Dans un congélateur uniquement

D À côté des produits toxiques

Durée : 40 min **Alger le 23 / 06 / 2024**

EMD L2S4 de la matière « Formes pharmaceutiques » de l'année 2023-2024

Cochez la ou les bonnes réponses

1. Parmi les propositions suivantes, concernant les gélules, lesquelles sont vraies?
   a. Les gélules sont des capsules molles.
   b. Les gélules sont constitués d'une enveloppe dure composée de deux parties qui s'emboitent l'une dans l'autre. ✓
   c. Les gélules sont obtenues à l'échelle industrielle par arasage de poudre uniquement.
   d. Il existe huit tailles de gélules caractérisées par leur volume nominal.

2. Les formes orales liquides des médicaments comprennent :
   a. Les gouttes buvables. ✓
   b. Les lyocs.
   c. Les sirops. ✓
   d. Les solutions.

3. L'amidon est utilisé dans la formulation d'un comprimé nu, pour les rôles suivants :
   a. Aromatisant.
   b. Diluant.
   c. Lubrifiant. ✓
   d. Liant.

4. Parmi ces comprimés, lesquels sont à libération accélérée :
   a. Comprimé soluble.
   b. Comprimé dispersible.
   c. Comprimé gastrorésistant.
   d. Comprimé sublingual. ✓

5. Les avantages de l'administration rectale des médicaments sont :
   a. L'absorption rapide de certains principes actifs. ✓
   b. Le médicament ne peut pas être soustrait à l'action des sucs digestifs.
   c. La facilité d'administration chez les malades alités et les enfants, les nourrissons en particulier. ✓
   d. Aucune réponse n'est juste.

6. Les principaux types d'excipients lipophiles utilisés dans les suppositoires sont :
   a. Le beurre de cacao. ✓
   b. Les huiles hydrogénées. ✓
   c. Les macrogols.
   d. Les glycérides semi-synthétiques ✓

7. Quel rapport conditionne la dureté et l'élasticité de l'enveloppe des capsules à enveloppe molle ?
   a. Rapport Eau / Gélatine.
   b. Rapport Plastifiant / Gélatine.
   c. Rapport Gélatine / PA
   d. Rapport Eau / Plastifiant.

8. Toutes les préparations ophtalmiques doivent :
   a. Etre limpides.
   b. Etre stériles.
   c. Etre apyrogènes
   d. Contenir un conservateur antimicrobien.

9. Les préparations ophtalmiques multidoses peuvent ne pas :
   a. Avoir un pH neutre.
   b. Etre isotoniques.
   c. Etre stériles.
   d. Contenir un conservateur antimicrobien.

10. Pour le lissage et l'affinage d'une pommade contenant des poudres, on peut utiliser :
   a. Un homogénéisateur à filière.
   b. Un broyeur colloïdal.
   c. Un broyeur à cylindres.
   d. Un mélangeur-malaxeur muni d'un fouet.

11. Les poudres pour inhalation (DPI) :
   a. Sont constituées de : Nébuliseur + Poudre contenant le principe actif.
   b. Peuvent êtres présentées dans des inhalateurs unidoses ou multidoses.
   c. Doivent avoir une taille des particules micronisée inférieure à 5 µm
   d. Sont caractérisées par un mélange du principe actif et d'excipient porteur de type ordonné.

12. Les solutions pour lavage nasal destinées à une application sur une partie lésée doivent toujours être:
   a. Visqueuses.
   b. Isotoniques.
   c. Stériles.
   d. Exemptes de conservateur antimicrobien.

13. La pompe osmotique Push-pull :
   a. Est un système dépendant du transit gastro-intestinal.
   b. Est un système limité aux principes actifs solubles.
   c. Est constituée de deux compartiments séparés par une paroi flexible et imperméable à l'eau.
   d. Est destinée à maintenir le principe actif dans l'estomac.

14. Les matrices érodables :
   a. Ne subissent pas de modification de forme lors du transit gastro-intestinal.
   b. Gonflent au contact des liquides digestifs.

c. Peuvent être lipidiques ou polymériques.
d. Subissent une érosion lente par la lipase pancréatique quand elles sont hydrophobes.

15. La vectorisation :
a. Permet de maitriser l'absorption du principe actif.
b. Permet de maitriser la distribution du principe actif.
c. Permet de diminuer les effets indésirables
d. Permet de diminuer la dose d'administration.

16. Les liposomes :
a. Sont principalement formés de phospholipides.
b. Présentent une bonne stabilité.
c. Peuvent encapsuler simultanément des principes actifs hydrophiles et lipophiles
d. Sont des formes pharmaceutiques où le cholestérol permet de diminuer leur rigidité.

17. Les préparations parentérales sont :
a. Exclusivement des solutions.
b. Exclusivement des émulsions.
c. Exclusivement des suspensions.
d. Des solutions, émulsions ou suspensions.

18. Lorsque le principe actif est thermosensible :
b. La préparation parentérale est stérilisée par autoclavage.
c. La préparation parentérale ne peut pas être stérilisée par autoclavage.
d. On procédera à une filtration stérilisante de la préparation parentérale.
e. On ne pourra pas procéder à une filtration stérilisante de la préparation parentérale.

19. Les dispositifs médicaux:
a. Sont des produits de santé
b. Sont classés selon leur risque potentiel.
c. Ont une dangerosité qui augmente en allant de la « classe I » à la « classe III ».
d. Nécessitent pour leur commercialisation un marquage CE quelque soit la classe.

20. Les dispositifs médicaux:
a. Ont une action pharmacologique.
b. Ont une action immunologique.
c. Ont une action métabolique.
d. Peuvent être destinés à des fins diagnostiques.

12/02/2025

Durée : 60 min

Alger, le 28/05/2025.

EMD L2S4 de la matière « Formes pharmaceutiques (2024-2025)

Cochez la ou les bonne(s) réponse(s):

Partie « cours » notée sur 20 points: de la question 01 à 20.

Partie « évaluation continue » notée sur 20 points: de la question 21 à 30.

1. Le comprimé présente un problème de décalotage dans le cas où :
   a. La dureté est élevée.
   b. L'humidité résiduelle est élevée.
   c. L'humidité résiduelle est faible.
   d. La friabilité est faible.

2. Dans une presse à comprimés alternative :
   a. Le jeu de poinçons inférieur et supérieur tourne autour de l'axe.
   b. Le poinçon inférieur est fixe, quand le poinçon supérieur descend.
   c. Le poinçon inférieur monte, quand le poinçon supérieur descend.
   d. Le poinçon inférieur monte pendant le processus de compression.

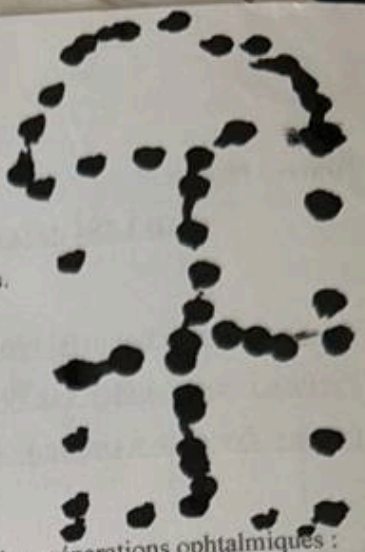
3. Concernant les gélules, indiquez les affirmations exactes parmi les suivantes :
   a. Les gélules sont composées d'une enveloppe rigide formée de deux parties qui s'emboîtent.
   b. Le contenu des gélules est exclusivement un mélange pulvérulent.
   c. À l'échelle industrielle, les gélules sont fabriquées uniquement par arasage de la poudre.
   d. Il existe huit tailles normalisées de gélules, définies par leur volume nominal.

4. Parmi les propositions suivantes relatives aux sirops, identifiez celles qui sont exactes :
   a. Les sirops sont des préparations aqueuses, sucrées, de consistance visqueuse.
   b. Le saccharose est présent à une concentration minimale de 65 % m/m dans un sirop.
   c. Les sirops sont fabriqués dans des cuves en acier inoxydable à double paroi.
   d. À 20 °C, la densité d'un sirop doit être inférieure à 1,30.

5. Concernant les instabilités des émulsions :
   a. Le crémage est une forme d'instabilité irréversible.
   b. La sédimentation est une forme d'instabilité réversible.
   c. La coalescence est une forme d'instabilité irréversible, qui se traduit par la fusion complète de plusieurs globules préalablement floculés.
   d. La floculation est une forme d'instabilité réversible, qui se traduit par un brusque changement du sens de l'émulsion.

6. Le HLB critique est :
   a. Une caractéristique des surfactifs.
   b. Une caractéristique des phases huileuses.
   c. Appelé HLB optimal.
   d. Déterminé par voie expérimentale.

7. Le sédiment défloculé est :
   a. Le résultat d'une vitesse de sédimentation relativement faible.
   b. Un sédiment de faible volume.
   c. Un sédiment facile à redisperser.



d. Responsable du phénomène de Caking.

8. Parmi les avantages des préparations parentérales :
   a. Elles ne nécessitent pas un personnel formé et compétent.
   b. Leur fabrication est moins coûteuse que celle des autres formes.
   c. Ces formes sont adaptées au traitement en ambulatoire.
   d. Elles sont utilisées chez les malades inconscients.

9. Les préparations injectables peuvent être : IV, IM
   a. Exclusivement sous forme de solutions.
   b. Exclusivement sous forme de suspensions.
   c. Exclusivement sous forme d'émulsions.
   d. Sous forme de solutions, suspensions ou émulsions.

10. Parmi les propriétés suivantes, la ou lesquelles sont exigées pour les préparations ophtalmiques :
   a. Stérilité.
   b. Apyrogénicité.
   c. Limpidité.
   d. Tolérance.

Opht - solides

11. La pommade :
   a. Est une forme pharmaceutique qui fait partie des préparations liquides pour application cutanée.
   b. Est constituée d'une base simple dans laquelle sont dissous ou dispersés un ou plusieurs principes actifs.
   c. Peut être préparée à partir d'excipient hydrophobe tel que la vaseline.
   d. Est fabriquée par l'incorporation d'une phase hydrophile dans une phase hydrophobe.

12. Les nébuliseurs sont des dispositifs :
   a. Utilisés pour délivrer des poudres sèches.
   b. Qui peuvent convertir les liquides en aérosols sous l'effet de vibrations soniques.
   c. Qui nécessitent une bonne coordination main-poumon.
   d. Qui sont autodéclencheurs.

13. Parmi les avantages de la voie rectale : → Suppo.
   a. La facilité d'administration chez les malades alités et les nourrissons.
   b. La grande tolérance de la muqueuse rectale.
   c. Absorption rapide de certains principes actifs.
   d. Possibilité d'administrer des principes actifs irritants pour la muqueuse gastrique.

14. Parmi les formes pharmaceutiques destinées à la voie orale ; quelles sont les formes à libération prolongée :
   a. Les comprimés à matrice inerte.
   b. Les lyophilisats oraux.
   c. Les comprimés gastro-résistants.
   d. Les comprimés à matrice hydrophile.

15. Concernant l'administration par voie nasale, quelles affirmations sont exactes ?
   a. La voie nasale permet une absorption rapide sans subir l'effet de premier passage hépatique.
   b. Elle assure une absorption constante, sans variabilité interindividuelle.
   c. Elle est particulièrement adaptée aux médicaments puissants ou dégradés par voie orale.
   d. Elle est uniquement utilisée pour une action locale.

16. Concernant les préparations auriculaires, quelles affirmations sont exactes ?
   a. Toutes les formes auriculaires doivent être stériles, isotoniques et sans conservateur.

b. Les formes destinées à une oreille lésée ou à une intervention chirurgicale doivent être stériles, isotoniques et sans conservateur.
c. Les préparations aqueuses en multi-doses ne doivent pas contenir de conservateur antimicrobien approprié, sauf si elles possèdent une activité antimicrobienne propre.
d. Un agent tampon peut faire partie des excipients utilisés dans une préparation auriculaire.

17. Lors du choix d'un bon vecteur, celui-ci doit avoir un certain nombre de qualités, lesquelles ? :
a. Taille et forme convenables permettant l'incorporation de notre principe actif.
b. Liaison « principe actif-vecteur » stable et irréversible.
c. Possibilité d'accumulation du vecteur dans l'organisme après administrations répétées.
d. Posséder un tropisme positif pour le type de tissus cible de notre principe actif.

18. Un liposome furtif est :
a. Un vecteur de 3ème génération ayant pour cible les tissus.
b. Un vecteur colloïdal ayant une affinité pour le système réticulo-endothélial.
c. Un vecteur ayant montré une efficacité remarquable dans le traitement des tumeurs localisées hors du système des phagocytes mononuclés.
d. Un vecteur recouvert de polymères hydrophiles et flexibles comme les chaines de PEG.

19. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un critère de classification d'un dispositif médical ?
a. Durée d'utilisation.
b. Destination du dispositif.
c. Taille du produit.
d. Caractère invasif ou non.

20. L'exercice de la radiopharmacie :
a. Requiert le respect des mesures de radioprotection qui priment sur les mesures d'asepsie.
b. Implique un contrôle de la qualité pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés à l'hôpital.
c. Concerne uniquement les médicaments utilisés pour le diagnostic.
d. Toutes les réponses sont fausses.

TD

21. Parmi les contrôles suivants, lesquels sont obligatoires pour les gélules?
a. Essai de désagregation.
b. Test de friabilité.
c. Essai d'uniformité de masse ou de teneur (selon la dose).
d. Mesure de la dureté.

22. La friabilité d'un comprimé est un critère de qualité pharmaceutique. choisissez les réponses justes parmi les propositions suivantes:
a. La friabilité mesure la résistance d'un comprimé à l'humidité.
b. Un test de friabilité consiste à faire chuter les comprimés dans un tambour tournant.
c. Selon la pharmacopée européenne, le pourcentage de perte en masse doit être inférieur ou égal à 1 %.
d. Une forte friabilité peut indiquer un risque d'altération du comprimé lors du conditionnement ou du transport.

23. Un test de friabilité est effectué sur un lot de comprimés. La masse totale des comprimés avant le test est de 7,4 g et celle d'après le test est de 7,1 g. La proposition juste est :
a. La perte en masse = 3,70 % → Le lot est non conforme.
b. La perte en masse = 4,22 % → Le lot est non conforme.
c. La perte en masse = 4,05 % → Le lot est non conforme.
d. La perte en masse = 0,41 % → Le lot est conforme.

24. Concernant le contrôle des gélules :
   a. L'uniformité de masse est réalisée en pesant individuellement 10 unités prises au hasard du lot.
   b. L'écart toléré pour deux valeurs est de ± 20% si la masse moyenne des gélules pesées est < 300mg.
   c. L'écart limite est de ± 10 % si la masse moyenne des gélules pesées est > 300mg.
   d. L'uniformité de teneur est obligatoire si la teneur moyenne en principe actif est inférieure à 2%.

25. Soit un suppositoire ayant la formule semi quantitative suivante :

Phloroglucinol..... 80 mg
Suppocire.....qsp..... 1.5 g (un suppositoire pesant 1.5 g)

Densité phloroglucinol = 1.26
Densité suppocire = 0.9
Facteur de déplacement de la suppocire avec le phloroglucinol : f = 1.4

La quantité exacte de suppocire nécessaire pour la fabrication d'une série de **10 suppositoires** est :

   a. 14.44 g.
   b. 14.2 g.
   c. 13.44 g.
   d. 13.88 g.

الصفحة الاخيرة
مالقيناهاش
#Pharmsinergy

26. Soit un suppositoire ayant la formule semi quantitative suivante :

Diclofénac sodique..... 200 mg
Suppocire.....qsp..... 3 g (un suppositoire pesant 3 g)

Densité dicolfénac sodique = 1.28
Densité suppocire = 0.9
Facteur de déplacement inconnu

Comment calculer la quantité de suppocire nécessaire à la fabrication d'une série de **10 suppositoires** ? :

   a. Par soustraction : masse du suppositoire – masse du principe actif (on obtient 28 g).
   b. En déterminant par voie expérimentale le facteur de déplacement (on réalise 2 séries de suppositoires : l'une à base de suppocire pure et l'autre à base de diclofénac sodique et de suppocire).
   c. En déterminant par voie expérimentale le facteur de déplacement (on réalise 2 séries de suppositoires : l'une à base de 80% de suppocire et 20 % de diclofénac sodique et l'autre à base de 50 % de suppocire et 50 % de diclofénac sodique).
   d. Aucune réponse n'est juste.

27. Soit un suppositoire ayant la formule semi quantitative suivante :

Indométacine..... .....300 mg
PEG 1000/4000.....qsp..... 2.5 g (un suppositoire pesant 2.5g)

Densité indométacine = 1.4
Densité PEG 1000/4000 = 1.4

La quantité exacte de PEG 1000/4000 nécessaire pour la fabrication d'une série de **12 suppositoires** est :

Durée : 60 min **Alger, le 20/05/2026.**

EMD L2S4 de la matière « Formes pharmaceutiques », Session (2025-2026)

Partie cours notée sur 20 points : de la question n° 01 à la question n° 20.

Partie évaluation continue notée sur 20 points : de la question n° 21 à la question n° 30.

Cochez la bonne réponse :

1. Concernant l'essai de désagrégation des capsules gastro-résistantes, elles doivent :
   a. Se désagréger en moins de 30 minutes dans de l'eau.
   b. Résister pendant 1 heure dans une solution d'HCL 0.1 N.
   c. Résister pendant 2 heures dans une solution d'HCL 0.1 N.
   d. Résister pendant 1 heure dans un tampon pH 6.8.

2. Le comprimé présente un problème de décalotage dans le cas où :
   a. La dureté est élevée.
   b. L'humidité résiduelle est élevée.
   c. L'humidité résiduelle est faible.
   d. La friabilité est faible.

3. Parmi les instabilités suivantes des émulsions, laquelle est irréversible ?
   a. Le crémage.
   b. La sédimentation.
   c. La floculation.
   d. La séparation de phase.

4. Quelle est la définition exacte d'une suspension pharmaceutique ?
   a. Un système monophasique où le produit est totalement dissous.
   b. Une dispersion d'un gaz dans un liquide insoluble.
   c. Un système biphasique composé d'une phase solide dispersée dans une phase liquide.
   d. Un mélange homogène thermodynamiquement stable.

5. Concernant le phénomène de mouillage, laquelle de ces affirmations est vraie ?
   a. Un angle de contact θ proche de 180° indique un mouillage parfait.
   b. Les substances hydrophiles se mouillent difficilement au contact de l'eau.
   c. Le mouillage est d'autant plus mauvais que l'angle de contact θ est grand.
   d. Une tension superficielle élevée du liquide facilite le mouillage des particules.

6. Quelle est la concentration minimale en saccharose requise pour définir un sirop ?
   a. 25%.
   b. 35%.
   c. 45%.
   d. 65%.

7. Les préparations injectables peuvent être :
   a. Exclusivement sous forme de solutions.
   b. Exclusivement sous forme de suspensions.
   c. Exclusivement sous forme d'émulsions.
   d. Sous forme de solutions, suspensions ou émulsions.

8. La biodisponibilité oculaire d'un collyre classique est faible car :
   a. Le principe actif est dégradé par les enzymes lacrymales.
   b. Le drainage lacrymal élimine rapidement le produit (1 à 5 % seulement pénètre).
   c. La cornée est imperméable à toute molécule.
   d. Aucune réponse n'est juste.

9. Concernant les crèmes, quelle affirmation est correcte ?
   a. Les crèmes sont des systèmes monophasés.
   b. Les crèmes hydrophiles possèdent une phase externe huileuse.
   c. L'homogénéisation est une étape de fabrication des crèmes qui permet de réduire la taille des gouttelettes afin d'améliorer la stabilité.
   d. Les crèmes ne permettent pas l'absorption cutanée du principe actif.

10. Concernant les préparations semi-solides, quelle affirmation est exacte ?
   a. L'absorption cutanée est favorisée par une couche cornée fortement déshydratée.
   b. Toutes les préparations semi-solides sont obligatoirement stériles.
   c. La désaération est une étape de fabrication permettant d'éliminer les bulles d'air incorporées lors de l'agitation.
   d. Les contrôles des préparations semi-solides se limitent uniquement à l'aspect et à la détermination du pH.

11. Le procédé le plus utilisé pour la fabrication des suppositoires est :
   a. Le procédé par extrusion.
   b. Le procédé par fusion (moulage).
   c. Le procédé par compression.
   d. Le procédé par lyophilisation.

12. Quel type de dispositif d'inhalation nécessite un gaz propulseur ?
   a. Inhalateur Doseur Pressurisé (IDP).
   b. Inhalateur de Poudre Sèche (IPS).
   c. Nébuliseur à tamis vibrant.
   d. Respimat.

13. Les préparations nasales aqueuses sont habituellement :
   a. Hypertoniques.
   b. Hypotoniques.
   c. Isotoniques.
   d. Alcooliques.

14. Les préparations auriculaires multidoses aqueuses contiennent généralement :
   a. Un conservateur antimicrobien.
   b. Un anticoagulant.
   c. Un anesthésique général.
   d. Un colorant.

15. Parmi ces propositions, laquelle ne désigne pas un type de matrice :
   a. Matrice érodable.
   b. Matrice hydrophile.
   c. Matrice osmotique.
   d. Matrice polymérique.

16. Quelle est la différence entre une pompe osmotique élémentaire orale et une pompe osmotique « push pull » ?
   a. La dépendance du transit gastro-intestinal.
   b. La présence d'une paroi flexible et imperméable à l'eau.
   c. La présence d'une membrane semi-perméable.
   d. La présence d'un compartiment osmotique.

17. Selon la classification de Couvreur et al., la cible principale des vecteurs de 1ère génération est :
   a. Les récepteurs de l'acide folique.
   b. Les tumeurs périphériques.
   c. Les cellules de Kuppfer.
   d. Le système nerveux central.

18. L'avantage majeur des nanoparticules polymériques par rapport aux liposomes conventionnels est :
   a. Une meilleure stabilité.
   b. Une meilleure biodégradabilité naturelle.
   c. Une absence totale de toxicité.
   d. Une facilité de lyophilisation sans sucres.

19. Sur quels critères combinés repose la classification réglementaire des dispositifs médicaux ?
   a. Le potentiel de toxicité, le prix de fabrication et le statut de l'utilisateur.
   b. La composition chimique exacte, le temps de contact biologique et la voie d'administration.
   c. La durée d'utilisation, le degré d'invasivité et la dangerosité potentielle pour le corps humain.
   d. La durée de validité de la stérilité, le site d'application et la source d'alimentation énergétique.

20. Concernant les médicaments radiopharmaceutiques, quelle proposition est exacte ?
   a. Les radiopharmaceutiques sont utilisés uniquement à des fins diagnostiques.
   b. Ils associent une molécule pharmaceutique à un radionucléide.
   c. Les rayonnements γ sont principalement utilisés en thérapeutique.
   d. L'iode-131 est un émetteur α utilisé uniquement en diagnostic.

21. Dans quel cas l'essai d'uniformité de masse n'est-il pas exigé ?
   a. Pour les comprimés pelliculés.
   b. Pour les gélules.
   c. Lorsqu'un essai d'uniformité de teneur est prescrit pour toutes les substances actives.
   d. Lorsque la masse moyenne est supérieure à 300 mg.

22. Concernant l'essai de résistance à la rupture (dureté), laquelle de ces affirmations est vraie ?
   a. Une dureté élevée garantit toujours une meilleure qualité pharmaceutique du comprimé.
   b. Les résultats sont exprimés en Joules.
   c. Il permet de mesurer la force nécessaire pour provoquer la rupture par écrasement.
   d. Il n'a aucune influence sur la vitesse de dissolution.

23. Quel est le pourcentage maximal de perte de masse considéré comme acceptable lors de l'essai de friabilité ?

a. 5,0 %.
b. 0,5 %.
c. 1,0 %.
d. 2,0 %.

24. Pour un essai de friabilité, si la masse unitaire d'un comprimé est de 325 mg, quel est le nombre exact de comprimés à prélever ?

a. 20 comprimés.
b. 13 comprimés.
c. 12 comprimés.
d. 25 comprimés.

25. Calculez le pourcentage de perte de masse pour un essai de friabilité où la masse initiale (P1) est de 6,500 g et la masse finale (P2) est de 6,422 g :

a. 1,2 %.
b. 0,78 %.
c. 1,0 %.
d. 0,84 %.

26. Soit un suppositoire ayant la formule semi quantitative suivante :

Sulfathiazole..... 500 mg
Suppocire.....qsp..... 2 g (un suppositoire pesant 2 g)

Densité sulfathiazole = 1.4
Densité suppocire = 0.9
Facteur de déplacement du sulfathiazole avec la suppocire: f = 1.5

La quantité exacte de suppocire nécessaire pour la fabrication d'une série de **10 suppositoires** est:

a. 10.5g.
b. 11g.
c. 12.5g.
d. 15 g.

27. Soit un suppositoire ayant la formule semi quantitative suivante :

Lidocaine..... 100 mg
Suppocire.....qsp..... 2 g (un suppositoire pesant 2g)

Densité Lidocaine= 0.9
Densité suppocire = 0.9

La quantité exacte de suppocire nécessaire pour la fabrication d'une série de **12 suppositoires** est:

a. 21 g.
b. 21.8 g.
c. 22 g.
d. 22.8 g.

Vous avez la formule suivante :

Huile d'avocat	20 g
Span 80 + Tween 80	4 g
Eau distillée	76 g

Données :
Le HLB du Span 80 = 4.3
Le HLB du Tween 80 = 15.0
HLBm (HLB du mélange souhaité) : 7
Masse totale de tensioactifs : 4 g

28. Parmi les propositions suivantes concernant les tensioactifs Span 80 et Tween 80, laquelle est correcte ?
   a. Le Tween 80 est hydrophile et le Span 80 est lipophile.
   b. Le Tween 80 et le Span 80 sont tous les deux hydrophiles.
   c. Le Tween 80 et le Span 80 sont tous les deux lipophiles.
   d. Le Tween 80 est lipophile et le Span 80 est hydrophile.

29. Pour obtenir un HLB moyen de 7 à partir de Span 80 et Tween 80, la proportion de Span 80 dans le mélange est d'environ :
   a. 25 %.
   b. 50 %.
   c. 75 %.
   d. 85 %.

30. Pour obtenir un HLB moyen de 7 à partir de Span 80 et Tween 80, la proportion du Tween 80 dans le mélange est d'environ :
   a. 15 %.
   b. 25 %.
   c. 35 %.
   d. 50 %.

UNIVERSITE D'ALGER 1 – BEN YOUCEF BENKHADDA
FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER – DEPARTEMENT DE PHARMACIE
Laboratoire de Pharmacognosie & de Droit Pharmaceutique
Pr. D. Boukhalfa
2ème année Licence IPPS & AUXP / Année universitaire 2023/2024
Epreuve de Phytothérapie & Aromathérapie :
Mercredi 26 juin 2024 ; à 08H 30 min. ***Durée : (45) minutes.***

Cocher la ou les réponse (s) juste (s)

1. **Quelle est la différence principale entre l'herboristerie et la phytothérapie ?**
   a) L'herboristerie se concentre sur les connaissances biochimiques
   b) La phytothérapie se base sur les connaissances empiriques
   c) L'herboristerie est associée à l'école empirique
   d) La phytothérapie n'a pas de base scientifique

2. **Les compléments alimentaires à base de plantes peuvent inclure des allégations :**
   a) Thérapeutiques
   b) Nutritionnelles et de santé
   c) Médicinales
   d) Chimiques

3. **Parmi les problématiques liées à la phytothérapie, laquelle est courante ?**
   a) Identification précise des plantes
   b) Surdosage et effets secondaires
   c) Manque de variabilité dans la composition chimique
   d) Surabondance de formations en phytothérapie

4. **La gemmothérapie se base sur quel postulat principal ?**
   a) Les bourgeons contiennent plus de nutriments
   b) Le méristème contient une « énergie informative » pouvant guérir
   c) Les plantes en croissance produisent plus de chlorophylle
   d) Les tissus embryonnaires végétaux ont des propriétés antioxydantes

5. **Quelle est la méthode de préparation qui consiste à faire macérer des plantes dans de l'alcool pendant plusieurs semaines ?**
   a) Infusion
   b) Décoction
   c) Macération
   d) Teinture

6. **Quelle plante est connue pour son effet inhibiteur sur les médicaments comme la digoxine et les anticoagulants à base d'anti-vitamine K ?**
   a) Camomille
   b) Valériane
   c) Millepertuis
   d) Ginseng

7. **Quel est le principal avantage des teintures par rapport aux autres préparations de plantes médicinales**
   a) Elles peuvent être conservées pendant trois ans
   b) Elles sont plus faciles à préparer
   c) Elles contiennent plus de nutriments
   d) Elles n'ont pas besoin d'être filtrées

8. **Quels sont les trois principes fondamentaux de l'homéopathie ?**
   a) Similitude, infinitésimalité et individualisation ✓
   b) Totum, empirisme et biochimie
   c) Prévention, traitement et guérison
   d) Extractions, dilutions et transformations

9. **Quelle est la différence principale entre l'aromathérapie et la phytothérapie ?**
   a) La phytothérapie utilise toute la plante tandis que l'aromathérapie utilise seulement les parties volatiles ✓
   b) L'aromathérapie utilise uniquement des plantes médicinales
   c) La phytothérapie ne peut pas traiter les maladies chroniques
   d) L'aromathérapie n'a pas de bases scientifiques

10. **Qu'est-ce qu'un chémotype ?**
   a) Un type de sol spécifique pour les plantes médicinales
   b) Une classification des huiles essentielles selon leur origine géographique
   c) Une carte d'identité chimique des huiles essentielles ✓
   d) Un procédé d'extraction d'huiles essentielles

11. **Les hydrolats sont-ils des huiles essentielles ?**
   a) Oui, ce sont des huiles essentielles diluées dans de l'eau
   b) Non, ce sont les fractions solubles dans l'eau obtenues lors de la distillation des huiles essentielles ✓
   c) Oui, ce sont des huiles essentielles concentrées
   d) Non, ce sont des extraits obtenus par expression

12. **Quel composant des huiles essentielles de lavande est principalement responsable de ses effets calmants et anti-inflammatoires ?**
   a) Linalol
   b) Camphre ?
   c) Thymol
   d) Menthol

13. **Quelle huile essentielle est contre-indiquée pour les patients épileptiques ?**
   a) Thym à thymol ✓
   b) Hysope officinale
   c) Lavande officinale
   d) Camomille romaine

14. **Quelle huile essentielle est connue pour ses propriétés anti-infectieuses et antivirales et est utilisée pour traiter les infections respiratoires ?**
   a) *Eucalyptus radiata* ✓
   b) Lavande aspic
   c) Gaulthérie couchée
   d) *Cananga odorata*

15. **Quelle huile essentielle a démontré des effets positifs sur les fonctions cognitives et la mémoire dans des études récentes ?**
   a) Romarin à cinéole
   b) Menthe poivrée ✓
   c) Basilic exotique
   d) Sauge sclarée

16. **Quelles sont les précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse ?**
   a) Utiliser uniquement des huiles essentielles certifiées biologiques
   b) Éviter toutes les huiles essentielles pendant le premier trimestre ✓
   c) Utiliser des huiles essentielles uniquement sous supervision médicale ✓
   d) Diluer les huiles essentielles dans de l'eau avant utilisation

17.Les huiles essentielles qui soignent la prostate ont pour propriétés :

a) Décongestionnant de la zone génito-urinaire ✓
b) Régularisation des taux de LDL et TG.
c) Régularisation des taux de testostérones.
d) Gestion des phénomènes inflammatoires

18.Il faut éviter de prendre des huiles essentielles qui soignent la prostate en cas de :

a) Inflammation et/ou infection des voies urinaires, ✓
b) Pathologie hormono-dépendante
c) Troubles de l'éjaculation,
d) Douleurs pelviennes.

19.Les isoflavones :

a) De soja les plus étudiées sont la génistéine et la daidzéine.
b) Ressemblent aux progestérones humaines.
c) Sont des phytooestrogènes. ✓
d) Ont une forte activité oestrogénique.

20.L'Extrait fluide de feuilles d'olivier frais standardisé :

a) Augmente la tension artérielle.
b) Augmente LDL, TG et baisse HDL.
c) Baisse LDL, TG et augmente HDL.
d) Utilisé comme traitement d'appoint phytothérapique du diabète.

21.Les laxatifs stimulants :

a) Ont une action drastique à faible dose
b) Agissent par irritation de la muqueuse intestinale
c) Ont un délai d'action de 2 heures
d) Doivent être pris avec beaucoup d'eau

22.Laquelle de ces drogues agit comme laxatif osmotique :

a) Le suc *d'Aloe vera*
b) La gomme de *Sterculia*
c) Le son de blé
d) Les baies du Sorbier des oiseaux : *Sorbus aucuparia* L ✓

23.Les laxatifs de lest :

a) Sont contre indiqués chez la femme enceinte
b) Augmentent le volume des selles et leur hydratation
c) Ont tendance à augmenter la glycémie
d) Leur usage prolongé entraine une mélanose recto-colique

24.Cette (ces) plante (s) est (sont) traditionnellement utilisée (s) pour soulager les symptômes de la gastrite :

a) Réglisse *Glycyrrhiza glabra*, Fabaceae ✓
b) Gentiane Gentiana *lutea* L., Gentianaceae
c) Gingembre *Zingiber officinale* Roscoe, Zingiberaceae
d) Matricaire *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert Asteraceae

25.Les Echinacées :

a) Soulagent les infections des voies respiratoires ✓
b) Peuvent être utilisées chez les enfants de moins de 4 ans
c) Peuvent être utilisées chez les immunodéprimés
d) Renferment des composés phénoliques dérivés de l'acide caféique

26. Laquelle de ces plantes ne fait pas partie des espèces pectorales :

a) Bouillons blanc, *Verbascum thapsus* Scrofulariaceae
b) Mauve *Malva sylvestris*, Malvaceae
c) Coquelicot, *Papaver rhoeas*, Papaveraceae
d) Pavot somnifère : *Papaver somniferum* (Papaveraceae)

27. L'Ephédrine (protoalcaloïde) :

a) Est extrait des parties aériennes de l'espèce Ephédra qui est traditionnellement employée contre les infections respiratoires, l'asthme et la rhinite allergique ✓
b) Est une amine sympatholytique
c) A une activité moins marquée sur le myocarde et le SNC que la pseudoéphedrine ✓
d) Expose à divers effets secondaires : palpitations, hypertension artérielle.

28. Les hétérosides cardiotoniques :

a) Ils obéissent à la règle de Potain.
b) Ont une action se traduit par trois effets sur le cœur : inotrope + ; chronotrope – et dromotrope –.
c) Ont une action se traduit par trois effets sur le cœur : inotrope – ; chronotrope + et dromotrope + ✓
d) Ils bloquent la pompe Ca/K ATP ase au niveau cardiaque.

29. Les flavonoïdes :

a) Traitent l'insuffisances cardiaque.
b) Traitent les insuffisances veineuses.
c) Ont une action vitaminique C.
d) Ont une action vitaminique P ✓

30. L'ail; *Allium sativum* (Liliaceae):

a) Contient des composés azotés tels que l'allicine.
b) Contient des composés soufrés tels que l'allicine. ✓
c) Possède des propriétés oxydantes et anti-inflammatoires.
d) Sa consommation réduit l'excès de cholestérol sanguin ✓

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

2ème année Licence IPPS & AUXP / Année universitaire 2024/2025

Epreuve de Phytothérapie & Aromathérapie

Dimanche 01 juin 2025 à 13H 00 min - Durée : (45) minutes.

Cocher la ou les réponse (s) juste (s).

1. **Quelle est la différence principale entre l'herboristerie et la phytothérapie ?**
   a) L'herboristerie se concentre sur les connaissances biochimiques.
   b) La phytothérapie se base sur les connaissances empiriques.
   c) L'herboristerie est associée à l'école empirique.
   d) La phytothérapie n'a pas de base scientifique.

2. **La gemmothérapie se base sur quel postulat principal ?**
   a) Les bourgeons contiennent plus de nutriments.
   b) Le méristème contient une « énergie informative » pouvant guérir.
   c) Les plantes en croissance produisent plus de chlorophylle.
   d) Les tissus embryonnaires végétaux ont des propriétés antioxydantes.

3. **Quelle est la différence principale entre l'aromathérapie et la phytothérapie ?**
   a) La phytothérapie utilise toute la plante tandis que l'aromathérapie utilise seulement les parties volatiles
   b) L'aromathérapie utilise uniquement des plantes médicinales.
   c) La phytothérapie ne peut pas traiter les maladies chroniques.
   d) L'aromathérapie n'a pas de bases scientifiques.

4. **Quelle huile essentielle est connue pour ses propriétés anti-infectieuses et antivirales et est utilisée pour traiter les infections respiratoires ?**
   a) Eucalyptus radiata.
   b) Lavande aspic.
   c) Gaultherie couchée.
   d) Cananga odorata.

5. **Quelle huile essentielle a démontré des effets positifs sur les fonctions cognitives et la mémoire dans des études récentes ?**
   a) Romarin à cinéole.
   b) Menthe poivrée.
   c) Basilic exotique.
   d) Sauge officinale.

6. **Quelles sont les précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation des huiles essentielles pendant la grossesse ?**
   a) Utiliser uniquement des huiles essentielles certifiées biologiques.
   b) Éviter toutes les huiles essentielles pendant le premier trimestre.
   c) Utiliser des huiles essentielles uniquement sous supervision médicale.
   d) Diluer les huiles essentielles dans de l'eau avant utilisation.

7. **L'Oleuropéoside est une substance :**
   a) Hypertensive.
   b) Hypotensive.
   c) Antioxydante.
   d) Sédative.

8. **Laquelle de ces plantes a des effets sur le système cardiovasculaire :**
   a) L'armoise blanche.
   b) L'aubépine.
   c) La camomille.
   d) Le fenouil.

9. Le gingembre :
a) Possède une activité anti-infectieuse.
b) Est une plante rhizomateuse (partie utilisée).
c) Renferme des principes actifs de nature alcaloïdique.
d) Son nom scientifique est : *Zingiber aromaticum*.

10. L'huile essentielle de *Melaleuca alternifolia* (arbre à thé) :
a) Possède des propriétés antidiabétiques.
b) Possède des propriétés anti-infectieuses.
c) Est extraite à partir des fleurs.
d) Renferme des terpinènes.

11. Le ginko biloba :
a) Est riche en flavonoïdes neurotoxiques.
b) Renforce la circulation cérébrale.
c) Améliore les fonctions cognitives.
d) Est inefficace dans la démence.

12. L' ashwagandha ou *Withania somnifera* :
a) Réduit les niveaux de cortisol.
b) Augmente l'anxiété.
c) Protège contre la beta amyloïde.
d) Diminue la sérotonine et la dopamine.

13. Le millepertuis ou *Hypericum perforatum* :
a) Agit comme un inhibiteur de la recapture de la sérotonine.
b) Réservé au traitement des dépressions sévères uniquement.
c) Est totalement dépourvu d'effets secondaires.
d) Favorise la régulation de l'humeur.

14. Concernant les plantes à huiles essentielles (HE) expectorantes par action directe :
a) L'HE de thym (*Thymus vulgaris*) contient 2 phénols : le thymol et l'anéthol.
b) L'HE d'eucalyptus (*Eucalyptus globulus*) est très riche en eucalyptol (1,8-cinéol).
c) La partie de la plante utilisée pour l'extraction de l'HE d'eucalyptus est le fruit.
d) L'HE d'eucalyptus est contre-indiquée chez le nourrisson.

15. Concernant l'usage de la phytothérapie dans le traitement des troubles respiratoires (sphères ORL et bronchopulmonaire) :
a) La réglisse (*Glycyrrhiza glabra*) est une plante à la fois fébrifuge, anti-inflammatoire et anti-allergique.
b) Le cassis (*Ribes nigrum*) est indiqué dans le traitement des états grippaux, rhumes et maux de gorge, grâce à sa richesse en vitamines D et E.
c) Le plantain (*Plantago major*) est un antihistaminique naturel contre les allergies.
d) Le thym peut être conseillé aux personnes allergiques aux plantes de la même famille (menthe, lavande, etc.).

16. Parmi les plantes utilisées dans le traitement des diarrhées le « caroubier » grâce à son action :
a) Astringente.
b) Adsorbante.
c) Antiparasitaire.
d) Antimycosique.

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

2ème année Licence IPPS & AUXP / Année universitaire 2024/2025

Epreuve de **Phytothérapie & Aromathérapie**

Dimanche 01 juin 2025 à 13H 00 min - Durée : (45) minutes.

17. Parmi les plantes suivantes, laquelle (ou lesquelles) est (ou sont) des purgative(s) ?

a) Séné
b) Cascara
c) Mauve
d) Frangier sauvage

18. Quelle(s) plante(s), utilisée(s) en rhumatologie, contient(-ent) des salicosides et a (ont) un effet similaire à celui de l'aspirine ?

a) *Ribes nigrum*
b) *Filipendula ulmaria*
c) *Salix alba*
d) *Boswellia serrata*

19. Quelle plante médicinale est particulièrement indiquée pour la consolidation osseuse et la reminéralisation ?

a) *Urtica dioica*
b) *Equisetum arvense*
c) *Passiflora incarnata*
d) *Curcuma longa*

20. Quelles précautions doit-on prendre lors de l'utilisation du *Curcuma longa* chez un patient ?

a) Eviter chez les femmes enceintes uniquement
b) Eviter en cas d'ulcère gastrique
c) Eviter chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale
d) Eviter en cas de calculs biliaires

21. En cas de nausées et de vomissements en oncologie :

a) Il est recommandé de prendre le rhizome de gingembre
b) L'association de *Desmodium ascendens* et de rhizome de gingembre est possible.
c) Une décoction de feuilles de *Desmodium ascendens* est conseillée avant et après une cure de chimiothérapie
d) Il est recommandé de prendre de l'extrait des pépins de pamplemousse pendant la chimiothérapie

22. La cryothérapie à base de *Matricaria camomilla*

a) Est utilisée pour traiter les nausées et vomissements en oncologie.
b) Est à base d'extrait de fleurs congelées en glaçons à sucer
c) Est à base d'extrait de fleurs et de racines congelées en glaçons à sucer.
d) Est contre indiquée en cas de cancer de la cavité buccale.

23. Quelle plante est couramment utilisée pour apaiser les inflammations cutanées liées à l'eczéma ?

a) Camomille romaine
b) Calendula
c) Romarin
d) Basilic

24. Quelle plante est connue pour ses effets bénéfiques sur le psoriasis ?

a) ~~Jus de raisin~~
b) Gel de l'aloès
c) ~~Chardon à glu~~
d) Chardon-Marie

25. Quelle plante est souvent recommandée pour en cas d'hypothyroïdie ?

a) Bourgeons d'amandier.
b) Bourgeons de cassis.
c) Aubépine.
d) Fenugrec.

26. A propos du jus de pamplemousse :

a) Il est un inducteur enzymatique du CYP3A4.
b) Il inhibe l'enzyme CYP3A4 et la P-gp au niveau intestinal.
c) Son effet inhibiteur apparaît après plusieurs jours.
d) Il peut augmenter les concentrations des médicaments métabolisés par le CYP3A4.

27. Quel composant du thé est responsable d'une interaction avec les traitements antianémiques ?

a) Les tanins.
b) La caféine.
c) Les saponines.
d) Les acides aminés.

28. A propos de l'interaction Bortezomib - Thé vert :

a) C'est une compétition au niveau de la cible pharmacologique.
b) C'est une interaction indirecte.
c) L'effet attendu est une synergie.
d) L'effet attendu est un antagonisme qui entraine une réduction de l'efficacité.

29. A propos des interactions Hormonothérapie - Phytoœstrogènes :

a) Le cancer est de type hormono-dépendant avec des récepteurs aux œstrogènes.
b) Trois (03) types de récepteurs sont mis en jeu.
c) L'arrivée de phytoœstrogènes par voie alimentaire, peut aider à la prolifération des cellules cancéreuses via les récepteurs Alpha.
d) L'arrivée de phytoœstrogènes par voie alimentaire, peut aider à la prolifération des cellules cancéreuses via les récepteurs Beta.

30. Selon les études publiées concernant l'interaction Thé vert – Sunitinib, quels sont les antioxydants à déconseiller chez les patients traités par chimiothérapie antitumorale ou radiothérapie :

a) Vitamines C, vitamine E et minéraux notamment sélénium.
b) Etoposide.
c) Thé vert et Ginkgo Biloba.
d) Homéopathie.

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

2ème année Licence IPPS & AUXP / Année universitaire 2025/2026

Epreuve de Phytothérapie & Aromathérapie

Samedi 23 mai 2026 à 10H 30 min - Durée : (40) minutes.

Cocher la réponse juste :

1. Quelle est la différence principale entre l'herboristerie et la phytothérapie ?

a) L'herboristerie se concentre sur les connaissances biochimiques.
b) La phytothérapie se base sur les connaissances empiriques.
c) L'herboristerie est associée à l'école empirique.
d) La phytothérapie n'a pas de base scientifique.

2. La gemmothérapie se base sur quel postulat principal ?

a) Les bourgeons contiennent plus de nutriments.
b) Le méristème contient une « énergie informative » pouvant guérir.
c) Les plantes en croissance produisent plus de chlorophylle.
d) Les tissus embryonnaires végétaux ont des propriétés antioxydantes.

3. Quelle est la différence principale entre l'aromathérapie et la phytothérapie ?

a) La phytothérapie utilise toute la plante tandis que l'aromathérapie utilise seulement les parties volatiles
b) L'aromathérapie utilise uniquement des plantes médicinales.
c) La phytothérapie ne peut pas traiter les maladies chroniques.
d) L'aromathérapie n'a pas de bases scientifiques.

4. L'Oleuropéoside est une substance :

a) Hypertensive.
b) Hypotensive.
c) Anticancéreuse.
d) Sédative.

5. Laquelle de ces plantes a des effets sur le système cardiovasculaire :

a) L'armoise blanche.
b) L'aubépine.
c) La camomille.
d) Le fenouil.

6. Le gingembre :

a) Possède une activité anti-infectieuse.
b) Est une plante importante par ses fleurs (partie utilisée).
c) Renferme des principes actifs de nature alcaloïdique.
d) Son nom scientifique est : *Zingiber aromaticum.*

7. L'huile essentielle de *Melaleuca alternifolia* (arbre à thé) :

a) Possède des propriétés antidiabétiques.
b) Possède des propriétés anti-infectieuses.
c) Est extraite à partir des fleurs.
d) Renferme de la vanille.

8. Le ginko biloba :

a) Est riche en flavonoïdes neurotoxiques.
b) Renforce la circulation cérébrale.
c) Diminue les fonctions cognitives.
d) Est inefficace dans la démence.

9. L' ashwagandha ou *Withania somnifera* :

a) Réduit les niveaux de cortisol.
b) Augmente l'anxiété.
c) Ne protège pas contre la beta amyloïde.
d) Diminue la sérotonine et la dopamine.

10. Le millepertuis ou *Hypericum perforatum* :

a) Agit comme un inhibiteur de la recapture de la sérotonine.
b) Réservé au traitement des dépressions sévères uniquement.
c) Est totalement dépourvu d'effets secondaires.
d) Déstabilise l'humeur.

11. Parmi les plantes utilisées dans le traitement des diarrhées le « caroubier » grâce à son action :

a) Astringente.
b) Adsorbante.
c) Antiparasitaire.
d) Antimycosique.

UNIVERSITE DES SCIENCES DE LA SANTE

FACULTE DE PHARMACIE D'ALGER

DEPARTEMENT DE PHARMACIE INDUSTRIELLE

2ème année Licence IPPS & AUXP / Année universitaire 2025/2026

Epreuve de Phytothérapie & Aromathérapie

Samedi 23 mai 2026 à 10H 30 min - Durée : (40) minutes.

---

12. Parmi les plantes suivantes, laquelle est purgative ;

a) Séné.
b) Ginseng.
c) Mauve.
d) Fraisier sauvage.

13. Quelle plante, utilisée en rhumatologie, contient des salicosides et a un effet similaire à celui de l'aspirine ?

a) *Ribes nigrum.*
b) *Scillia maritima.*
c) *Salix alba.*
d) *Boswellia serrata.*

14. La cryothérapie à base de *Matricaria camomilla* :

a) Est utilisée pour traiter les nausées et vomissements en oncologie.
b) Est à base d'extrait de fleurs congelées en glaçons à sucer.
c) Est à base d'extrait de fleurs et de racines congelées en glaçons à sucer.
d) Est très indiquée en cas de cancer de la cavité buccale.

15. Quelle plante est couramment utilisée pour apaiser les inflammations cutanées liées à l'eczéma ?

a) Camomille romaine.
b) Chardon marie.
c) Romarin.
d) Basilic.

16. Quelle plante est connue pour ses effets bénéfiques sur le psoriasis ?

a) Suc de l'aloès.
b) Gel de l'aloès.
c) Chardon à glu.
d) Podophylle.

17. A propos du jus de pamplemousse :

a) Il est un inducteur enzymatique du CYP3A4.
b) Il inhibe l'enzyme CYP3A4 et la P-gp au niveau intestinal.
c) Son effet inhibiteur apparaît après plusieurs jours.
d) Il diminue les concentrations des médicaments métabolisés par le CYP3A4.

18. À propos du curcuma (*Curcuma longa*) :

a) Son principal principe actif est l'acide boswellique.
b) Il est indiqué dans l'arthrite grâce à ses propriétés anti-inflammatoires.
c) La pipérine diminue l'absorption de son principe actif.
d) Il est conseillé en cas de calculs biliaires pour ses propriétés cholagogues et cholérétiques.

19. À propos du piment (*Capsicum annuum*) :

a) Il contient de la capsaïcine ayant une action antalgique.
b) Il est utilisé dans le traitement des douleurs d'origine cancéreuse.
c) Il est dépourvu d'effet irritant.
d) Il agit par inhibition de la cyclo-oxygénase.

20. Les huiles essentielles à effet cortisone-like sont :

a) Lavande
b) Romarin
c) Menthe poivrée
d) Nigelle

"La nature est la plus grande pharmacie du monde

« Sola dosis facit venenum »

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.

لاتنسونا من صالح دعائكم

BY



M.S.IPPS